

病棟共有空間における空間的文脈を考慮したリスク
優先順位モニタリングシステム

林出 和之

(学籍番号: 82319179)

指導教員 教授 高橋 正樹

2025 年 3 月

慶應義塾大学大学院理工学研究科

開放環境科学専攻

論文要旨

少子高齢化に伴う見守りを要する入院患者の増大が課題である。一方、身体拘束看護の廃止需要や医療介護人材不足のため、医療従事者における見守り業務の負担は増大している。病棟内事故予防のため、危険な動作・状態にある患者の優先順位を評価し、通知する見守り補佐システムが必要である。既存研究では、特定の危険動作や動作の実行順に関する不自然さを検知し、異常と判定するシステムが多数提案されている。一方、現場医療従事者は多様な要因を考慮して危険性を判断している場合がある。これは主に、同じ動作であっても、本人の属性や周囲にある危険な物体の存在・見守りの有無等の空間的文脈に応じて、患者本人の総合的な危険度の大小が変化するためである。危険と判断する事象やその根拠の不一致は、医療従事者の通知への不信につながる恐れがあるが、危険性の評価体系を陽に医療従事者の知識や判断基準に適応させた手法は調査の限りにおいて未提案である。

本研究では、現場知識に立脚した評価構造の設計法とこれに付随する特徴量取得・通知生成アルゴリズムの提案により、病棟共有空間における空間的文脈を考慮したリスク優先順位モニタリングシステムを提案する。階層化意思決定法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) を導入することにより、現場医療従事者が判断材料としている多くの特徴量をそのまま評価体系に組み込むことを実現した。現場の評価基準を反映するために、本研究では AHP の一対比較に加え、Fuzzy 推論を導入した。これにより、優劣がつけづらく、むしろ各因子の大小関係に対して抽象的に危険性が定まる評価基準知識や、見解に個人差や状況依存といった不確実性がある評価基準知識を体系に組み込むことを実現した。また、Visual Question Answering (VQA) による特徴量取得と、それを実時間内で可能とするための特徴量フレームレート制御法の提案により、患者の属性等の抽象的特徴量を取得可能とした。さらに、医療従事者への通知が必要とされた患者について、階層構造全体を参照することにより、危険性の詳細や根拠を抽出・説明可能とした。

シミュレーション検証を通じて、提案手法が理想的条件下で適切に機能することを確認した。実データ検証を通じて、実病棟で取得したデータに対して提案手法を適用した場合の現状と課題について確認し、最も危険な患者の動作を正確な内容で遅延なく通知できたことを確認した。一方、実際には危険でない患者を危険と検知する事例や僅かな動作を危険と判定し、通知の頻度が過多となる事例が確認され、ノイズ耐性と現場医療従事者を交えた閾値等の調整が課題である。

Thesis Abstract

Spatial Context-Aware Monitoring System with Risk Prioritization in Hospital Shared Space

With the aging population and declining birthrate, the increasing number of hospitalized patients requiring monitoring has become a pressing issue. At the same time, the growing demand to eliminate physical restraint nursing and the shortage of healthcare personnel have exacerbated the burden of monitoring tasks on medical staff. To prevent accidents within hospital wards, a monitoring assistance system is needed to evaluate and notify the priority of patients in hazardous situations.

Existing research has proposed numerous systems that detect specific dangerous actions or abnormal sequences of movements and classify them as anomalies. However, in practice, medical professionals often consider a wide range of factors when assessing risk. This is because the overall level of danger associated with the same action can vary depending on the patient's attributes, the presence of hazardous objects nearby, and whether they are being monitored. A discrepancy between the system's judgment of danger and the medical staff's reasoning may lead to distrust in the notifications. However, to the best of our knowledge, no prior studies have explicitly adapted risk evaluation frameworks to align with the knowledge and judgment criteria of medical professionals.

This study proposes a risk-priority monitoring system that considers spatial context in shared hospital spaces by designing an evaluation framework based on field knowledge and developing associated feature extraction and notification generation algorithms. To incorporate the diverse features that medical professionals use in their assessments, the proposed approach employs a Analytic Hierarchy Process (AHP), widely used in decision-making processes. Additionally, to better reflect real-world evaluation criteria, the study integrates Fuzzy inference alongside AHP-based pairwise comparisons. This enables the inclusion of evaluation criteria that are difficult to rank definitively, as well as those that involve abstract, uncertain, or context-dependent knowledge.

Furthermore, the system leverages Visual Question Answering (VQA) to extract abstract patient attributes while introducing a feature frame rate control method to ensure real-time feasibility. For patients requiring notification, the hierarchical structure allows for extracting detailed explanations of risk factors and their underlying reasons.

Simulation-based validation confirmed that the proposed method functions appropriately under ideal conditions. Validation using real hospital ward data demonstrated that the system successfully notified the most critical patient movements with accurate content and minimal delay. However, challenges remain, including false detections of non-hazardous patients and over-sensitivity to minor movements. Improving noise resistance and refining threshold settings through collaboration with medical professionals are necessary future steps.

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.1.1	病棟見守りに関する社会背景	2
1.1.2	見守り業務の実態と課題	2
1.2	関連研究	6
1.2.1	見守りシステム	6
1.2.2	意思決定手法	6
1.2.3	マルチモーダル人工知能	7
1.3	研究目的	7
1.3.1	解決すべき課題	7
1.3.2	研究目的	8
1.3.3	研究の貢献	8
1.4	本論文の構成	9
第2章	要求分析	10
2.1	概要	11
2.2	要求分析過程	11
2.2.1	顧客要求の洗い出し	11
2.2.2	対象システム範囲の明確化	12
2.2.3	使用方法の明確化	13
2.2.4	機能性能明確化	13
2.2.5	検証性識別	14
2.2.6	要求記述明確化	17
第3章	提案手法	18
3.1	理論	19
3.1.1	階層化意思決定法	19
3.1.2	Fuzzy 理論	20
3.2	現場知識の階層構造帰着	21
3.3	階層構造の詳細定式化	24
3.3.1	概要	24
3.3.2	観測	26
3.3.3	事前処理	27
3.3.4	危険度評価	34
3.3.5	特徴量フレームレート制御	38
3.3.6	通知・応援要請アルゴリズム	40
第4章	シミュレーション検証	43

4.1	概要	44
4.2	階層構造の基礎検証	44
4.2.1	目的	44
4.2.2	シミュレーション条件	45
4.2.3	結果と考察	45
4.3	危険度評価とフレームレート制御の検証	45
4.3.1	目的	45
4.3.2	シミュレーション条件	45
4.3.3	結果	45
4.3.4	考察	50
4.4	患者・見守り担当者の位置に関する網羅検証	51
4.4.1	目的	51
4.4.2	シミュレーション条件	51
4.4.3	結果	52
4.4.4	考察	53
4.5	複数人動作に対する危険度評価と通知の検証	53
4.5.1	目的	53
4.5.2	シミュレーション条件	53
4.5.3	結果と考察	53
第5章	実データ検証	56
5.1	目的	57
5.2	方法	57
5.2.1	検証シナリオ	57
5.2.2	検証事項	58
5.3	危険度評価・通知・応援要請の検証	61
5.3.1	結果	61
5.3.2	考察	62
5.4	特徴量フレームレート制御の検証	63
5.4.1	結果	63
5.4.2	考察	64
5.5	評価基準変更への適応性の検証	65
5.5.1	結果	65
5.5.2	考察	65
第6章	結論	67
6.1	結論	68
6.2	今後の課題	68
	謝辞	69

目次

1.1	Floor map of the hospital (The map image is originated from [1])	3
1.2	Types of monitoring	3
1.3	Clinical monitoring of patients by a single nurse	5
2.1	Overview of the requirements analysis flow	11
2.2	Examples of patients at high potential risk	12
2.3	Example of a patient engaging in dangerous behavior	12
2.4	Mapping of interview results to required functions after categorization	13
2.5	Context diagram before and after implementing the proposed method	14
2.6	Use case diagram before and after introducing the proposed system	14
2.7	Operational scenarios for all possible cases	15
2.8	Function flow diagram	16
2.9	Sections validating each function	16
3.1	Example structure of the Analytical Hierarchy Process (AHP)	19
3.2	Algorithm for fuzzy reasoning	22
3.3	Summary of the defuzzification algorithm	23
3.4	Features and factors derived from interviews	24
3.5	Function flow	25
3.6	System flow overview	26
3.7	System flow of the observation process	26
3.8	System flow details of the preprocess for obtaining feature values about the attribution of the person	28
3.9	Definition of the triangular fuzzy number (TFN)	28
3.10	System flow of the preprocessing step for analyzing action	29
3.11	Definition of pose features	29
3.12	Definition of key points of the human body	30
3.13	System flow of the preprocessing step for extracting surrounding object features	32
3.14	System flow of the preprocessing step for analyzing monitoring situation features	33
3.15	System flow diagram for risk evaluation	34
3.16	Example of a fuzzy common set	35
3.17	System flow for notifications	42
3.18	Overview of the notification algorithm	42
4.1	Assumed environment in simulation verification	44
4.2	Relationship between feature values and action risk r_{21}^i	46
4.3	Relationship between feature values and surrounding object risk r_{22}^i	47
4.4	Relationship between feature values and attribution risk r_{20}^i	47
4.5	Relationship between feature values and the risk of surrounding staff r_{23}^i	47

4.6	Relationship between risk factors and internal risk r_{10}^i	48
4.7	Relationship between risk factors and external risk r_{11}^i	48
4.8	Relationship between risk factors and total risk r_{00}^i	48
4.9	Scenario of simulation in 4.3	49
4.10	Comparison of risk time series before and after introducing the proposed method	50
4.11	Simulation results of FPS control	50
4.12	Attribution of each person and candidate positions of individuals	51
4.13	Scenario of simulation in 4.5	54
4.14	Simulation results of risk time series and notification timestamps	55
5.1	Snapshots of Scenario A	58
5.2	Snapshots of Scenario B	60
5.3	Risk time series and notification timestamps in Scenario A	62
5.4	Risk time series and notification timestamps in Scenario B	63
5.5	Results of FPS control	64
5.6	Risk time series and notification timestamps after changing evaluation criteria in Scenario A	66

表 目 次

3.1	Pairwise comparison scale	20
3.2	Rules for deriving Conclusion based on the sizes of Indicators x_1 and x_2	21
3.3	Definition of risk ranges	21
3.4	Definition of risk change ratio ranges	21
3.5	Definition of FPS control input ranges	23
3.6	Definition of the fuzzy FPS control rules	24
3.7	Pose feature values of the predefined risky action	29
3.8	Key points and their indices	31
3.9	Rules for deriving surrounding staff risk from distance and direction risk	37
3.10	Rules for deriving External risk based on the sizes of Object risk and surrounding staff risk	38
3.11	Rules for deriving total risk based on the sizes of Internal risk and External risk	38
3.12	System performance limits and maximum required performance	39
3.13	Rules for deriving priority rate based on the sizes of luminance and its change rate	40
3.14	Definition of feature value r_{33j}^i ranges	40
3.15	Definition of change ratio of risk ranges	40
3.16	Definition of FPS control input ranges	41
3.17	Definition of the fuzzy FPS control rules	41
4.1	Subsections where each proposed method is evaluated	44
4.2	Simulation results about delay of risk evaluation	51
4.3	Comparison method's rule of ranking	52
4.4	Match ratio of the prioritization	52
4.5	Simulated events and their timestamp	53
4.6	Simulation results of notification	55
5.1	Events history of Scenario A	57
5.2	Events history of Scenario B	59
5.3	Notification history in Scenario A	61
5.4	Notification history of Scenario B	62
5.5	Notification history after changing the evaluation criteria in Scenario A	65

Nomenclature

Symbols	Parameter	Unit
$\mathbf{A}$	Pairwise comparison matrix	
$\mathbf{w}$	Eigenvectors of matrix $\mathbf{A}$	
$\mathbf{A}_{\max}$	Maximum eigenvectors of matrix $\mathbf{A}$	
CI	Consistency index of the matrix $\mathbf{A}$	
a_{ij}	An element of pairwise comparison matrix	
k	Discrete time	
i'	Person ID before tracking	
i	Person ID after tracking	
l	Number of people observed in an image	
$\mathbf{I}$	RGB image array	
$\mathbf{I}_{\text{gray}k}$	Grayscale image array	
$\mathbf{M}$	Accumulated weighted average image array	
$\mathbf{B}$	Absolute background differencing image array	
$\mathbf{I}^i$	Person i 's extracted RGB image array	
$\mathbf{M}^i$	Person i 's accumulated weighted average image array	
$\mathbf{B}^i$	Person i 's absolute background differencing image array	
$\mathbf{X}^i$	Person i 's 2 dimensional position	m
$\mathbf{u}_j^i(k)$	j th feature value of the person i at time k	
$\mathbf{C}_{i'j'}$	Cost matrix of the munkres algorithm	m
σ	Bi-objective mapping of the Munkres algorithm	
r_{3ab}^i	Feature value of the person i (a is the ID of category and b is the ID inside the category)	
r_{2a}^i	Risk factor of the person i (a is the ID of category)	
r_{1a}^i	Risk factor of the person i (a is the ID of category)	
r_{00}^i	Total risk of the person i	
v_j^i	j th pose feature value of the person i	
$\mathbf{v}^i$	Pose feature vector of the person i	
$\mathbf{v}_{\text{ref}}^i$	Pose feature vector of the pre-defined risky motion i	
$t_{\text{bbox}}^i(k), l_{\text{bbox}}^i(k)$	Left-upper edge of the bounding box of the person i at time k	pixel
$b_{\text{bbox}}^i(k), l_{\text{bbox}}^i(k)$	Right-bottom edge of the bounding box of the person i at time k	pixel
T_{stand}	Bounding box aspect ratio threshold for estimating that the person is now standing	
T_{sit}	Bounding box aspect ratio threshold for estimating that the person is now sitting	
θ^i	Trunk angle of the person i	
d_{shoulder}	Distance between hip and shoulder in the image	pixel
d_{wrist}	Distance between hip and wrist in the image	pixel
d_{ankle}	Distance between hip and ankle in the image	pixel
$\mathbf{X}^{\text{staff}}$	2 dimensional position of the staff	m
$\mathbf{X}_{\text{rel}}^i$	Relative distance between patient i and the closest staff	m
D	The length of the diagonal of a room	m

Symbols	Parameter	Unit
α	Ratio adjusting the weight among feature values regarding the patient's attribution	
l^i	Normalized average luminance of $\mathbf{B}^i$	
p^i	Patient i 's priority ratio of frame-rate	
N^i	Number of calculation assigned to patient i	
$f_{\max}$	Maximum calculation frame-rate of BLIP, YOLO, or position calculation	Hz
e_j^i	Entropy of feature value r_j^i	
d_j^i	Degree of diversification of feature value r_j^i	

第1章 序論

1.1 研究背景

1.1.1 病棟見守りに関する社会背景

昨今、少子高齢化の進行と要介護・要支援患者および認知症患者の増加が顕著である。内閣府の調べによると、令和元年の時点において我が国の総人口に占める65歳以上人口の割合は28.4%に達している [2]。これに付随して令和元年の時点において要介護・要支援の認定者数は669万人であり、過去20年間で約2.6倍に増加したとの報告がある [3]。認知症患者数の増大は世界的にも問題となっており [4] 回復期病棟における患者数の増加も多様な問題を生じている [5]。これを背景として、病棟における見守りを要する患者の増加が課題となっている。特に、回復期病棟では患者本人の行動に起因した転倒をはじめとする院内事故が多く発生しており [6] [7]、急性期病棟の3倍以上という報告もある [8]。原因としては特に、日常生活動作 (Activities of Daily Living, ADL) の能力回復の一方で認知症等の疾病を抱えた患者が多い回復期病棟の特性が挙げられている [6]。以上より、回復期病棟における見守りを要する患者の増大が課題となっている。

一方、見守りを要する患者に対する身体拘束を廃止する機運が高まっており、各種ガイドラインにより廃止に向けた取り組みが推奨・指示されている [9]。同ガイドラインや介護保険指定基準の身体拘束規定においては、患者の尊厳の担保等を目的とし、患者の生命安全確保のための緊急の場合を除き身体拘束を行うことを禁じている。具体的には、徘徊予防や転落防止、点滴・経管栄養用チューブの引き抜き防止などが目的の身体拘束も禁止対象と定められており、医療機関・介護施設ではこの遵守のために見守りの人員を配置する等の対策を迫られている。

同時に、少子高齢化を背景として、看護師・介護福祉士等の医療介護人材の不足も顕著となっている。2045年には医療・介護分野で必要とされる人員数が1070万人であるのに対し、実際に就業する人員数は974万人と見込まれ、16万人分の人手不足が危惧されている [10]。

1.1.2 見守り業務の実態と課題

上記を背景とした近年の回復期病棟における動向として、集中的見守りへの注目が挙げられる。我が国における療養病棟の多くには、病棟の設計の段階から考慮されている [11] ように、食堂やデイルームなど、患者が集まれる空間が設けられている場合が多い。見守りを要する患者を病棟の食堂やデイルームなどの共有空間に集め、少数のスタッフによって集中的に見守りを行う形態がある。このことから、病棟共有空間における複数患者の同時見守りに需要が集まっている。

1.1.2.1 実態調査の概要

著者らの研究チームは、提携リハビリテーション病院において、病棟共有空間における見守りの実態について観察および管理者への聞き取り調査を行った。本目では、調査の結果得られた見守り業務の実態と課題について述べる。なお、本調査は慶應義塾大学理工学部・理工学研究科生命倫理委員会の承認を受けて実施した (承認番号: 2024-053)。

本病棟は脳血管疾患等による麻痺障がいからのリハビリテーションに取り組む患者が多く入院する回復期病棟である。本調査では、見守り業務の負荷が高い夕食後から就寝の時間帯について重点的な観察を実施した。当該時間帯は夜勤体制下であり、看護師と介護福祉士 (以後、見守り担当者とする) 4名で50名程度の患者を看護している。この時間帯は起床している患者が多い一方、スタッフ構成は夜勤帯編成のため、スタッフ1人あたりが監視する患者が多い点で、多忙な時間帯であるといえる。

観察を行った病棟の見取り図をFig.1.1に示す。本調査では、病棟中のデイルームに特に着目して観察を行った。スタッフステーション (ナースステーションに相当) の前にデイルームと呼ばれる6m四方の空間がある。デイルームは見守りを要する患者を起床中継続的に見守ることが主用途であり、食事・面会の

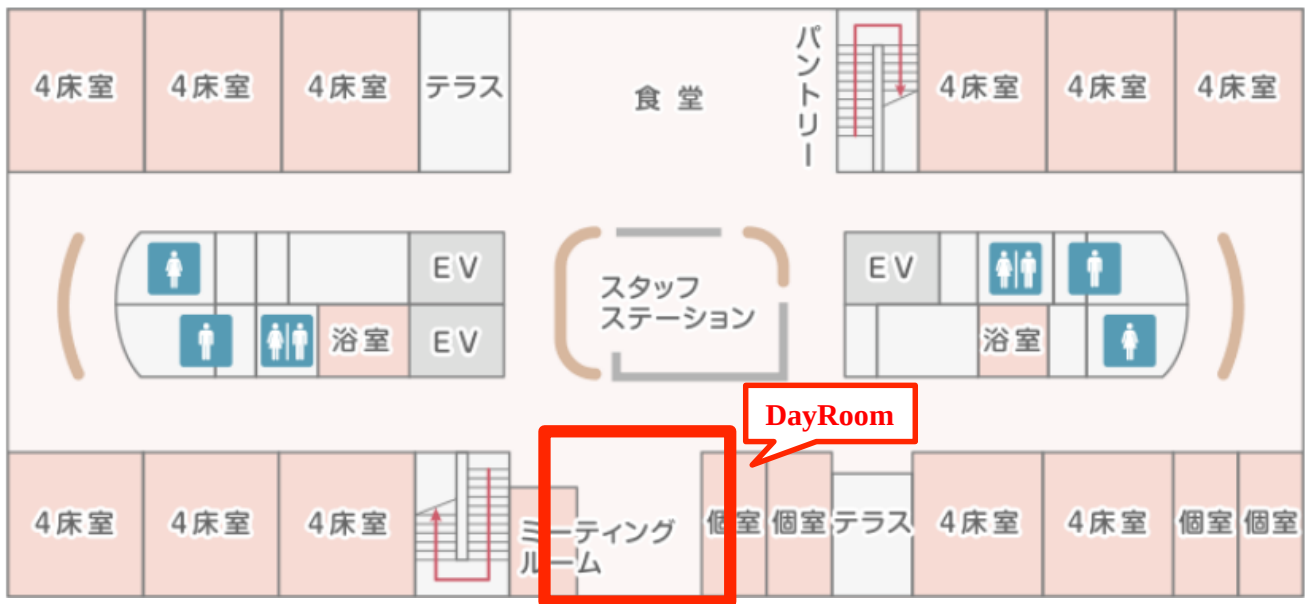
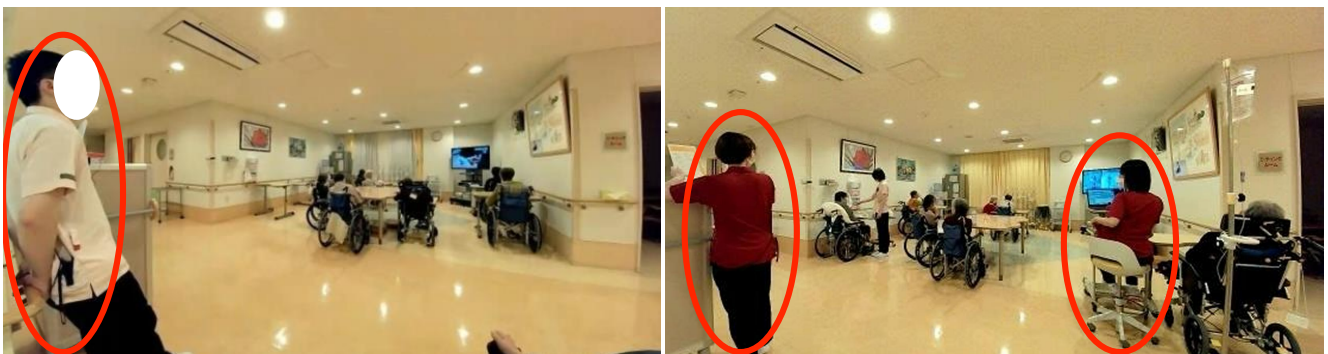


Fig. 1.1: Floor map of the hospital (The map image is originated from [1])



(a) Staff working on monitoring only

(b) Staff working on monitoring while doing other tasks

Fig. 1.2: Types of monitoring

ほか、リハビリテーション担当者との待ち合わせ、レクリエーション、投薬・点滴・経管栄養・痰の吸引等の幅広い目的で用いられている。デイルームには認知症や不安障害、また重度の身体障害などによりスタッフの許可なく行動することが医師の指示により制限されている患者が集められている。そのため、常時見守りが必要な患者が集中しており、見守り業務の負荷が高い空間である。

デイルームでは常時1または2名程度の見守り担当者が同時に最大10名程度の患者を見守る。見守り担当者はFig.1.2aのように見守りを専任する場合と、Fig.1.2bに示すようにPC作業や患者とのコミュニケーションなど、他業務と並行して担う場合がある。

1.1.2.2 見守り業務の実例

見守り担当者は常時患者の行動に気を配り、危険な動作を行っていないかを監視する必要がある。そして、立ち上がる・姿勢を崩すといった患者の唐突な動作に対し、直ちに制止する必要がある。例としてFig.1.3を示す。Figs.1.3a–1.3dでは、車椅子から立ち上がる女性患者に気付いた看護師が、器具の清掃作業を中断して患者に駆け寄り、座らせる対応を取っている。Figs.1.3e–1.3hでは、点滴中の重症車椅子患者がひざ掛

けを落としてしまい、手足を車椅子から降ろしてひざ掛けを拾おうとしており、落車や点滴の外れなど、事故の危険性が極めて高い危険な状態である。介護福祉士が気付いて代わりに拾ってあげることで解決している。

見守り業務の難しさとして、把握・評価すべき情報の多さと優先順位付けの必要性が挙げられる。

患者の危険性を評価するには、動作だけでなく、患者の年齢や疾患等の属性や、周囲にある危険な物体、見守り担当者との相対的位置関係など、多様な情報を把握する必要があることが挙げられる。例えば、同じ「立ち上がる」という動作に対しても、点滴をして車椅子に座っている患者による危険性は、そうでない患者の危険性に比べて著しく大きくなる。

また、評価の際には現場の不文律的で抽象性を含む知識を包括的に考慮する必要がある。例えば、患者が湯呑に手を伸ばす動作を取った時、当該動作の危険性を高める要因は「見守りの具合」や「患者さん自身の属性」といったリスク要因を「総合的に判断」するとの声が多く聞かれたが、そもそも各リスク要因自体に抽象性があり、また、それらをまとめて評価する方法も不明瞭な場合が多い。

さらに、見守りの対象となる患者の多くは車椅子に乗車しているなど、常時危険度の高い状況にある。したがって、複数の患者を見守るには患者間の相対的な比較とそれに基づく優先順位付けが必要になるが、これも習得に非常に時間のかかる技能と言われている。

本調査を実施した病院の理事長は、著書の中でこれら見守り業務に関する問題を指摘し、新人看護師教育における課題であるとしている [12]。

1.1.2.3 見守り業務における空間的文脈

現場医療従事者が見守り業務に取り組む際、特に留意・考慮していた点として、患者の周辺にある物体や他のスタッフとの位置関係が挙げられ、患者本人の属性や動作と同等あるいはそれ以上に重視されていた。本研究では、患者の周辺において、どのような物体がどこに配置されているか、また医療従事者と患者がどのような相対位置関係にあるのか（相対距離や医療従事者の視野に患者が入っているかなど）などを、患者を取り巻く「空間的文脈」と定義する。空間的文脈は現場医療従事者の見守り業務において核となる要素である一方、また既存システムにとってあまり考慮されてこなかった要素であるため、本研究で特に着目する概念である。

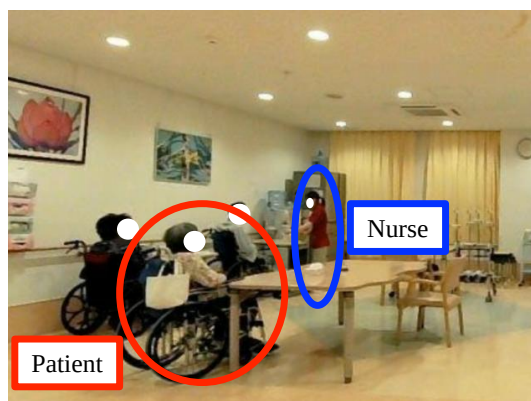
1.1.2.4 見守り業務の課題

見守り業務における課題として、以下の3点があげられる。

第1に、見守り業務自体の難しさである。1.1.2.2目で述べたように、患者の見守りに当たっては、動作だけでなく周辺の空間的文脈を含めた多様な情報を取得し、抽象性のある不文律的知識に基づいて包括的な評価を行い、患者間での優先順位付けを行うことが肝要となるが、難易度は現場従事者にとっても非常に高い現状がある。

第2に、事故予防の限界である。見守り担当者は他業務を兼務している場合があるほか、見守り対象患者の対応を行っている場合も多く、患者の危険性に気付けない場合も避けられない。また、患者の危険性に気が付いても、兼務内容によってはすぐに対処対応ができなかったり、他のスタッフに応援要請をする余裕が取れなかったりする場合が多い。これら経緯により、事故を予防しきれない現状がある。

第3に、見守り担当者の負担の大きさである。少人数の担当者で場合によっては10名弱の患者を見守ることもある本業務は、担当者にとって肉体的・精神的負荷が高いといえる。また、見守りには習熟が必要なため経験を積んだ看護師・介護福祉士が重用される。一方で新人担当者には難易度が高い業務とされることも多く、スタッフ間での負荷の偏りを生じさせる一因にもなっている。



(a) 3 patients and a nurse in day-room



(e) Patients with relatively severe disability in day-room



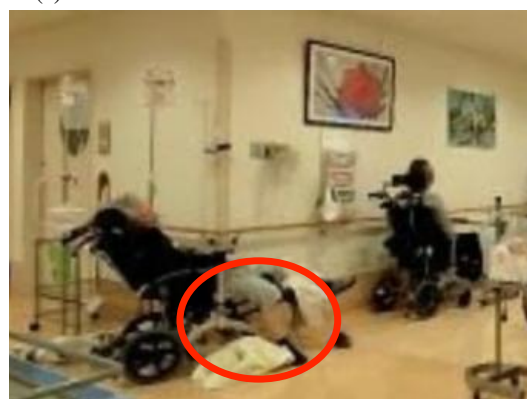
(b) One of the patients is standing up without permission



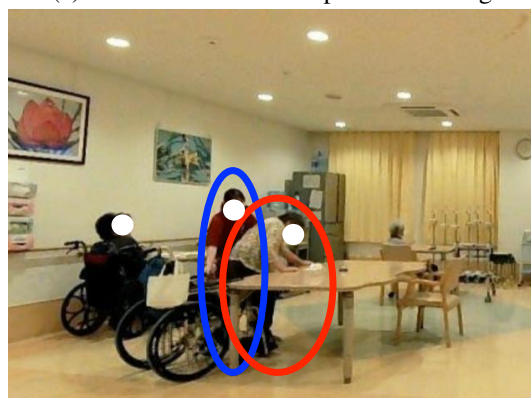
(f) Situation where a blanket fell on the floor



(c) The nurse noticed the patient standing



(g) The patient is trying to pick up a blanket with his feet



(d) The nurse asked the patient to sit down again



(h) The care worker picked up the blanket after a while

Fig. 1.3: Clinical monitoring of patients by a single nurse

1.2 関連研究

1.2.1 見守りシステム

病棟における見守りシステムは数多くが提案・実用化されているが、中でも離床検知装置に関する例は多い [13]。感圧センサを患者のベッド脇や足元に設置し、踏まれたことを検知して担当者に通知するものや、クリップで患者と椅子の間をつなぎ、立ち上がりによってクリップが外れたことを検知して担当者に通知するものがある。

見守りに関する研究として、日常生活での事故の発生を検知する手法が数多く提案されている [14] [15]。特に転倒の検出を画像等を用いて実施している研究が多い [16]。また、異常行動検知の手法も多く提案されている [17] [18] [19]。高齢者の日常生活を記録し、タスクの実行順や実行時間帯の不自然さや習慣との乖離などから異常を検出する研究がある [20] [21]。

これら研究において、本問題設定に適用が難しい理由として以下が挙げられる。第1に、空間的文脈を考慮しておらず、動作の検知に留まる研究が多く、周囲の常用を勘案した優先順位付けが考慮されていない点である。このため、大人数の患者を見守る少数のスタッフに対して、「誰に特に注意を払うべきか」という優先順位付けされた情報の提示ができないことが考えられる。危険性のある患者を同程度の緊急性として提示された場合、担当者は改めて患者間で優先順位をつける必要があり、利便性が低下することが懸念される。第2に、危険と判断した際の根拠の説明可能性に乏しく、なぜ危険と判断されたのか、担当者が確認するまで分からない点である。第3に、教師有り学習のアプローチをとった場合において特に、ラベリングが必要になることが考えられるが、システムを使用する段階で基準の追加・変更を行うことが難しい点である。また、重症患者を多く集める本問題設定においては「正常」の定義が難しいことや、「異常」の種類が多く、学習も技術的ハードルが高いと想定される。

以上より既存システムでは、空間的文脈を考慮した優先順位付けが難しいため大人数の高リスク患者を集めた際の見守りが難しいことや、検知した危険に関する説明可能性に乏しいため担当者が迅速な対応を実現し難いという課題がある。

1.2.2 意思決定手法

空間的文脈を含めた、多種類の評価基準を基に現象に対する評価を行う手法として、トマス・L・サートティにより提案された、意思決定支援手法のひとつである、Analytic Hierarchy Process (AHP) が挙げられる [22]。AHPでは、扱う問題を「最終目標」「評価基準」「代替案」からなる階層構造に整理し、評価基準間の重要性を同定（一対比較）する。その後、各評価基準に対して代替案の重要度を評価し、階層構造を辿って評価値を計算し、最終目標の評価値を当該代替案のスコアとする。手法が提案されて以降、設備投資の意思決定支援等に多く用いられた実績がある [23]。本手法は動作に関する評価基準だけでなく、本人の属性や空間的文脈に関する評価基準を総合的に評価する枠組みとして本研究の参考となる。

ファジィ包括評価法 (Fuzzy Comprehensive Evaluation Method, FCE) は定性的評価が含まれる意思決定問題を、ファジィ論理を用いて解決する手法である。階層的に評価基準を設定し、AHPの一対比較等を用いて重みを決める。評価基準毎に代替案の評価を定量化して評価行列を構築し、重みを用いたファジィ演算により総合評価値を算出する。離散的・定性的な評価が含まれる意思決定問題にも多用される傾向があり、リスク評価等にも活用されている点が特徴である。

FCEを用いてリスク評価を行った研究のひとつに、交通事故の発生リスク要因を優先順位付けする研究がある [24]。自動車の前方に搭載したカメラで撮影した画像中の物体を、事故リスクの高い順に優先順位付けしてユーザに提示するシステムを提案している。各物体と車両の距離やサイズ・車両の種類等の特徴量から、AHPやEntropy Weight Method (EWM)を用いて同定した重みを用いて事故リスクを算出している。

この研究は事前知識を基にした事故リスクの評価体系に関する提案であり、本研究の問題設定と類似している。また、AHPやEWMなど、複数の重みづけの手法をアルゴリズムの箇所に応じて設定している点を、本研究でも参考とした。

一方、上記の研究を直接本問題設定に適用するために解決すべき技術的課題として、以下が挙げられる。

第1に、評価基準の多さである。本研究では見守り担当者からヒアリングによって収集した患者を見守る際の着眼点に基づいて評価を行うため、評価基準が多く、一度にすべての評価基準を一对比較することは難しい。さらに評価基準の組合せによっては見守り担当者が優劣をつけがたい内容もある。そのため、階層構造を一对比較等の評価が可能となるよう適切に多層化する必要がある。

第2に、抽象的な評価基準への対応である。例えば、「患者さんの周りに危ないものが多い」と「見守りが手薄」という危険性に対して、「その患者さんは危険である」という評価がされるが、この論理の条件にあたる前者2つに抽象性がある。また推論規則自体にも抽象性がある。そのため、特徴量から直接最終的な危険度を求められないため階層構造には多層化が必須となり、なおかつ定性的かつ曖昧性の残る評価基準を反映する推論体系を導入する必要がある。

1.2.3 マルチモーダル人工知能

昨今、大規模言語モデルをはじめとした生成人工知能の発展が加速している。文字情報だけでなく画像や音声など多種の情報の入出力能力を持つマルチモーダル人工知能の発展にも注目が集まっている。画像を読み込み、内容に関する質問に答える Visual Question Answering (VQA) が可能なマルチモーダル AI として、BLIP-2 などが提案されている [25]。学習の過程で人間の常識に近い知識が獲得されているため、幅広い質問に回答が可能である。例えば、従来の画像認識学習ではラベリングされていない物体に関して推論ができなかったのに対してもある程度の推論が可能である。

本研究でも、人物が患者であるか否かの判別や年齢層の判定といった抽象的な人物の特徴の抽出、YOLO 等で学習されていない周辺物体の認識に使用する際に使用できる可能性がある。一方、演算時間と処理の負荷が課題となる。単位時間当たりの演算可能回数が限られているため、どのように回数を分配するかの検討が必要となる。

1.3 研究目的

1.3.1 解決すべき課題

病棟共有空間における注意を要する患者の見守りについて、業務負担の軽減が課題となっている。病棟内事故予防のため、患者の危険性を優先順位付けし、危険な動作または状態にある患者の存在とその理由を医療従事者に通知するシステムを提案する必要がある。

既存の見守りシステムの多くは、特定の動作や動作実行順の不自然さを検出し、異常判定を行うものが多い。しかし、同じ動作であっても、本人の属性や周囲の物体・医療従事者の配置状況（空間的文脈）によって、危険性の大小は異なる。したがって、属性や空間的文脈を考慮した危険性評価が必要であるほか、危険と判断した根拠や状況について説明可能性が求められる。

また、見守りシステムの提案に際し、現場知識に基づいた評価システムを設計する必要がある。なぜなら、システムが現場医療従事者に受容され、ストレスなく活用されるためには、システムとスタッフが危険と判断する結果や評価基準ができる限り揃っていることが望ましいと考えられるからである。仮にシステムが検知する危険と実際に現場医療従事者が認識する危険に齟齬が大きい場合、システムの危険通知が信用を得られなかったり軽視されたりする可能性があり、通知への対応等によって逆に医療従事者の負担を増やしてしまう可能性もある。以上の経緯より、システムは現場の評価基準に適応的である必要があり、

具体的には以下の2点が肝要となる。第1に、現場の多くの知識から評価構造を構築することである。患者の危険性を判断する特徴量や、特徴量から危険性を判定するための推論方法を評価構造に反映する手法を検討する必要がある。また、現場医療従事者が評価基準の変更・調整を容易にできるよう、評価構造の説明可能性も求められる。

本研究において解決すべき課題を以下に示す。病棟共有空間における転倒等の事故を予防するため、危険な動作・状態にある患者を通知したり、自動で他のスタッフに応援要請を行う仕組みが必要である。また、危険な患者を検知し見守り担当者へ通知することは、見守り担当者の補佐と位置付けられるため、負担軽減の観点でも有用性が高いといえる。一方、上記見守りシステムの実現には、本人だけでなく空間的文脈を含む多様な情報の取得と包括的評価が必要であり、現場の不文律的かつ抽象的知識の反映も必要になる点で、技術的課題が残っている。

以上より、本研究では現場知識に基づく情報取得と包括的評価法の確立に取り組む必要がある。

1.3.2 研究目的

本研究では、病棟共有空間における患者の危険性の優先順位をモニタリングし、危険な動作・状態にある患者の存在と根拠を医療従事者に通知するシステムを提案する。

病棟内事故要望や見守り負担軽減のため、医療従事者の見守りを補佐する仕組みが必要である。しかし、同一動作であっても、本人の属性や物体・スタッフの配置といった空間的文脈によって危険性は異なる。そのため、動作やその実行順といった限られた要素に着目した見守りでは、大人数に対する現場医療従事者の方針に合致した優先順位付けが困難である。また、現場医療従事者と患者の危険性の評価について認識を揃えるためには、評価の判断材料や評価方法を現場知識に立脚させ、評価体系自体が医療従事者に対し適応的である必要がある。これら要求を充足する、現場知識に基づく包括的評価やそのための多種・抽象的評価体系の設計法は未提案である。

そこで本研究では、現場でのヒアリングで得られた見守りに関する着目点や評価方法等の知識を、グラフ理論やFuzzy理論に基づく多層階層構造に帰着し、評価体系を構築する手法を提案する。また当該過程において、画像から年齢等の抽象的特徴量を実時間で取得するためのVQAおよび特徴量フレームレート制御法や、階層構造のノードを参照し危険度の根拠を抽出する通知生成法を提案する。

1.3.3 研究の貢献

本研究を通じ、固定センサ1台で空間内全員の危険度を常時監視するシステムを提案する。現場知識に基づいて設計した階層構造により、各人物の属性・動作・物体・人員について危険度を算出し、これらを総合して患者ごとの危険度を算出する。総合危険度と順位付けに基づき通知を生成可能であり、階層構造内の各ノードの値を参照することで、優先順位が高いと判断した根拠について医療従事者に伝達することが可能となる。多種の判断材料および判断基準を包括的に組合せて患者を評価・優先順位付けし、説明可能性をもった危険通知を実現する本システムは、著者の調査の限りにおいて類似例が確認されていない。

システム提案に際し、現場従事者の知識に立脚した危険度評価構造の設計法を提案する。システムが現場従事者の補佐であるために、できる限り両者が危険性に関して共通の知識や判断結果を得ることが肝要である。したがって本研究では、これを実現するために評価体系を現場に対し適応的に設計する手法について提案する。患者の危険性を左右する特徴量について現場医療従事者から聞き取りを行い、これを階層構造の最下層に配置する。次いで、特徴量の分類や関係性に関する現場医療従事者の知識を、階層化意思決定法の対比較やFuzzy推論に帰着し、特徴量を段階的に集約して総合危険度を評価する。この方法により、現場知識に立脚して構造構築が可能なほか、現場医療従事者への聞き取り結果をもとに容易に評価基準を変更・調整可能となる。これにより、現場知識に基づいた危険度評価が可能となる。

本研究で要求される危険度評価システムの提案における技術的課題として、多種の判断材料や抽象性を含む判断基準を定量・体系化する手法の提案が必要なが挙げられる。そこで本研究では、従来より経営判断の参考等に多用されてきた階層構造を導入することにより、現場で判断材料とされている多くの特徴量をそのまま評価体系に組み込むことを実現した。また、VQAによる特徴量取得と、それを実時間内で可能とするための特徴量フレームレート制御法の提案により、患者の属性等の抽象的特徴量を取得可能とした。現場の評価基準を反映するために、本研究ではAHPの一対比較に加え、Fuzzy推論を導入した。これにより、優劣が付けづらく、むしろ各因子の大小関係に対して抽象的に危険性が定まる評価基準知識や、見解に個人差や状況依存といった不確実性がある評価基準知識を体系に組み込むことを実現した。

以上、現場知識に立脚した評価構造の設計法とこれに付随する特徴量取得・通知生成アルゴリズムの提案により、病棟共有空間における空間的文脈を考慮したリスク優先順位モニタリングシステムを提案する。

1.4 本論文の構成

本文の校正について述べる。本論文は全6章から構成される。

第1章 序論

本章である。研究背景、関連研究と研究目的について述べた。

第2章 要求分析

本論文で題材とするシステムの要求分析について述べる。

第3章 提案手法

本論文で提案する空間的文脈を考慮した優先順位に基づく見守りシステムの詳細について述べる。

第4章 シミュレーション検証

理想的条件下において提案手法を適用した場合の挙動及び課題について、4項目のシミュレーションを通じ検証・考察する。

第5章 実データ検証

実病棟において取得したデータに対し提案手法を適用した場合のシステム出力について確認し、有用性と課題について検証・考察する。

第6章 結論

本研究から得られた結論と今後の課題について述べる。

第2章 要求分析

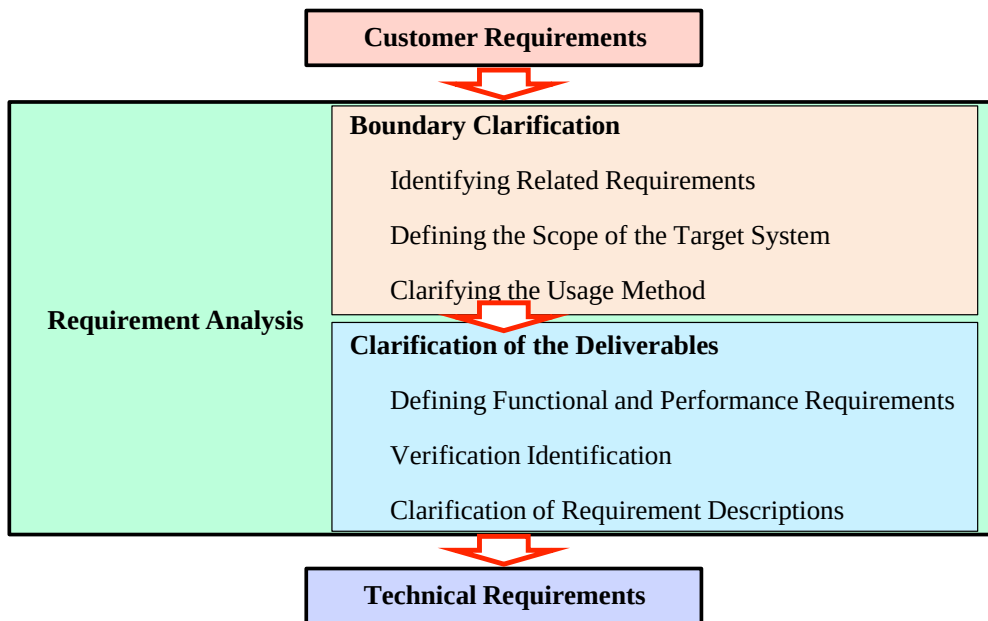


Fig. 2.1: Overview of the requirements analysis flow

2.1 概要

本研究では、題材となる回復期病棟共有空間における見守り支援システム設計を、現場要求に対して的確なものとするため、要求分析を実施した。

なお、本プロセスは文献 [26] および [27] に基づいて実施した。また、簡略化の参考として [28] を参照した。

要求分析の流れについて述べる。[26] では要求分析プロセスは 16 段階で定義されているが、[28] を参考として、Fig.2.1 に示すように簡略化する。要求分析は境界の明確化と成果物自体の明確化に大別される。境界の明確化では、システムと周囲の役割を分担することを目的とする。ヒアリングによって得られた顧客要求を、要求の洗い出し・対象システム範囲の明確化・使用方法の明確化によって具体化する。成果物自体の明確化では、上記によって明確化されたシステム像に対応した機能構成を過不足なく記述することを目的とする。機能性能の明確化・機能の検証性の識別・要求記述の明確化がこれにあたる。次節より各段階での検討結果について述べる。

2.2 要求分析過程

2.2.1 顧客要求の洗い出し

1 章にて取り上げた現場でのヒアリングに加え、病棟看護師長 2 名へのヒアリングを実施した。ヒアリングは本研究が題材とする回復期病棟のデイルームで、患者が生活を送る様子を見ながら看護師長 1 名と著者の 1 対 1 の対話によって各 30 分実施した。ヒアリングは「デイルームでの見守りを行うために、何に着目し、どう判断し、どう行動すべきか」について、看護師長が非医療従事者である著者に説明を行う形を主体とし、著者が録音およびメモ記録によって内容を聞き取ると同時に、内容に関する質問を交えつつ進行した。ヒアリングで得られた危険で注意が必要な状況および動作に関する一例を Fig.2.2 および Fig.2.3 に示す。

ヒアリング内容を基に、機能について整理したものを Fig.2.4 に示す。

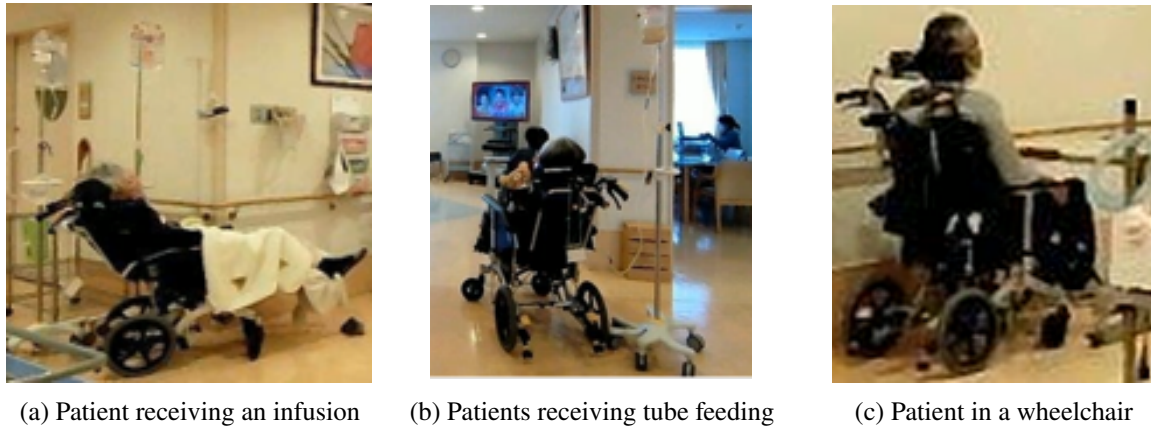


Fig. 2.2: Examples of patients at high potential risk

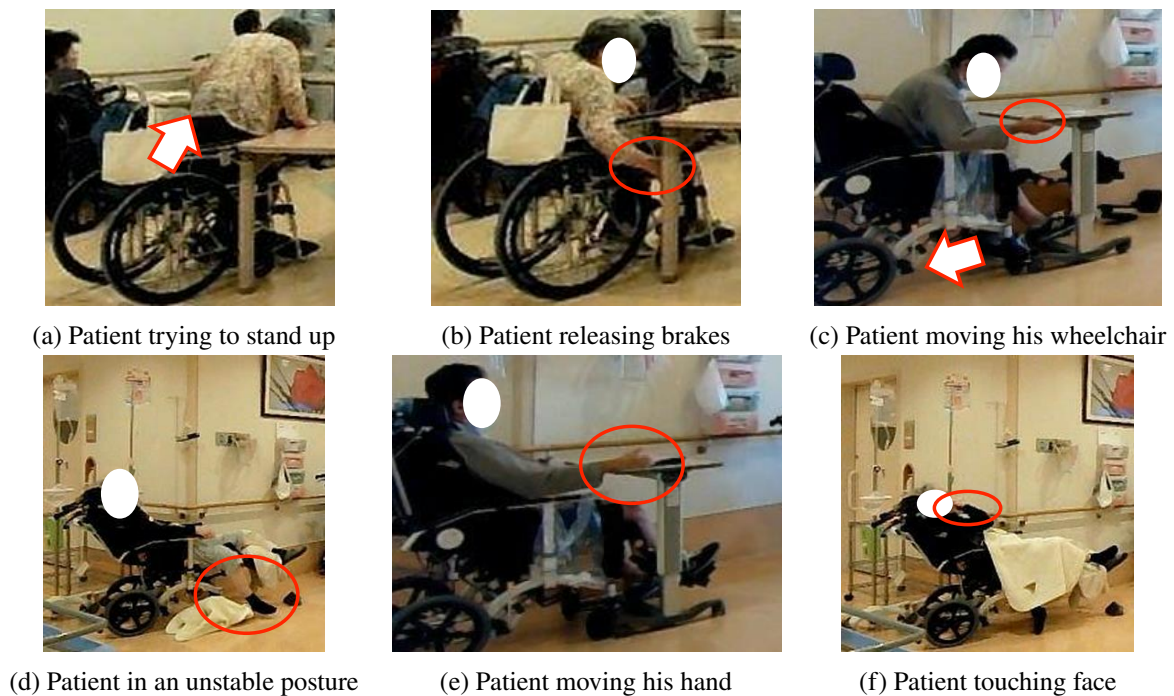


Fig. 2.3: Example of a patient engaging in dangerous behavior

2.2.2 対象システム範囲の明確化

ヒアリングによって得られた顧客要求に対して、システムが対応すべき部分を明確化する必要がある。本研究ではコンテキスト図とユースケース図をそれぞれシステムの導入前後で作成し、システムの役割について整理する。

導入前後でのコンテキスト図を Fig.2.5 に示す。図中では、患者 A,B,C を1人の見守り担当者が見守り、必要に応じて他の担当者を応援要請する構図を示している。システム導入前では、赤で示す見守り担当者がすべての患者の見守りと対応を行っていた。そのため、対応中の患者以外の患者にも気を特に配る必要があり、視野外の患者への不安を常に抱えていた。また、応援要請は自力で行わなければならないため、応援を要するような多忙な事態において一層負担が増える状況であった。一方、システムを導入することで、全ての患者をシステムが見守りを行うため、ある程度見守りへの緊張感が緩和されて患者への対応により専念しやすくなるほか、支援が必要な際の応援要請も自動化されていることから、負担が軽減できると考えられる。

導入前後でのユースケース図を Fig.2.6 に示す。図中ではコンテキスト図と同じ状況における関係人物と

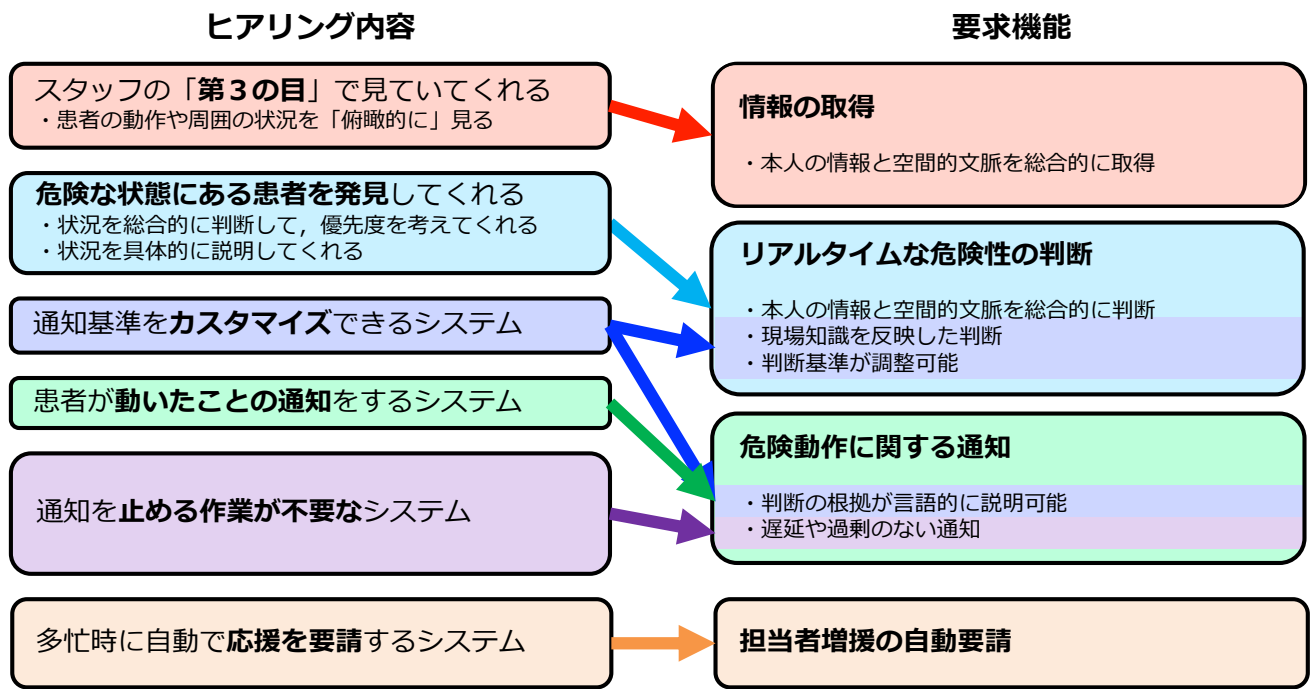


Fig. 2.4: Mapping of interview results to required functions after categorization

看護師の処理を示している。システム導入前では観察・リスク評価・患者対応・応援要請を全て独力で行っており、視野外の患者Aに対して心配や緊張を覚える状態であった。システム導入に伴い、患者の観察・リスク評価をシステムが並列して行い、生じたリスクについて看護師に伝えたり応援要請を担当したりすることによって、見守り担当者の作業量が減ることが期待できる。

2.2.3 使用方法の明確化

提案システムの使用方法の明確化のため、想定シナリオに関する記述を行う。本段階においては運用コンセプト文書やユースケース記述の作成が一般的であり、本論文ではFig.2.7に示す図を用いて記述を行う。図に上記で検討した患者A, B, Cについて、うち1名以上に危険動作が生じた場合のシステムの挙動について示す。Fig.2.7aに示す、見守り担当者から見えていない患者Aが危険動作に及んだ場合には、システムが危険を評価・検知し、見守り担当者に通知する必要がある。Fig.2.7bに示す、見守り担当者から見えている患者Bが危険動作に及んだ場合には、システムが危険を評価・検知したのち、必要に応じて見守り担当者に通知する必要がある。この判断は患者本人の状況だけでなく環境の空間的文脈等を総合的に判断する必要がある点で難易度が高い他、現場の知識を盛り込む必要がある。本研究はこの評価を実現する手法の提案に主眼を置いている。Fig.2.7cに示す、見守り担当者から見えており対応を受けている患者Cが危険動作に及んだ場合には、システムが危険を評価・検知し、見守り担当者に通知する必要はないと判断されるべきである。Fig.2.7dから2.7fに示す、見守り担当者数が危険動作に及んだ患者数を上回った場合、システムが危険を評価・検知し、見守り担当者に通知するだけでなく、他のスタッフに応援を要請する必要がある。

2.2.4 機能性能明確化

システムの機能を明確化する目的で作成した機能フロー図をFig.2.8に示す。システムの稼働中、常時患者の情報を観測する。観測したデータから評価用のデータを下処理によって算出する。なおこの処理については計算時間の都合から工夫を行うが、技術的詳細については本目では割愛する。評価用のデータを用

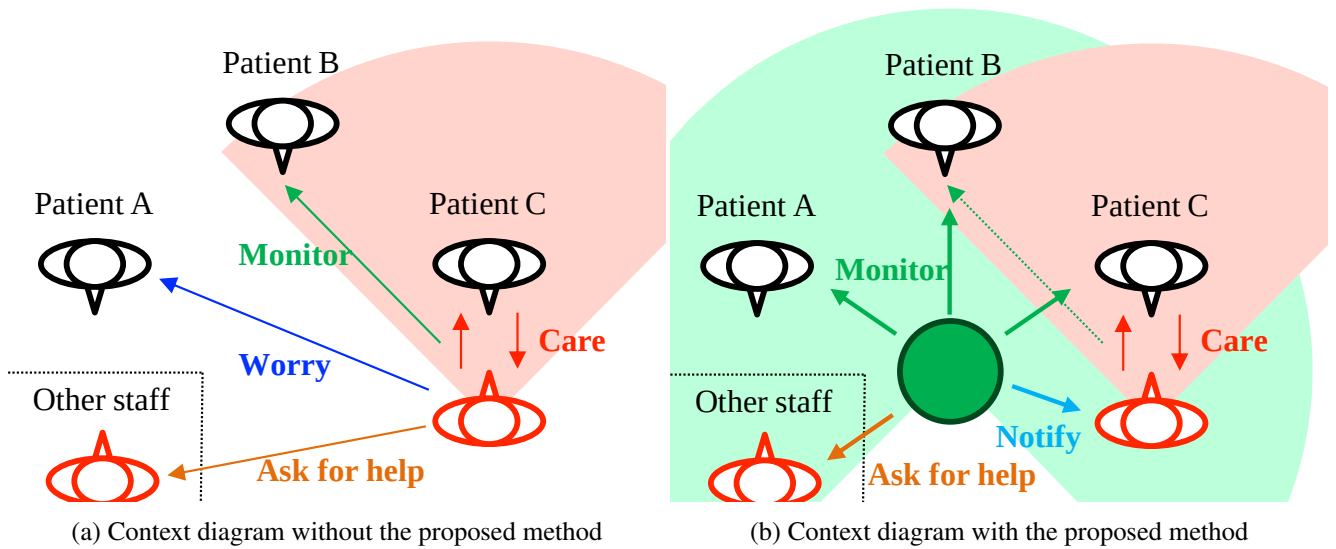


Fig. 2.5: Context diagram before and after implementing the proposed method

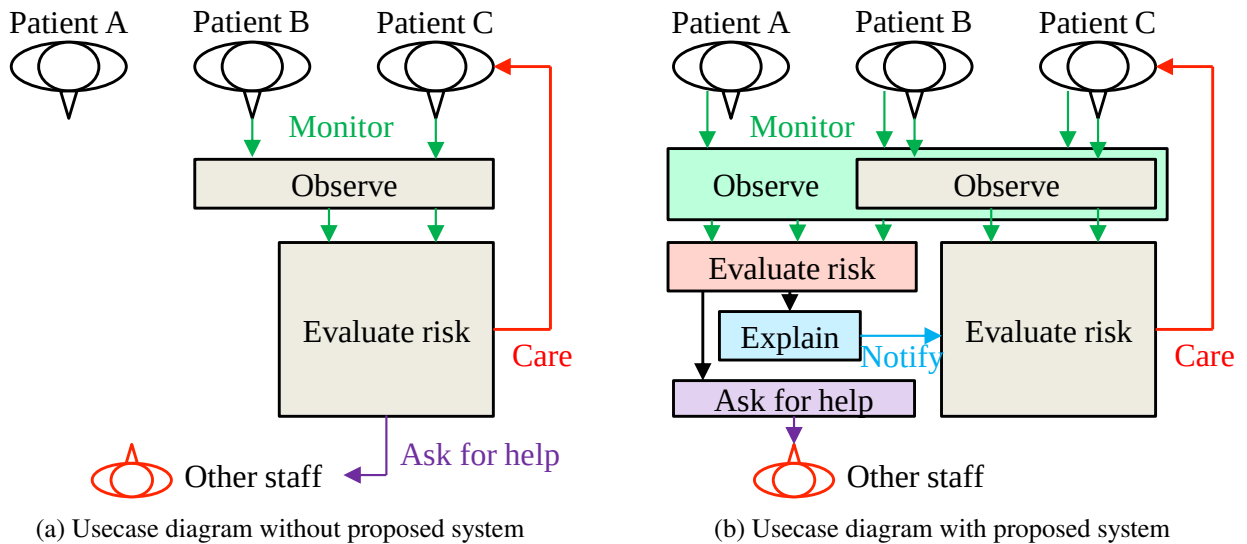


Fig. 2.6: Use case diagram before and after introducing the proposed system

いてリスクを評価し、結果を基に、通知を行う、応援を要請する、いずれも行わないの選択を取る。以上をシステムに要求される機能の流れとして定義する。

2.2.5 検証性識別

システムの機能を検証するための方針について述べる。詳細は4.1節にて述べるため、本節では各機能と検証項目の対応付けを Fig.2.9 に図示し、詳細を割愛する。

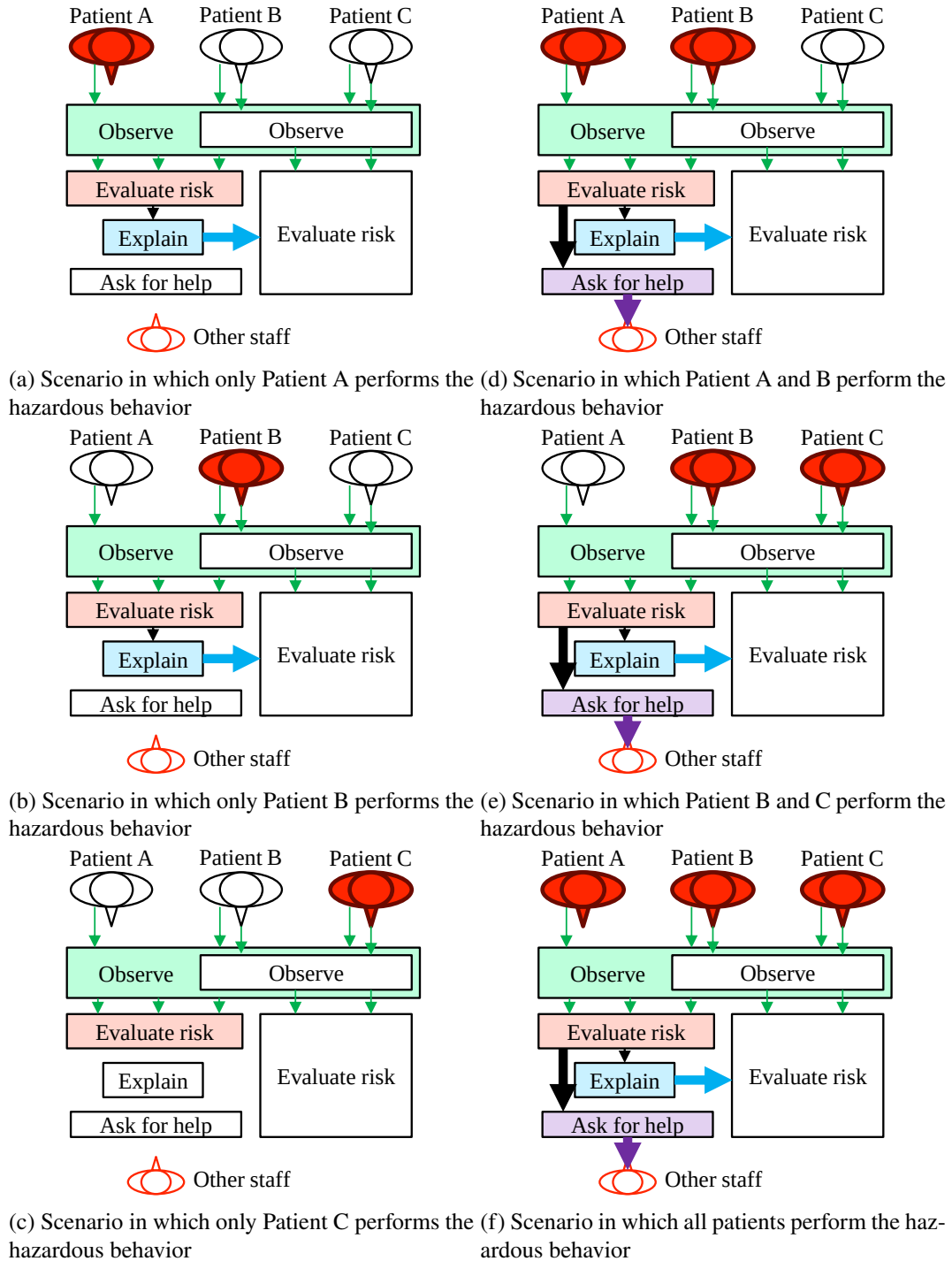


Fig. 2.7: Operational scenarios for all possible cases

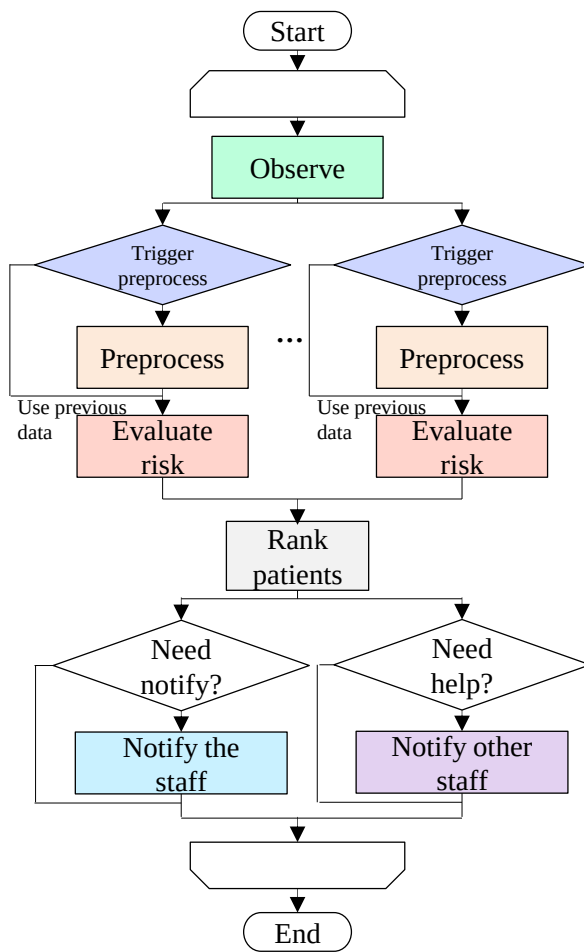


Fig. 2.8: Function flow diagram

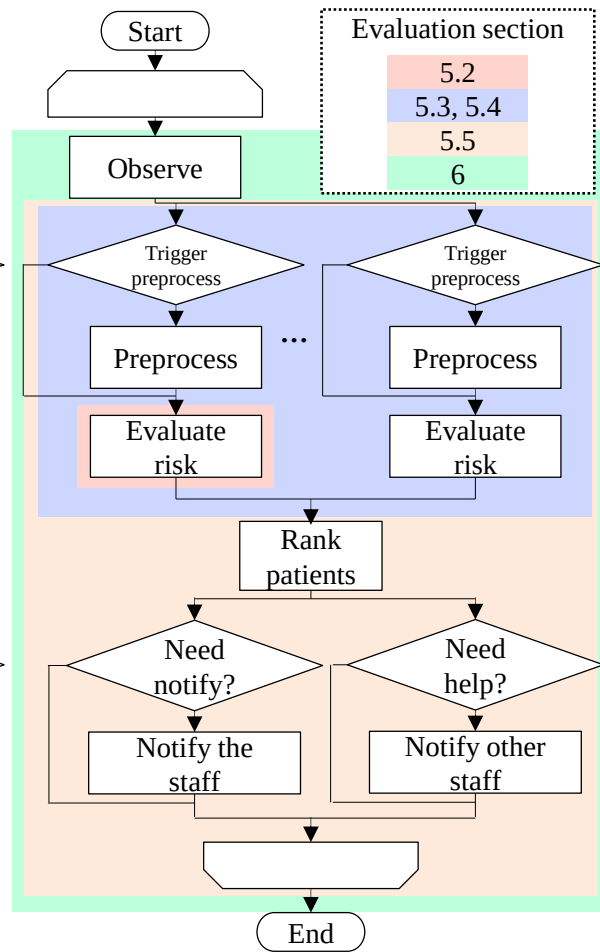


Fig. 2.9: Sections validating each function

2.2.6 要求記述明確化

以上の要求分析により同定された技術要求を、以下にまとめる。

要求記述

- 機能
 - 患者に関する情報の取得
 - 本人の属性・動作に関する情報だけでなく、周囲の物体や人員配置（空間的文脈）についても総合的に取得
 - リアルタイムな危険性の判断
 - 本人の情報と空間的文脈を総合的に判断し、定量化
 - 現場知識を反映した判断
 - 判断基準が調整可能
 - 危険動作に関する通知
 - 判断や根拠が言語的に説明可能
 - 遅延や過剰のない通知
 - 担当者増援の自動要請
- 性能
 - その場にいる見守り担当者の補佐的存在
 - 偽陰性（検知漏れ）より偽陽性（誤検知）を許容する
- 外部インターフェース
 - システムから担当者への通知：インカム・タッチパネルモニタ
 - 電源操作・通知基準の変更等：タッチパネルモニタ
- 環境
 - 場所：病棟スタッフステーションカウンター
 - 時間：24時間稼働が理想。但し19時から21時台の需要が高い
- リソース
 - 100V 電源
 - デスクトップ PC
 - タッチパネルモニタ
 - LiDAR・RGB カメラ
- 物理
 - スタッフステーションに設置可能なこと
- 設計
 - 生命倫理および安全性に抵触しないこと
- 手法
 - 実証実験を目標としたプロトタイプ的な設計開発

第3章 提案手法

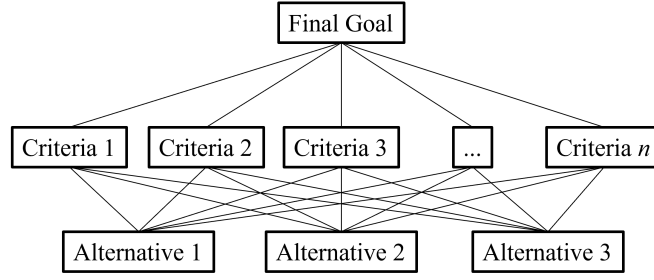


Fig. 3.1: Example structure of the Analytical Hierarchy Process (AHP)

3.1 理論

3.1.1 階層化意思決定法

本節では断りのない限り文献 [23] を参考に、本手法の理論について述べる。

3.1.1.1 概要

階層化意思決定法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) は、1970 年代末にトマス・L・サーティにより提案された、多様かつ曖昧な評価基準を基に複数の選択肢から 1 つの選択肢を選び出す手法である。本手法ではまず、問題の要素を最終目標・評価基準・代替案の関係でとらえ、階層構造に整理する。次に、最終目標から見て評価基準の重要さを決め、次いで各基準から見た代替案の重要度を評価し、最終的に最終目標から見た代替案の評価に換算する。AHP はこの過程で経験や勘をモデルとして組み込めるため、現場の経験知や価値観を反映した定量的な意思決定を実現できる。

3.1.1.2 階層構造の定義

例として Fig.3.1 に示すように、最終目標に対し評価基準 1 から 5 が存在し、代替案 1 から 3 の中から最も全評価基準に沿った選択肢を選ぶ事例について述べる。

まず、階層構造を定義する。階層構造図の最上位は最終目標であり、次いで評価基準、最下位に代替案（候補選択肢）が配置される。評価基準は細分化し 5 層程度になる場合もある。本研究でも多層構造を採用している。要素の相違を判断しやすくするため、各レベルの要素数は 5 から 9 になることが望ましい。

3.1.1.3 一対比較

同一階層にある評価基準間の重みを同定する手法のひとつに、一対比較がある。3 つ以上ある評価基準のうち 2 つを総当たりで取り出し、優先順位関係を表に示す数段階の指標で評価する。評価は Table 3.1 に示す一対比較尺度表の表現を用いて実施する。

評価基準 j に対する評価基準 i の一対比較尺度を a_{ij} としたとき、次の式で一対比較行列を定義する。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \frac{1}{a_{12}} & 1 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \frac{1}{a_{13}} & \frac{1}{a_{23}} & 1 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_{1n}} & \frac{1}{a_{2n}} & \frac{1}{a_{3n}} & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \text{ where } a_{ij} > 0 \text{ and } a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}} \text{ for } i \neq j. \quad (3.1)$$

Table 3.1: Pairwise comparison scale

Scale Value	Description
1	Equal importance
3	Moderate importance
5	Strong importance
7	Very strong importance
9	Extreme importance
2, 4, 6, 8	Intermediate values between adjacent scales

3.1.1.4 重みの算出

一対比較行列から重みを取り出すために、次式で示す一対比較行列の固有方程式を考える。

$$\mathbf{A}\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w} \quad (3.2)$$

ここで、複数ある固有値のうち最大のものを $\lambda_{\max}$ としたとき、固有ベクトルが $\mathbf{w}_{\max}$ 、すなわち次の式の関係にあるとする。

$$\mathbf{A}\mathbf{w}_{\max} = \lambda_{\max}\mathbf{w}_{\max} \quad (3.3)$$

この固有ベクトル $\mathbf{w}_{\max}$ は当該評価基準間の重みとなる。

3.1.1.5 整合度検証

一対比較の全体として矛盾が無いかを確認する方法として、整合度検証がある。一対比較した評価基準の数を n としたとき、次の式で定義される整合度 (Consistency Index, CI) を計算する。

$$\text{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad (3.4)$$

整合度 CI は小さいほど矛盾が少ないことを意味する。文献 [23] によれば、0.1 あるいは 0.15 以下で問題ないとされている。本研究でも一対比較を行う際は整合度検証を実施した。

3.1.2 Fuzzy 理論

3.1.2.1 基礎的概要

Fuzzy 理論は 1965 年に L.A. Zadeh により提案された、人間の定性的評価といった曖昧な概念を定量的に論じることができる理論体系である [29]。意味づけが曖昧な表現で規定される集合を Fuzzy 集合という。この曖昧な集合は、集合の要素の値が存在する範囲と各値の持つ度合い（帰属度）によって定義され、これを表現した関数がメンバーシップ関数である。

3.1.2.2 Fuzzy 推論

Fuzzy 推論は、抽象的な条件と結論からなる規則に則り推論を行う方法である。抽象的な条件と結論からなる規則を Table 3.2 のように複数定義する。この条件と結論に対して、それぞれメンバーシップ関数を Fig.3.2 のように定義する。各条件（命題）への帰属度を求め、条件間の帰属度の積が結論の三角型ファジィ

Table 3.2: Rules for deriving Conclusion based on the sizes of Indicators x_1 and x_2 .

Indicator x_1	Indicator x_2	Conclusion y
Large (A)	Large (B)	Large(C)
Small ($\bar{A}$)	Large (B)	Moderate(D)
Large (A)	Small ($\bar{B}$)	Moderate(D)
Small ($\bar{A}$)	Small ($\bar{B}$)	Small(E)

Table 3.3: Definition of risk ranges

Risk	Range
High	[0.6, 1]
Medium	[0.3, 0.6)
Low	[0, 0.3)

Table 3.4: Definition of risk change ratio ranges

Change ratio of risk	Range
Increasing	[0.2, ∞)
Stable	[-0.2, 0.2)
Decreasing	[- ∞ , -0.2)

数の高さとなる．これを各規則ごとに実施し，各規則で算出された結論の三角型ファジィ数の合成結果に対し非 Fuzzy 化を行って最終的な値を得る．

Fuzzy 集合の代表値を求めることを非 Fuzzy 化という．本研究では断りのない限り以下に示す面積法を用いる．いくつかの推論の結果 C_i の代表値を重心 w_{i0} とし，各メンバーシップ関数の面積を S_i としたとき，全体の平均値 w_0 は各重心の面積によって重み付けした和として次の式で求められる．この w_0 を Fuzzy 集合の代表値として採用する．これを図示したものを Fig.3.3 に示す．

$$w_{i0} = \frac{\sum_{i=0}^m w_i \mu_{C_i}(w_i)}{\sum_{i=0}^m \mu_{C_i}(w_i)} \quad w_0 = \frac{\sum_{i=0}^m w_{i0} S_i}{\sum_{i=0}^m S_i} \quad (3.5)$$

3.1.2.3 Fuzzy 制御

Fuzzy 制御は，曖昧な情報を基に制御入力を決める制御手法のひとつである．定性的な情報の組合せと，各組合せに対する制御入力を記した Fuzzy ルールを Table 3.3 から Table 3.6 のように予め定める．この規則に陽に従った制御が実現されるため，安定性の理論的な証明は一般には難しいとされるが，人間の経験や知識を直接活用できる特徴がある．本研究では，言語的特徴から制御入力を決める方法として本制御手法を基にしたアルゴリズムを構築する．

$$FPS(k+1) = FPS(k) + \Delta FPS(k) \quad (3.6)$$

3.2 現場知識の階層構造帰着

本節では，1.1.2 項にて概要を述べた回復期病棟における見守りに関して，現場医療従事者への聞き取り調査結果から危険度評価体系を設計する流れについて述べる．

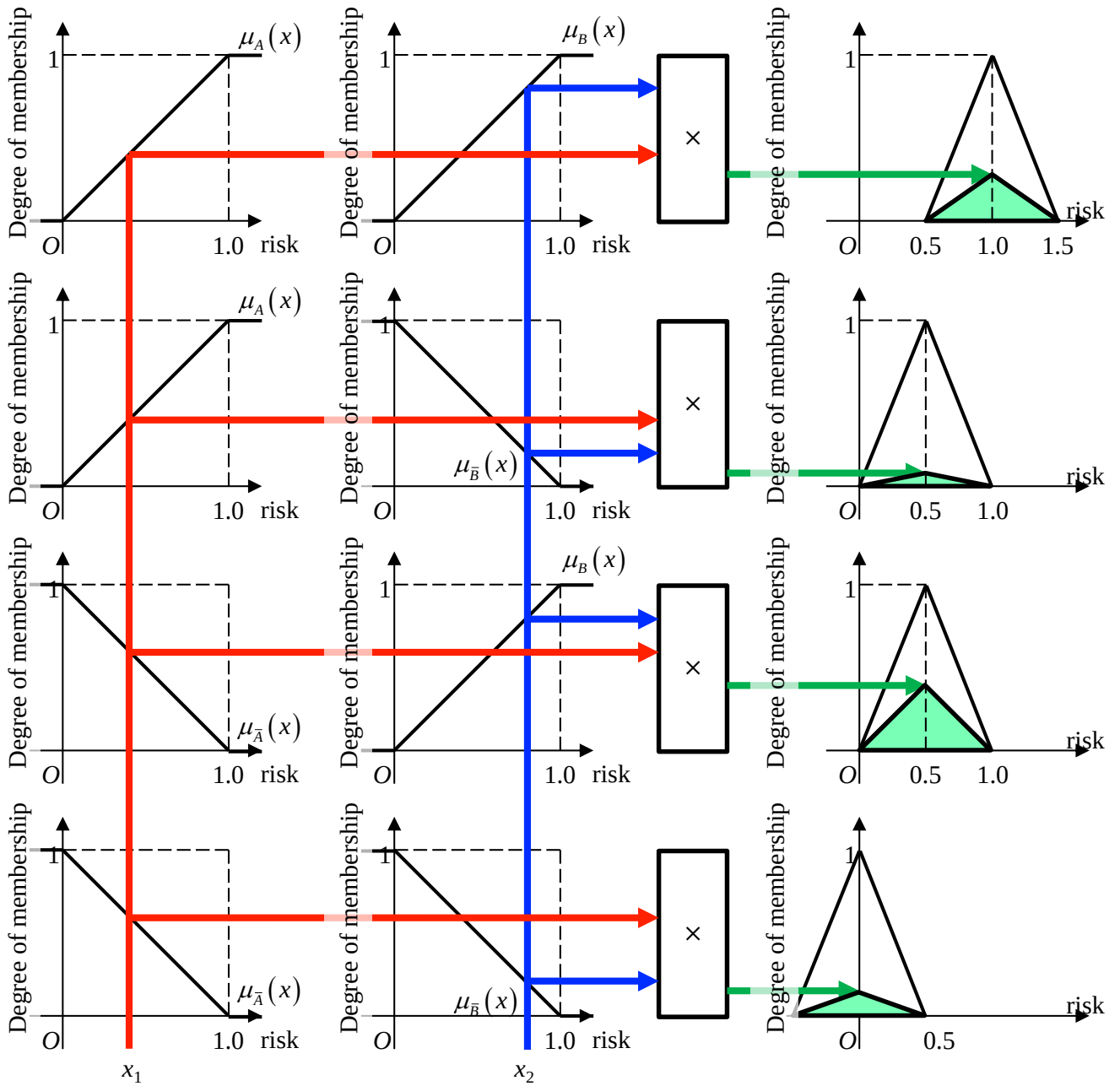


Fig. 3.2: Algorithm for fuzzy reasoning

聞き取りは当該病院の2つのフロアでそれぞれ看護師長を務める看護師に対し聞き取りを行った。聞き取りは見守り対象であるデイルームで、患者が日常生活を送っている中で各30分ずつ実施した。

まず、患者の危険を左右する特徴を聞き取る。その結果、Fig.3.4の”Features”に示す特徴量が列記された。

次に、特徴量の分類（危険因子）の聞き取りを行う。特徴量から危険性を判断するには、どのように特徴をまとめるかについて質疑を行い、Fig.3.4の”Factors”に示す分類（危険因子）を得た。

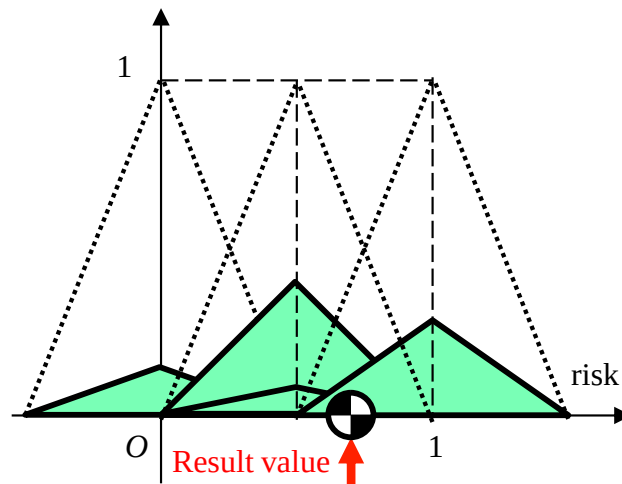


Fig. 3.3: Summary of the defuzzification algorithm

Table 3.5: Definition of FPS control input ranges

Input	Value of ΔFPS
Increase Large	2
Increase Small	1
No Change	0
Decrease Small	-1
Decrease Large	-2

次に、分類内の特徴量の間や分類自体の間に、どのような関係性が存在するのかについて聞き取りを行う。例えば、危険を左右する因子が複数存在する際、各因子が大きいあるいは小さい場合に、当該分類全体としての危険性はどのように変化するのかについて質問した。この聞き取りにおいて、関係性の形態として2種類が見られた。並列する特徴量間において危険性への寄与度に明確な大小関係が存在する場合（危険性を増大させる物体、点滴や車椅子など）、優劣関係についてすぐに回答が得られた。このような関係性を本節では「優劣の関係」と定義する。この関係性は特徴量間の比較において見られた。一方、複数の特徴量の間の変化に対して相乗的に危険度が変化する場合は関係性や、分類間での関係性については、医療従事者から明確に言語化・説明化しづらい旨の声が多く聞かれた。ただ、特徴量や関係性を考えている分類の危険度（危険因子）の大小が与えられたとき、規則的に「必ず危ない」「場合によっては危ないかもしれない」「多分安全」などと回答できる傾向にあった。また、優劣の関係ほど断言できず、個人差や状況依存性がある漠然とした知識であることも、この関係性の傾向であった。この関係性を「組合せの関係」と定義する。

次に、上記によって同定した関係性に対し、適した危険性推論方法を選定する。優劣の関係は、複数の医療従事者間で意見の違いが少なく、ほぼ普遍的な知識と言える傾向にあった。また、状況によって優劣関係が変化することも少ない。これらについては、AHPの一対比較によって包括する危険度が定義可能と結論付けた。一方、組合せの関係については、推論の材料となる特徴量や分類の危険度（危険因子）の大小が与えられたときに、不文律的な知識に基づいて漠然と「危険」「場合によっては危険」「おそらく安全」と答えられるような知識であるといえる。また、個人差や状況依存といった不確実性が高い。このことから、推論材料の大小関係という漠然とした指標に対して曖昧性のある結論を定義し、帰属度を用いて結論を定量的に推論する Fuzzy 推論によって危険度が算出可能と結論付けた。

以上の同定過程により、ヒアリング内容から階層構造の概形が設計できる。

Table 3.6: Definition of the fuzzy FPS control rules

Risk	Change ratio of risk	Input
High	Large	Increase Large
High	Midium	Increase Small
High	Small	No Change
Midium	Large	Increase Small
Midium	Midium	No Change
Midium	Small	Decrease Small
Low	Large	No Change
Low	Midium	Decrease Small
Low	Small	Decrease Large

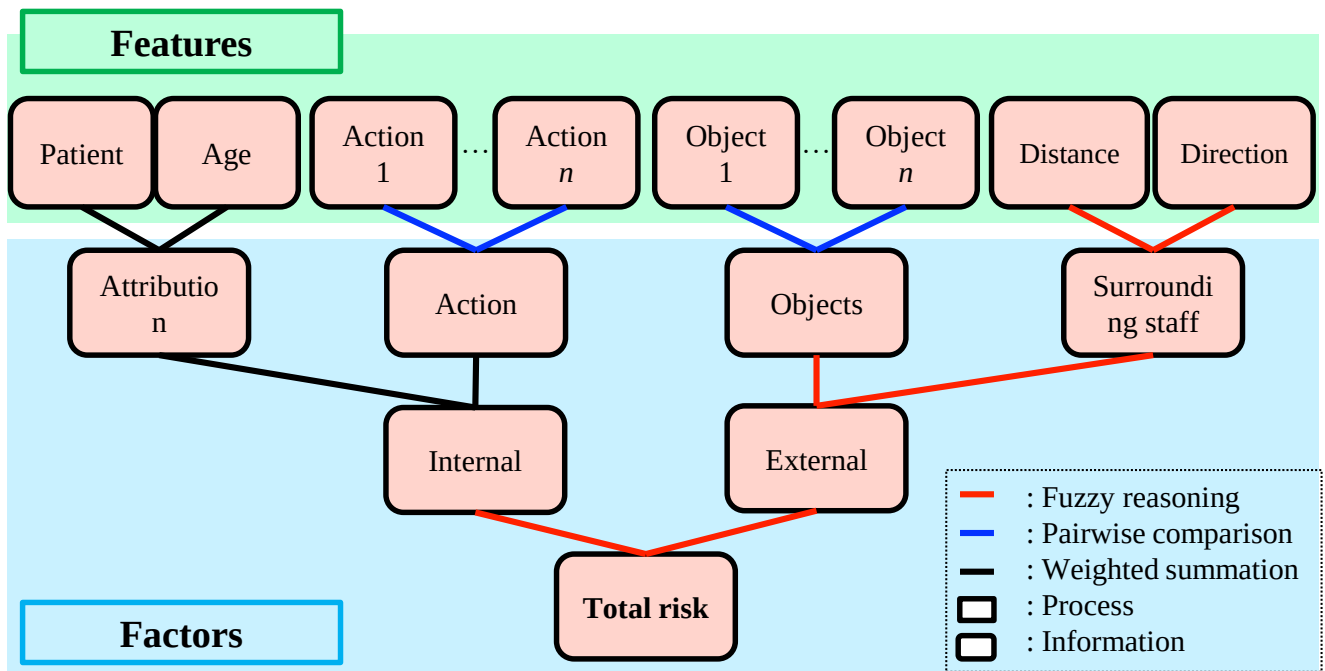


Fig. 3.4: Features and factors derived from interviews

3.3 階層構造の詳細定式化

3.3.1 概要

本研究で提案する複数患者の危険性優先順位付けモニタリングシステムのアルゴリズムについて述べる。

2章での要求分析で同定された技術的要求に基づいて設計された機能フロー図を Fig.3.5 に示す。見守り領域に関するデータを取得して人物ごとデータの切り出しを行い、各人物ごとに下処理と危険度評価を行って危険度を算出する。算出したリスクについて優先順位付けを行い、必要に応じて見守り担当者への通知や他のスタッフへの応援要請を行う。

これら機能を実現するための情報の流れと処理に関するシステム図を Fig.3.6 に示す。本システムは環境情報が入力となり、出力が見守り担当者や他のスタッフへの通知文章および音声である。まず、センサで RGB 画像・点群・また RGB 画像の背景差分を計算したモノクロ画像を取得する。RGB 画像を基にした人物のセグメンテーションおよび点群情報を用いた追跡を行い、人物ごとに RGB 画像・点群・背景差分画像を切り出す。切り出した上記3つの情報から、危険度評価のための特徴量を算出する。このプロセスを事

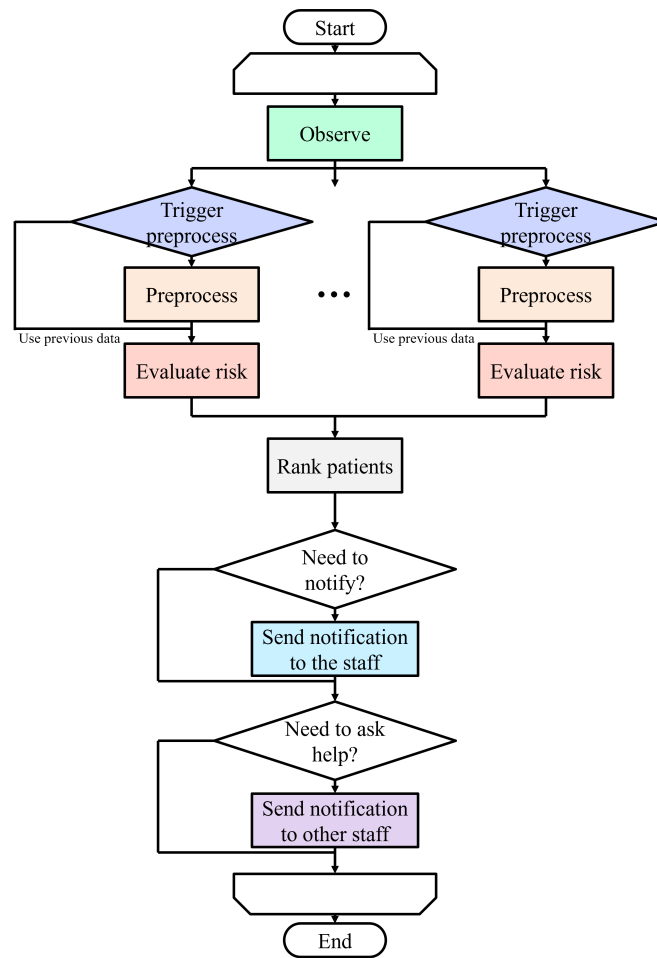


Fig. 3.5: Function flow

前処理と呼ぶ。事前処理は時間を要するため、毎イテレーションにて実施することは困難である。そこで本研究では特徴量毎にトリガー機能を定義し、これを用いて決めた頻度で事前処理を行うことによって、リアルタイムでの機能を実現する。トリガーは背景差分画像と直前での危険度評価結果を基に当該イテレーションにて事前処理を行うか否かを判断する。トリガーによって当該イテレーションの当該特徴量で事前処理を行わないと決めた場合には、前回イテレーションで算出した特徴量の値を用いる。この枠組みを特徴量フレームレート制御と呼ぶ。

事前処理により算出された特徴量から当該人物に関する総合危険度を算出する。算出した総合危険度の大小比較によって優先順位が決定される。ランキング1位の人物について、危険度評価の際に算出した詳細なリスクの情報をを用いて見守り担当者宛ての通知が生成される。また、全員の危険度ランキングを基に、必要と判断された場合に応援を要請する。なお、通知を実施するタイミングについてはそれぞれ詳細説明の箇所にて述べる。

本定式化の主要な特色は以下の3点である。

第1に、多種の評価基準に基づく評価を体系的に行うため、多層の階層構造を用いる点である。これにより、一対比較を比較可能な評価基準群ごとに実施でき、現場の知識を投入しやすくなる。また、中位層に着目することにより、最上位層に算出される総合危険度の要因を知ることができ、危険性の根拠を容易に把握・説明可能となる長所もある。

第2に、抽象的知識を反映するため、階層構造内での推論において、多層化に加え Fuzzy 推論を用いる点である。これにより、「因子Aが大きく（小さく）、因子Bが大きい（小さい）場合に、総合した危険度は高い（中程度・低い）」といった知識を反映可能となる。

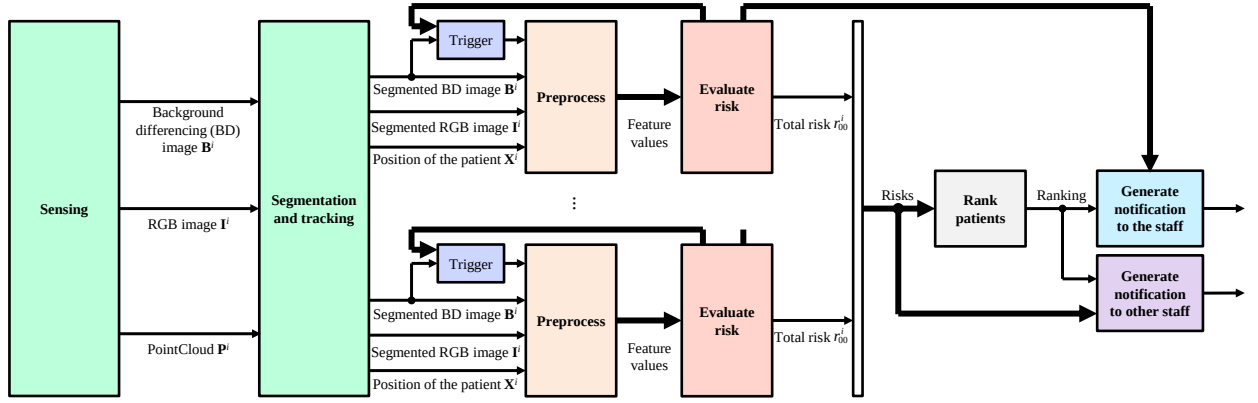


Fig. 3.6: System flow overview

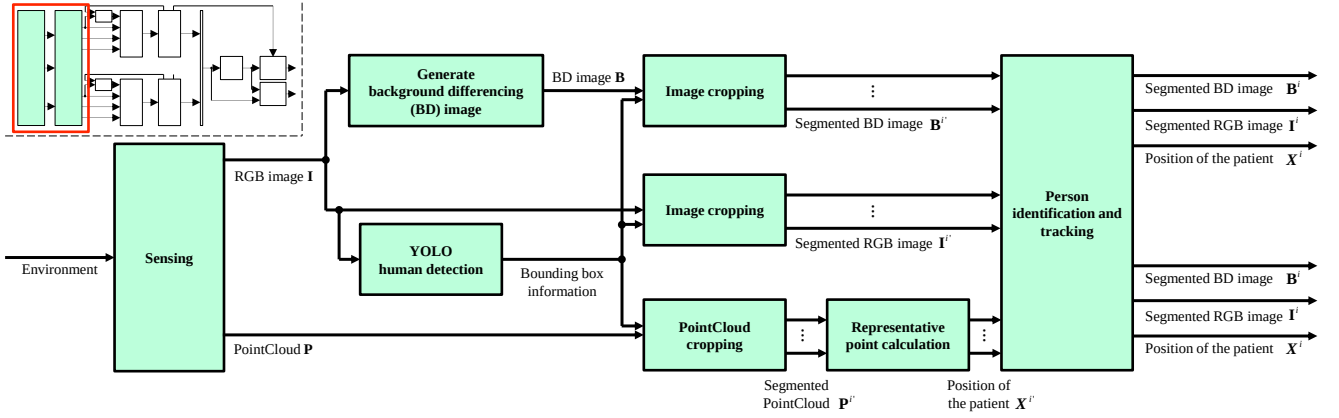


Fig. 3.7: System flow of the observation process

第3に、マルチモーダル人工知能を使用するために特徴量フレームレート制御を導入する点である。これにより限られた計算資源の上限を超えない範囲でどのように特徴量取得の頻度を評価基準間で適切に配分するか調節することが可能となり、マルチモーダル人工知能を抽象的特徴量の取得に使用可能となる。

3.3.2 観測

提案システムのうち観測の過程について詳細を示した図をFig.3.7に示す。センサにより時刻 k にてRGB画像 $\mathbf{I}(k)$ と点群情報 $\mathbf{P}(k)$ を取得する。RGB画像のグレースケールへの変換後の画像 $\mathbf{I}_{\text{gray}}(k)$ に対して、OpenCVの`accumulateWeighted` [30]を用いて、累積加重平均画像 $\mathbf{M}(k)$ を生成する。

$$\mathbf{M}(k) = \begin{cases} \mathbf{I}_{\text{gray}}(k) & \text{if } k = 0 \\ \mathbf{M}(k-1) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.7)$$

$$\mathbf{M}(k) = \alpha \mathbf{I}_{\text{gray}}(k) + (1 - \alpha) \mathbf{M}(k-1) \quad (3.8)$$

次の式のように、累積加重平均画像 $\mathbf{I}_{\text{gray}}(k)$ とグレースケール画像 $\mathbf{I}_{\text{gray}}(k)$ の各画素について絶対値差分を計算し、背景絶対差分画像 $\mathbf{B}(k)$ を生成する。

$$\mathbf{B}(k) = |\mathbf{I}_{\text{gray}}(k) - \mathbf{M}(k)| \quad (3.9)$$

次に、RGB 画像に対して YOLOv8 の object detection を適用し、RGB 画像 $\mathbf{I}(k)$ 、背景差分画像 $\mathbf{B}(k)$ 、点群 $\mathbf{P}(k)$ それぞれを個人ごとに切り出して、 $\mathbf{I}^{i'}(k)$ 、 $\mathbf{B}^{i'}(k)$ 、 $\mathbf{P}^{i'}(k)$ とする (i' は人物に対し与えられる、個人識別・追跡前の仮の番号)。

次に、切り出された点群 $\mathbf{P}^{i'}(k)$ の代表値として中央値の2次元座標を算出し、これを $\mathbf{X}^{i'}(k)$ とする。

算出された位置座標に対し、ハンガリアン法を用いた個人識別・追跡を実施する。隣接時刻で観測された人物の距離を成分としたコスト行列 $\mathbf{C}$ を次の式で定義する。

$$\mathbf{C}_{i'j'} = \|\mathbf{X}^{i'}(k) - \mathbf{X}^{j'}_{k-1}\| \quad (i', j' \in [0, 1, \dots, l]) \quad (3.10)$$

ここで、アルゴリズムの目的は次の最適化問題を充足する $\sigma : \{1, \dots, l\} \rightarrow \{1, \dots, l\}$ を求めることである。

$$\text{minimize } \sum_{i=1}^n \mathbf{C}_{i\sigma}, \quad (3.11)$$

ただし、ここで σ は両対称写像でなくてはならない。

上記アルゴリズムによって、隣接時刻の間で同一人物を決定することができ、RGB 画像 $\mathbf{I}^i(k)$ 、背景差分画像 $\mathbf{B}^i(k)$ 、位置 $\mathbf{X}^i(k)$ が定まる。なお、位置状態量のノイズや手前物体への隠れの影響により、個人識別は不正確になることがある。本アルゴリズムは本研究の主眼ではないことから、検証においては必要に応じて手動で最低限のアノテーションを実施した。

3.3.3 事前処理

事前処理では、観測によって得られた RGB 画像 $\mathbf{I}^i(k)$ 、背景差分画像 $\mathbf{B}^i(k)$ 、位置 $\mathbf{X}^i(k)$ から、危険度評価で用いる特徴量を算出する。Fig.3.15 および Fig.3.6 ではクリーム色のノードに相当する。

事前処理は危険度評価の階層構造の構成に合わせ、属性・動作・周辺物体・周辺人員の4系統に分かれており、それぞれ並列で処理を行う。また、処理の中には単位時間あたりに処理可能な回数に制限があるものが存在する。そこでこの事前処理は毎周期必須とするのではなく、必要に応じて実施し、実施しない場合には直前の処理で算出した特徴量をそのまま使用する。各周期での処理の必要の有無については Trigger で判断を行い、特徴量フレームレート制御と呼ぶこのアルゴリズム詳細については 3.3.5 項にて詳説する。

3.3.3.1 属性特徴量の算出

本システムでは、患者であるか否かや年齢層に関する特徴を外見から大まかに推定することで、当該人物のリスクの一要因である属性に関する特徴量を取得する。マルチモーダル AI を用いた Visual Question Answering (VQA) により、事前に定義した設問に対する言語形態での回答を取得。これを特徴量とする。

処理のフローを Fig.3.8 に示す。VQA には BLIP-2 (Bootstrapping language-image pre-training) [25] を使用した。質問は以下の通りに定義した。

- Question 1: Is this person wearing a red shirt?
- Question 2: Is this person young, middle, or old?

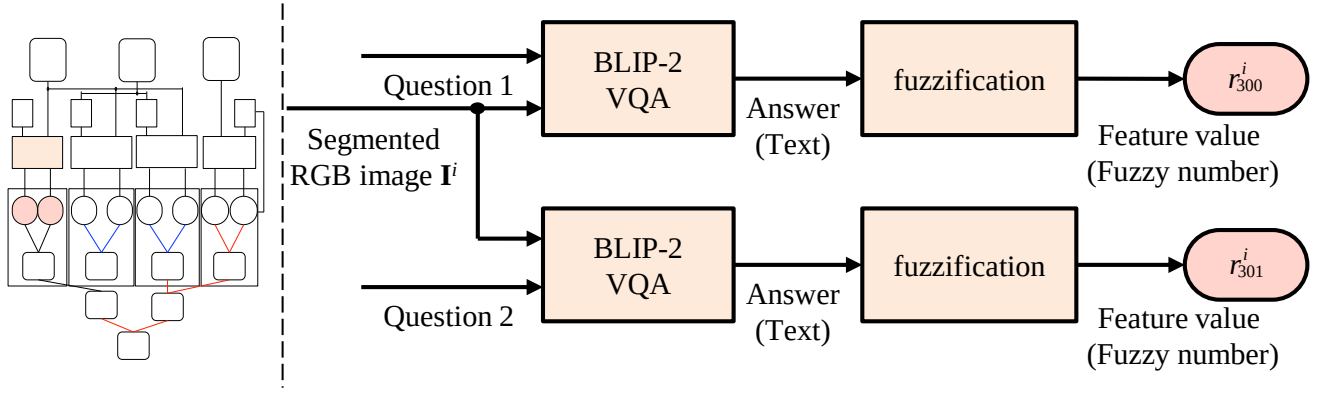


Fig. 3.8: System flow details of the preprocess for obtaining feature values about the attribution of the person

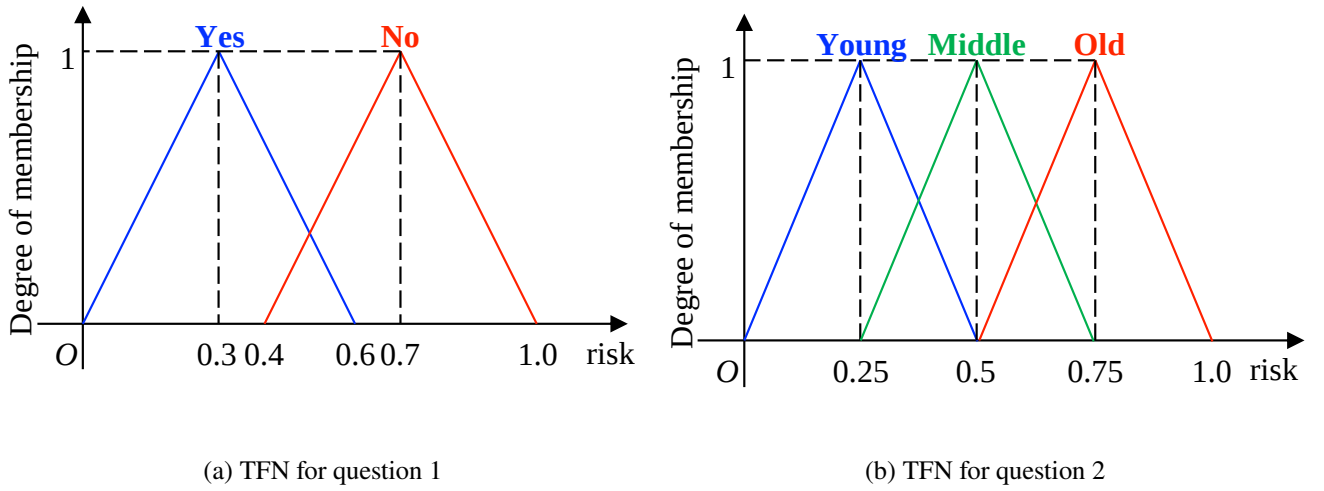


Fig. 3.9: Definition of the triangular fuzzy number (TFN)

なお、設問 1 は見守り担当者が赤いシャツを着用していることを用いて、看護師か患者かの判別を行うために設定した。設問への回答は以下のいずれかとなる。

- Question 1: yes / no
- Question 2: young / middle / old

なお、事前検証により、これら以外の回答が生成されないことを確認したうえでアルゴリズムの設計を行った。

BLIP により生成された言語的特徴量に対し、Fig.3.9a および Fig.3.9b に示すとおりにファジィ数を定義する。これにより、特徴量として人物本人が患者であるか否かとおおよその年齢に関する特徴量を算出し、設問 1,2 それぞれに対応する特徴量を $r_{300}^i(k)$, $r_{301}^i(k)$ とする。

3.3.3.2 動作特徴量の算出

提案手法では、患者の行っている動作の危険性が高いことを動作の姿勢に基づいて判断する。各人物の姿勢と、見守り担当者の知識によって事前定義された動作の姿勢の類似度を算出する。動作を直接認識するのではなく、姿勢の類似度を危険度評価の特徴量とすることにより、事前定義された動作だけでなく、それに類似した危険動作も認識できることを期待可能な設計とする。システム図を Fig.3.10 に示す。

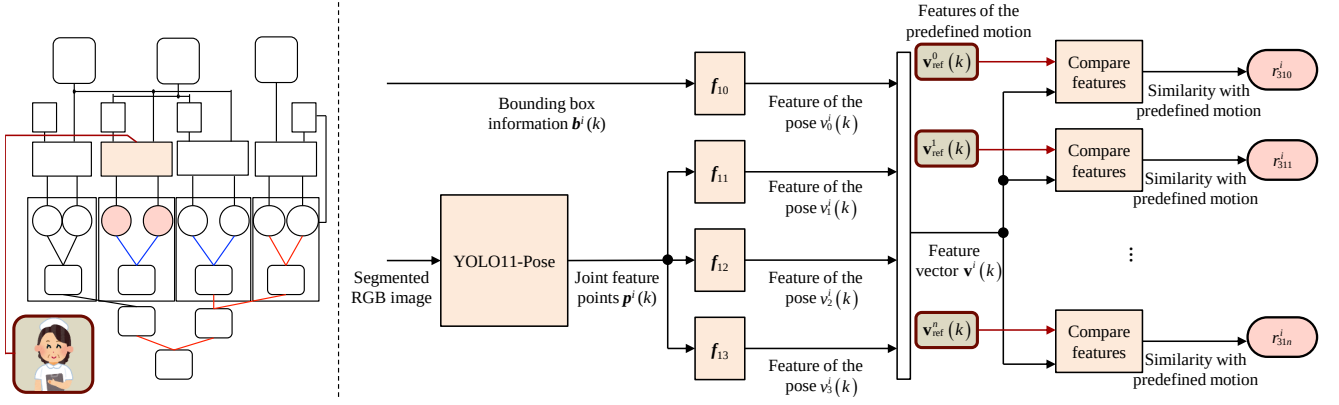
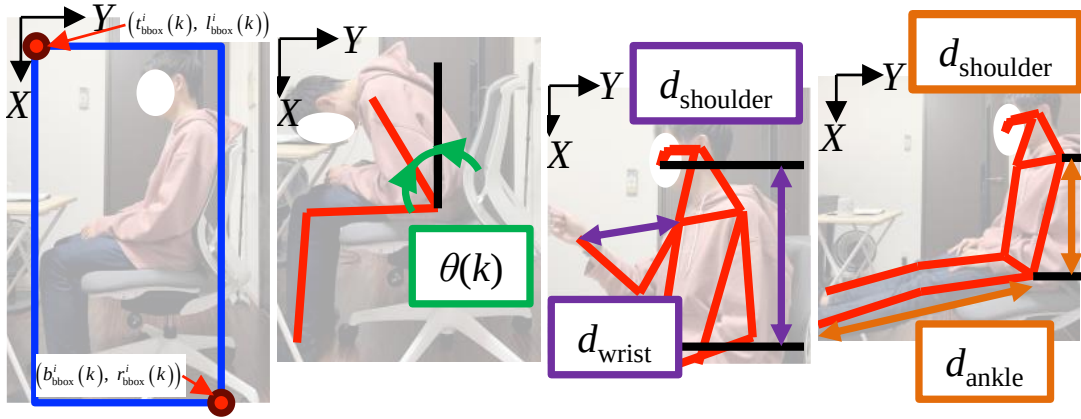


Fig. 3.10: System flow of the preprocessing step for analyzing action



(a) Definition of the v_{00}^i (b) Definition of the v_{01}^i (c) Definition of the v_{02}^i (d) Definition of the v_{03}^i

Fig. 3.11: Definition of pose features

Table 3.7: Pose feature values of the predefined risky action

Action	v_{10}^i	v_{11}^i	v_{12}^i	v_{13}^i
Stand up v_{ref}^0	1	0	0	1
Release the brake v_{ref}^1	0	0.5	0.5	0.5
Move a wheelchair v_{ref}^2	0	0	0.5	0.5
Lose balance v_{ref}^3	0	1	-	-
Raise hand v_{ref}^4	-	0	1	-
Cough up v_{ref}^5	-	0.5	0.5	-
Touch face v_{ref}^6	-	0	0.5	-

まず、Fig.3.12 および Table 3.8 に示すように、YOLO11-Pose を用いて患者の bounding box 画像に対して画像内姿勢推定を施し、全身の計 17 点の画像平面内特徴点座標行列 $\mathbf{p}^i(k)$ を取得する。

次に、bounding box の画像サイズまたは上記にて取得した姿勢特徴点座標行列 $\mathbf{p}^i(k)$ を用いて、姿勢特徴量を計算する。本研究では姿勢特徴量として立ち座りおよび、体幹・上肢・下肢の伸縮の計 4 つを定義する。なお、この定義は全身の特徴を過不足なく捉えることを念頭に独自に定義したものである。

1 つ目は、Fig.3.11a に示すように、人物が立っているか座っているかを表す特徴量であり、時刻 k にお

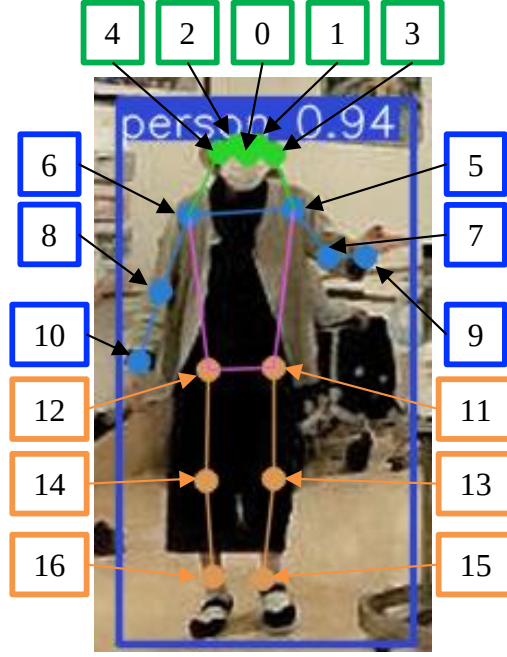


Fig. 3.12: Definition of key points of the human body

ける人物 i の bounding box の左上の座標を $(t_{\text{bbox}}^i(k), l_{\text{bbox}}^i(k))$, 右下の座標を $(b_{\text{bbox}}^i(k), r_{\text{bbox}}^i(k))$ と置いたとき, 次の式で定義する.

$$s_{\text{aspect}}^i(k) = \frac{b_{\text{bbox}}^i(k) - t_{\text{bbox}}^i(k)}{r_{\text{bbox}}^i(k) - l_{\text{bbox}}^i(k)} \quad (3.12)$$

$$s_{\text{clipped}}(k) = \min \left(\max \left(s_{\text{aspect}}^i(k), T_{\text{sit}} \right), T_{\text{stand}} \right) \quad (3.13)$$

$$v_0^i(k) = \frac{r_{\text{clipped}}(k) - T_{\text{sit}}}{T_{\text{stand}} - T_{\text{sit}}} \quad (3.14)$$

なおここで, T_{stand} と T_{sit} は閾値であり, $r_{\text{clipped}}(k)$ が T_{sit} を下回った場合を座っている状態, T_{stand} を上回っている状態を立ている状態とする.

2つ目は, Fig.3.11b に示すように, 人物が体幹を曲げているか否かを表す特徴量であり, 次の式で定義する.

$$\theta^i(k) = \arctan \left(\frac{|x_{\text{shoulder}} - x_{\text{hip}}|}{|y_{\text{shoulder}} - y_{\text{hip}}|} \right) \quad (3.15)$$

$$r_{\text{stand}}(k) = \frac{\theta^i(k)}{\pi/4} \quad (3.16)$$

$$v_1^i(k) = \min (\max (r_{\text{stand}}(k), 0), 1) \quad (3.17)$$

Table 3.8: Key points and their indices

Index	Key point
0	Nose
1	Left-eye
2	Right-eye
3	Left-ear
4	Right-ear
5	Left-shoulder
6	Right-shoulder
7	Left-elbow
8	Right-elbow
9	Left-wrist
10	Right-wrist
11	Left-hip
12	Right-hip
13	Left-knee
14	Right-knee
15	Left-ankle
16	Right-ankle

3つ目は, Fig.3.11c に示すように, 人物が上肢を伸ばしているか縮めているかを表す特徴量であり, 両肩と両腰の画像上の関節位置の平均値を $(x_{\text{shoulder}}(k), y_{\text{shoulder}}(k))$ および $(x_{\text{hip}}(k), y_{\text{hip}}(k))$ とするとき, 特徴量計算のため肩と腰の距離 $d_{\text{shoulder}}(k)$ を次の式で定義する.

$$d_{\text{shoulder}}(k) = \sqrt{(x_{\text{shoulder}}(k) - x_{\text{hip}}(k))^2 + (y_{\text{shoulder}}(k) - y_{\text{hip}}(k))^2} \quad (3.18)$$

同様に手首と腰の距離 $d_{\text{wrist}}(k)$ を次の式で定義する. ただし, $(x_{\text{wrist}}(k), y_{\text{wrist}}(k))$ と $(x_{\text{shoulder}}(k), y_{\text{shoulder}}(k))$ は左右のうち距離が大きくなる側とする.

$$d_{\text{wrist}}(k) = \sqrt{(x_{\text{shoulder}}(k) - x_{\text{wrist}}(k))^2 + (y_{\text{shoulder}}(k) - y_{\text{wrist}}(k))^2} \quad (3.19)$$

これら値から以下の計算により, 特徴量 $v_2^i(k)$ を得る.

$$r(k) = \frac{d_{\text{wrist}}(k)}{2 \times d_{\text{shoulder}}(k)} \quad (3.20)$$

$$v_2^i(k) = \min(\max(r(k), 0), 1) \quad (3.21)$$

4つ目は, Fig.3.11d に示すように, 人物が下肢を伸ばしているか縮めているかを表す特徴量であり, 以下の通り定義する. 足首と腰の距離 $d_{\text{ankle}}(k)$ を次の式で定義する. ただし, $(x_{\text{ankle}}(k), y_{\text{ankle}}(k))$ と $(x_{\text{hip}}(k), y_{\text{hip}}(k))$ は左右のうち距離が大きくなる側とする.

$$d_{\text{ankle}}(k) = \sqrt{(x_{\text{hip}}(k) - x_{\text{ankle}}(k))^2 + (y_{\text{hip}}(k) - y_{\text{ankle}}(k))^2} \quad (3.22)$$

これら値から以下の計算により, 特徴量 $v_3^i(k)$ を得る.

$$r(k) = \frac{d_{\text{ankle}}(k)}{d_{\text{shoulder}}(k)} \quad (3.23)$$

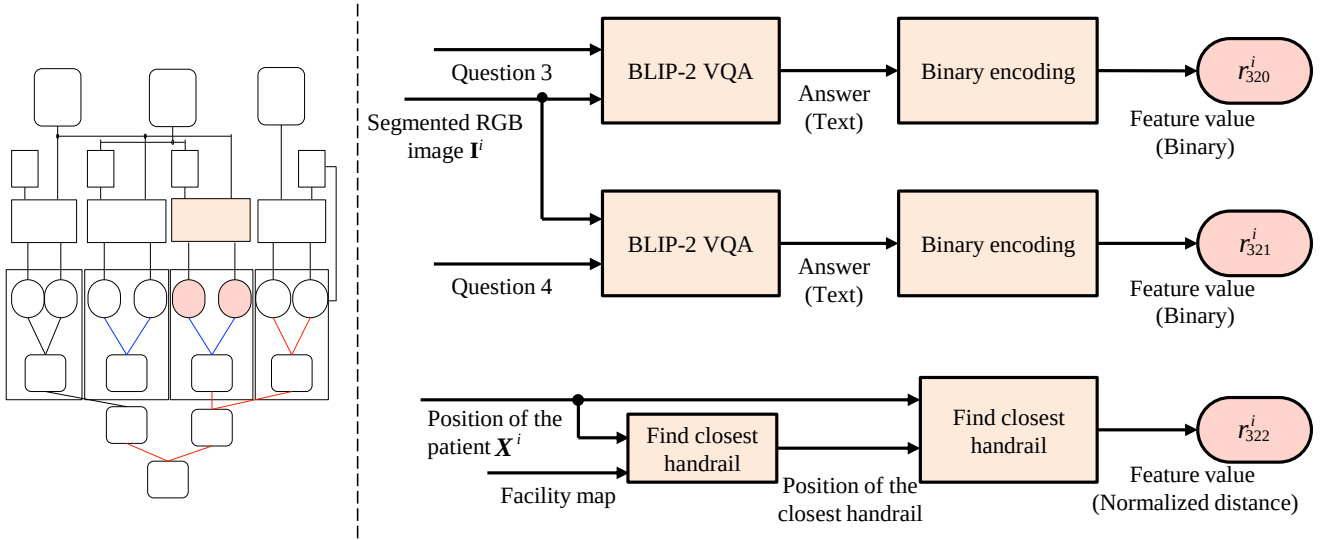


Fig. 3.13: System flow of the preprocessing step for extracting surrounding object features

$$v_3^i(k) = \min(\max(r(k), 0), 1) \quad (3.24)$$

以上より、患者 i に関する姿勢の特徴量 $\mathbf{v}^i(k)$ を次の通り得る。

$$\mathbf{v}^i(k) = \begin{bmatrix} v_0^i(k) \\ v_1^i(k) \\ v_2^i(k) \\ v_3^i(k) \end{bmatrix} \quad (3.25)$$

次に、見守り担当者の知識によって事前定義された動作と各動作の姿勢特徴量を定義する。ヒアリングに基づいて決定した本研究での定義結果を Table 3.7 に示す。

最後に、事前定義した危険動作の姿勢特徴量 $\mathbf{v}_{\text{ref}}^j$ と実際に観測された姿勢特徴量 $\mathbf{v}^i$ のユークリッド距離を次式の通り求めて、両者の類似度を算出し、これを特徴量とする。

$$r_{31j}^i(k) = \left| \mathbf{v}_{\text{ref}}^j - \mathbf{v}^i(k) \right| \quad j = 0, 1, \dots, n \quad (3.26)$$

3.3.3.3 物体特徴量の算出

本システムでは、各患者の周辺にある危険性を高める・低下させる物体の有無を表現する特徴量を算出する。まずあらかじめ、ヒアリングに基づいて、危険性を高める・低下させる因子（特定の物体あるいは施設構造の一部）を列挙する。次に特定の物体については、拡張 bounding box 画像の内部に当該物体が存在するかどうかを BLIP で判別し、バイナリ変数化することによって特徴量を算出する。施設構造については、事前に用意した施設構造の情報と患者の位置から特徴量を計算する。システム図を Fig.3.13 に示す。VQA を用いた特徴量算出について述べる。VQA には BLIP-2 (Bootstrapping language-image pre-training) を使用した。質問は以下の通りに定義した。

- Question 3: Are there any iv poles in this picture?
- Question 4: Are there any wheelchairs in this picture?

設問への回答は以下のいずれかとなる。

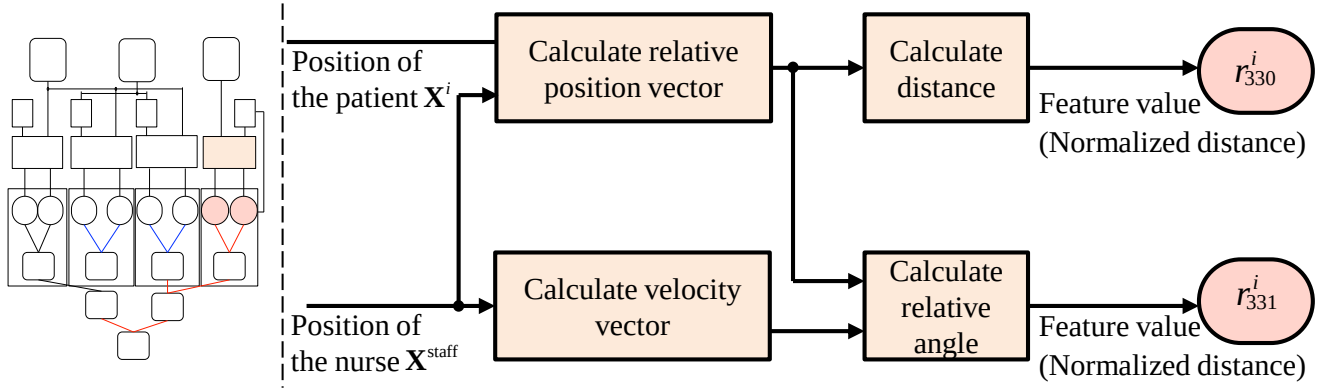


Fig. 3.14: System flow of the preprocessing step for analyzing monitoring situation features

- Question 3: yes / no
- Question 4: yes / no

なお、事前検証により、これら以外の回答が生成されないことを確認したうえでアルゴリズムの設計を行った。特徴量 $r^i_{320}(k)$, $r^i_{321}(k)$ は設問 3,4 それぞれに対応する回答が yes ならば 1, no ならば 0 とする。

施設構造に関する特徴量算出について述べる。本研究では患者の危険度を下げる要因の例としてヒアリング内容を基に手すりを挙げることにする。人物から見て最短距離にある手すりの位置を $X^i_{\text{handrail}}(k)$ とするとき、 $r^i_{322}(k)$ を次の式で定義する。なお、 D は正規化のための定数であり、想定空間の対角線寸法とする。

$$r^i_{322}(k) = \frac{|X^i(k) - X^i_{\text{handrail}}(k)|}{D} \quad (3.27)$$

3.3.3.4 人員配置特徴量の算出

本システムでは、各患者が見守り担当者とのくらい離れているのか、また患者が見守り担当者の目が届く位置にいるかどうかを判断するための判断材料を揃える。システム図を Fig.3.14 に示す。まず、位置 $X^{\text{staff}}(k) = (x^{\text{staff}}(k), y^{\text{staff}}(k))$ にある看護師から見た患者の相対ベクトルを定義する。

$$X^i_{\text{rel}}(k) = \begin{bmatrix} x^i(k) - x^{\text{staff}}(k) \\ y^i(k) - y^{\text{staff}}(k) \end{bmatrix} \quad (3.28)$$

このノルムを距離に関する特徴量として以下の通り定義する。

$$r^i_{r30}(k) = |X^i_{\text{rel}}(k)| \quad (3.29)$$

次に看護師の速度ベクトルを定義する。

$$\dot{X}^{\text{staff}}(k) = \frac{1}{\Delta t} (X^{\text{staff}}(k) - X^{\text{staff}}(k-1)) \quad (3.30)$$

上記 2 つのベクトルのなす角の余弦を計算する。

$$v = \frac{X^i_{\text{rel}}(k) \cdot \dot{X}^{\text{staff}}(k)}{\|X^i_{\text{rel}}(k)\| \|\dot{X}^{\text{staff}}(k)\|} \quad (3.31)$$

最後に正規化し、これを特徴量とする。

$$r^i_{31}(k) = 1 - \left(\frac{v}{2} + 0.5 \right) \quad (3.32)$$

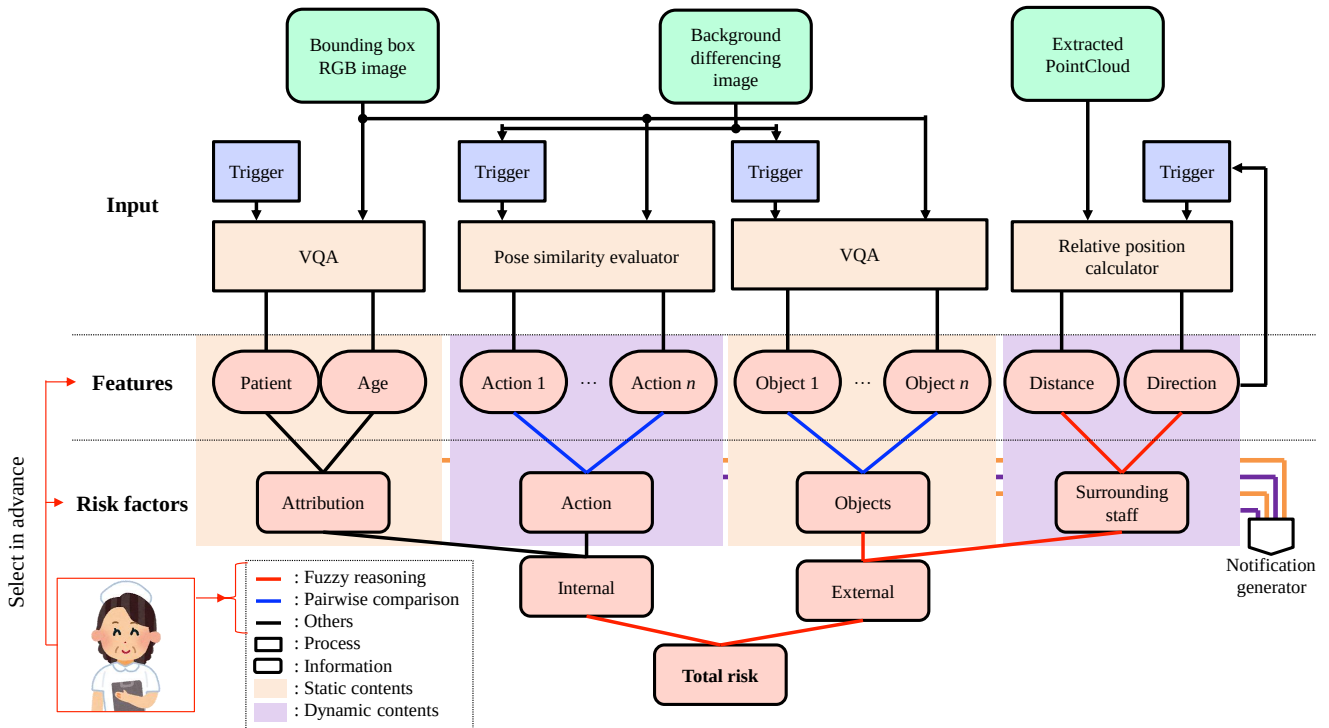


Fig. 3.15: System flow diagram for risk evaluation

3.3.4 危険度評価

3.3.4.1 概要

本項では、本研究の提案手法の主軸である患者の危険度評価アルゴリズムについて述べる。2章での要求分析に基づき、危険度評価における仕様として以下を充足することが必要である。第1に、人物本人の属性・動作から周辺の物体や見守り担当者の配置まで、幅広い評価基準から総合的に判断して危険度を算出する必要がある。第2に、評価の過程においては見守り担当者が持つ見守りにおける判断基準等の知識を反映できる必要がある。第3に、算出された危険度について、根拠を説明できる必要がある。

以上の要求に対応するため、本研究では多層階層構造グラフを主軸とした評価手法を提案する。特徴量から段階的に危険度を算出し、重み和を計算していくことで最終的に患者1人に対し1つの危険度を算出する。

グラフ構造を採用した理由は2つある。第1に、多種類の評価基準を体系的に考慮するためである。第2に、算出された結論に対して、それに寄与した評価基準が分かり、根拠の説明を可能にするからである。

多層構造を採用した理由は2つある。

第1に、多種多様な現場知識・基準に対して、全ての項目を一対比較等によって一度に重み付けすることが困難だからである。例えば、見守り担当者にとって患者が立つことに起因する危険性と患者が顔を触ることに起因する危険性の大小関係は明確であるが、立つことに起因する危険性と看護師と患者の距離に起因する危険性の比較は難しい。このことから、危険の評価基準を分類し、分類内での比較・推論によるリスク算出を行い、これを階層的に繰り返すことで、現場知識に基づきながら患者全体の危険度の算出が定義可能になると考えた。

第2に、現場知識の中には抽象度が高いものがあり、これらを反映するためには多層化が必要だったからである。例えば、見守り担当者へのヒアリングでは、「患者さんの周囲に危ないものがあれば、見守り担当者が対応しにくい状況である場合に、より危険性は増す」といった声が多く聞かれた。これは具体的な状況ではなく、「患者の周囲物体」や「見守り担当者の対応可能状況」という抽象度の高い危険度に対して、

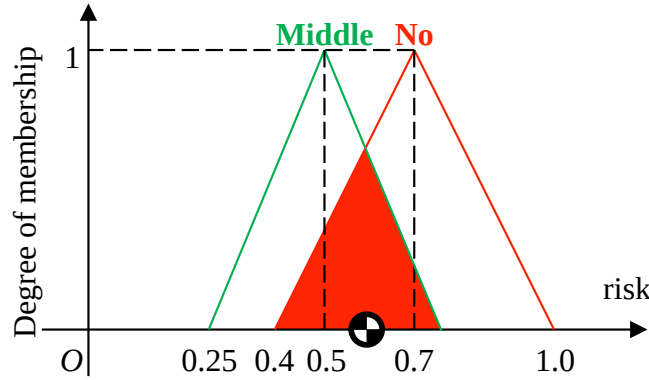


Fig. 3.16: Example of a fuzzy common set

それらを包括したリスクの大小を知識として持っていることを意味すると考えた。これを反映することは、多種の評価基準の中から情報を集約して危険度を算出するうえで重要だが、これを盛り込むためには特徴量をそのまま評価するのではなく、分類ごとに一度危険度としてまとめ、危険度に対してそれらを包括する危険度を求めることが必要である。このことから、多層化が適していると考えた。

本研究では3.2節でのヒアリングを基に階層構造を構築可能である。より体系の一般性を担保するため、多層構造設計の方針として以下の3つを定義した。第1に、評価基準（枝側）から危険度（根側）を算出する際に現場知識が盛り込めるよう、各評価基準を分類した。第2に、各階層における危険度が同じ抽象度を持つように設計した。第3に、構造に一般性を持たせるため、動静や内外といった普遍的尺度に基づく分岐構造を構成した。

上記方針に基づいた危険度評価のシステム図をFig.3.15に示す。最終的な出力は患者1人に対する危険度のスカラー量である。これを第1層とする。これは危険度のうち内的要因（患者本人に起因する危険要因）と外的要因（患者周辺の空間的文脈に起因する危険要因）から成立していると考え、これを第2層とする。内的要因はさらに静的な要因と動的な要因に分類され、それぞれ患者自身の性質的側面と、その場での動作に起因する側面を表現する。外的要因もさらに静的な要因と動的な要因に分類され、それぞれ患者周辺に配置された物体と、周辺で動き回る見守り担当者に関する側面を表現する。これらを第3層で表現する。第4層は3.3.3項で算出した特徴量である。なお、設計において第2層を静的・動的によって分類するなど、他の組合せを取った場合、患者本人の要因と周囲の物体の要因を比較するなど、現場知識の導入が難しい組合せが生じることから、本構成を採用した。

3.3.4.2 第4層から第3層への推論

第4層である特徴量を集約し、内的な要因の中で静的・動的なものと、外的な要因の中での静的・動的なもの計4つの危険度にまとめる推論を行う。

3.3.4.2.1 属性に関する推論 患者であるか否かと年齢層が相乗的にリスクの増大を招くことから、Fuzzy数の共通集合の重心によりリスクを定量化する。特徴量として算出した患者か否かと年齢層に関する2つのFuzzy数について、Fig.3.16のように共通集合を取る。2つの三角型ファジィ数が左右順に (a_1, a_2, a_3) , (b_1, b_2, b_3) としたとき、三角形の交点のx座標 r_{cross} は次の式で与えられる。

$$r_{\text{cross}} = \frac{a_3(b_2 - b_1) + b_1(a_3 - a_2)}{(b_2 - b_1) - (a_2 - a_3)} \quad (3.33)$$

重心の定義より、重心は次の式で与えられることから、これを第3層の内的・静的要因危険度として定義する。

$$r_{30}^i(k) = \frac{b_1 + r_{\text{cross}} + a_3}{3} \quad (3.34)$$

3.3.4.2.2 動作に関する推論 現場への聞き取りの結果、危険動作の中で危険性の順位付けがされていたことから、これに基づく一対比較で重みを決定する。危険動作として、本研究では Table 3.7 の7種類が挙げられたため、これに関する一対比較行列を現場への聞き取りを基に次のように同定する。

$$A_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 6 & 4 & 6 & 4 & 4 \\ 0.125 & 1 & 0.500 & 0.200 & 0.5 & 0.333 & 0.333 \\ 0.167 & 2 & 1 & 0.333 & 0.5 & 0.333 & 0.333 \\ 0.250 & 5 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0.167 & 2 & 2 & 0.333 & 1 & 1 & 1 \\ 0.250 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.250 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

この最大固有値と固有ベクトルは次の式の関係にある。

$$\mathbf{A}\mathbf{w}_{\max} = \lambda_{\max}\mathbf{w}_{\max} \quad (3.36)$$

この固有ベクトルは次の通りと計算される。

$$\mathbf{w}_{31\max} = \{w_{31j}\} = \begin{bmatrix} 0.434 \\ 0.038 \\ 0.052 \\ 0.153 \\ 0.077 \\ 0.118 \\ 0.118 \end{bmatrix} (j = 0, 1, \dots, n) \quad (3.37)$$

これが重みとなり、リスクは次の式の通りとなる。

$$r_{21}^i(k) = \sum_{j=0}^n w_{31j} r_{31j}^i(k) \quad (3.38)$$

なお整合度は 0.034 で整合性が担保されていることを確認した。

3.3.4.2.3 周辺物体に関する推論 動作同様、現場への聞き取りの結果、物体の中で危険性の順位付けがされていたことから、これに基づく一対比較で重みを決定する。危険性を左右する物体として、本研究では点滴、車椅子、手すりの3種類が挙げられたため、これに関する一対比較行列を現場への聞き取りを基に次のように同定する。

$$A_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 0.143 & 1 & 3 \\ 0.111 & 0.333 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.39)$$

この最大固有値と固有ベクトルは次の式の関係にある。

$$\mathbf{A}\mathbf{w}_{\max} = \lambda_{\max}\mathbf{w}_{\max} \quad (3.40)$$

Table 3.9: Rules for deriving surrounding staff risk from distance and direction risk

Distance risk r_{330}^i	Direction risk r_{331}^i	Staff risk r_{23}^i
Large (A)	Large (B)	Large (C)
Large (A)	Small ($\bar{B}$)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Large (B)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Small ($\bar{B}$)	Small (E)

この固有ベクトルは次の通りと計算される.

$$\mathbf{w}_{32\max} = \{w_{32j}\} = \begin{bmatrix} 0.785 \\ 0.149 \\ 0.066 \end{bmatrix} (j = 0, 1, \dots, m) \quad (3.41)$$

これが重みとなり, リスクは次の式の通りとなる.

$$r_{22}^i(k) = \sum_{j=0}^m w_{32j} r_{32j}^i(k) \quad (3.42)$$

なお整合度は 0.040 で整合性が担保されていることを確認した.

3.3.4.2.4 周辺人員配置に関する推論 見守り担当者との距離の大小と, 見守り担当者の視野の内外に応じて, 患者の危険性が決定されるとの現場知識に基づき, Fuzzy 推論によってリスクを定量化する. Fuzzy 推論の規則表を Table 3.9 に, メンバシップ関数は Fig.3.2 に, 非 Fuzzy 化を Fig.3.3 に示すとおりであり, 図中 x_1 は r_{330}^i に, x_2 は r_{331}^i に相当し, 非 Fuzzy 化の結果が r_{23}^i にあたる.

これに基づいてリスクを次の式で計算する.

$$\begin{aligned} r_{23}^i(k) = & (\mu_A(r_{330}^i(k))\mu_B(r_{331}^i(k))) \\ & + (\mu_A(r_{330}^i(k))\mu_{\bar{B}}(r_{331}^i(k))) \\ & + (\mu_{\bar{A}}(r_{330}^i(k))\mu_B(r_{331}^i(k))) \\ & + (\mu_{\bar{A}}(r_{330}^i(k))\mu_{\bar{B}}(r_{331}^i(k))) \end{aligned} \quad (3.43)$$

3.3.4.3 第3層から第2層への推論

第3層で整理したリスクを集約し, 内的要因と外的要因に分けたリスクを算出する.

3.3.4.3.1 内的要因の推論 内的要因としては, 静的要因(患者の属性に起因するリスク)と動的要因(患者の動作に起因するリスク)があるが, 静的要因が全体のリスクにどれほど影響をもたらすかに関しては, スタッフ間で意見が分かれる. このことを端的に表現するために単純重み和により内的要因のリスクを算出する. 内的要因の重み和について, 患者の属性をどれくらい重視するかに関するパラメータ α を用いて, 次の式でリスクを算出する.

$$r_{10}^i(k) = \alpha r_{20}^i(k) + (1 - \alpha) r_{21}^i(k) \quad (3.44)$$

3.3.4.3.2 外的要因の推論 外的要因では, 静的要因(危険物体の有無に関するリスク)と動的要因(見守り担当者と患者の相対位置関係に関するリスク)の大小の組合せによってそれらを総合的に評価した際のリスクが定まることから, Fuzzy 推論を使用する. Fuzzy 推論の規則表を Table 3.10 に, メンバシップ関

Table 3.10: Rules for deriving External risk based on the sizes of Object risk and surrounding staff risk

Object risk r_{22}^i	Staff risk r_{23}^i	External risk r_{11}^i
Large (A)	Large (B)	Large (C)
Large (A)	Small ($\bar{B}$)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Large (B)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Small ($\bar{B}$)	Small (E)

Table 3.11: Rules for deriving total risk based on the sizes of Internal risk and External risk

Internal risk r_{10}^i	External risk r_{11}^i	Total risk r_{00}^i
Large (A)	Large (B)	Large (C)
Large (A)	Small ($\bar{B}$)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Large (B)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Small ($\bar{B}$)	Small (E)

数は Fig.3.2 に、非 Fuzzy 化を Fig.3.3 に示すとおりであり、図中 x_1 は r_{22}^i に、 x_2 は r_{23}^i に相当し、非 Fuzzy 化の結果が r_{11}^i にあたる。

これに基づいてリスクを次の式で計算する。

$$\begin{aligned}
 r_{11}^i(k) = & (\mu_A(r_{22}^i(k))\mu_B(r_{23}^i(k))) \\
 & + (\mu_A(r_{22}^i(k))\mu_{\bar{B}}(r_{23}^i(k))) \\
 & + (\mu_{\bar{A}}(r_{22}^i(k))\mu_B(r_{23}^i(k))) \\
 & + (\mu_{\bar{A}}(r_{22}^i(k))\mu_{\bar{B}}(r_{23}^i(k)))
 \end{aligned} \tag{3.45}$$

3.3.4.4 第2層から第1層への推論

第2層で求めた内的要因・外的要因それぞれのリスクを総合して、患者のリスクを算出する。各要因の大小の組合せによってそれらを総合的に評価した際のリスクが定まることから、Fuzzy 推論を使用する。Fuzzy 推論の規則表を Table 3.11 に、メンバーシップ関数は Fig.3.2 に、非 Fuzzy 化を Fig.3.3 に示すとおりであり、図中 x_1 は r_{10}^i に、 x_2 は r_{11}^i に相当し、非 Fuzzy 化の結果が r_{00}^i にあたる。これに基づいてリスクを次の式で計算する。

$$\begin{aligned}
 r_{00}^i(k) = & (\mu_A(r_{10}^i(k))\mu_B(r_{11}^i(k))) \\
 & + (\mu_A(r_{10}^i(k))\mu_{\bar{B}}(r_{11}^i(k))) \\
 & + (\mu_{\bar{A}}(r_{10}^i(k))\mu_B(r_{11}^i(k))) \\
 & + (\mu_{\bar{A}}(r_{10}^i(k))\mu_{\bar{B}}(r_{11}^i(k)))
 \end{aligned} \tag{3.46}$$

3.3.5 特徴量フレームレート制御

3.3.5.1 概要

本提案手法では事前処理に BLIP-2 や YOLO といった機械学習モデルによる推論を使用する。両者はいずれも計算負荷が高い。この詳細を Table 3.12 に示す。毎イテレーションで特徴量取得を行った場合、BLIP は 800Hz, YOLO と位置データは 200Hz で計算が可能である必要があるが、コンピュータ 1 台でこれらを

Table 3.12: System performance limits and maximum required performance

	Query [(person · iteration)]	Maximum patients	Evaluation per second [/s]	Required FPS [Hz]	Maximum FPS [Hz]
BLIP	4	10	20	800	10
YOLO	1	10	20	200	50
Position	1	10	20	200	∞

実現することは困難である．そこで Table 3.12 に示すように限界フレームレートが与えられたとき，この中でできる限り適切に事前処理するシステムが必要である．本研究では，事前処理を毎イテレーションにおいて必ず行うのではなく必要性に応じてフレームレートを可変とすることで，重要性の低い事前処理を省略する．特徴量算出時に用いる手法（BLIP, YOLO, 幾何計算）ごとに方針を立て，方針に従ってフレームレートを制御する．当該イテレーションにおいて事前処理を省略する場合には，前回算出した特徴量を当該イテレーションにおける事前処理結果として危険度を評価する．

3.3.5.2 内的・静的要因関連のフレームレート制御

内的・静的要因に関連する特徴量は患者であるか否かや年齢層であり，当該人物に対して不変の特徴量である．そのため，本研究では当該人物が発見された場合にのみ1度推論するのみに留めることとする．

3.3.5.3 内的・動的要因，外的・静的要因関連のフレームレート制御

患者本人の動作を表す内的・動的要因と，患者周囲の物体の状況を表す外的・静的要因は，それぞれ変化が生じた場合には画像的变化が生じているはずである．この着想に基づき，背景差分画像の輝度値変化に基づいてフレームレートを調整する．

時刻 k における患者 i を切り出した背景差分画像の輝度を正規化し，輝度の平均値 $l^i(k)$ および変化率 $\dot{l}^i(k)$ が得られたとする．このとき，Table 3.13 に示す規則表と Fig.3.2 に示すメンバーシップ関数に基づいた Fuzzy 推論を行う．非 Fuzzy 化は Fig.3.3 に示すとおりであり，図中 x_1 は $l(k)$ に， x_2 は $\dot{l}(k)$ に相当し，非 Fuzzy 化の結果が $p^i(k)$ にあたる．

この結果を用いて，患者 i の優先度 $p^i(k)$ を得る．

$$\begin{aligned}
 p^i(k) = & (\mu_A(l^i(k))\mu_B(\dot{l}^i(k))) \\
 & + (\mu_A(l^i(k))\mu_{\bar{B}}(\dot{l}^i(k))) \\
 & + (\mu_{\bar{A}}(l^i(k))\mu_B(\dot{l}^i(k))) \\
 & + (\mu_{\bar{A}}(l^i(k))\mu_{\bar{B}}(\dot{l}^i(k)))
 \end{aligned} \tag{3.47}$$

算出した優先度を患者間で正規化して $\hat{p}^i(k)$ を得る．

$$\hat{p}^i(k) = \frac{p^i(k)}{\sum_{i=0}^n p^i(k)} \tag{3.48}$$

これを用いて，各人物への1秒当たりの推論割り当て回数を求める．なお $\lfloor \dots \rfloor$ は切り捨てを表す．

$$N^i(k) = \lfloor \hat{p}^i(k) \times f_{\max} \rfloor \tag{3.49}$$

BLIP の場合には，さらにこの割り当て回数を2つの設問に振り分ける必要があるが，これは対応する物体に関する一対比較において優先度が高いとされた設問から順にできる限り均等になるよう割り当てた．

Table 3.13: Rules for deriving priority rate based on the sizes of luminance and its change rate

luminance $l^i(k)$	change rate of the luminance $\dot{l}^i(k)$	priority rate $p^i(k)$
Large (A)	Large (B)	Large (C)
Large (A)	Small ($\bar{B}$)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Large (B)	Moderate (D)
Small ($\bar{A}$)	Small ($\bar{B}$)	Small (E)

Table 3.14: Definition of feature value r_{33j}^i ranges

Feature value r_{33j}^i	Range
High	[0.6, 1]
Medium	[0.3, 0.6)
Low	[0, 0.3)

Table 3.15: Definition of change ratio of risk ranges

Change ratio of r_{33j}^i	Range
Increasing	[0.2, ∞)
Stable	[-0.2, 0.2)
Decreasing	[- ∞ , -0.2)

3.3.5.4 外的・動的要因関連のフレームレート制御

見守り担当者と患者の相対位置や看護師から見た患者の視認性に関する要因を扱う本システムにおいては、患者本人の背景差分画像に必ずしも見守り担当者が映っているとは限らないことから、当該特徴量の時系列エントロピーを基に Fuzzy 制御を行ってフレームレートを調節する。

エントロピー算出のホライズンを H としたとき、特徴量 r_{33j}^i に対するエントロピーは次の式で求められる。

$$e_{33j}^i(k) = -\frac{1}{\ln(H)} \sum_{l=-H}^0 r_{33j}^i(k+l) \ln(r_{33j}^i(k+l)) \quad (3.50)$$

分散度 (degree of diversification) は次の式で求められる。

$$d_{33j}^i(k) = 1 - e_{33j}^i(k) \quad (3.51)$$

$d_{33j}^i(k)$ に関する Fuzzy 制御に関する規則を Table 3.14–3.17 に示す。制御周波数 FPS を、時刻 $k+1$ において以下の式に従って調整する。

$$FPS(k+1) = FPS(k) + \Delta FPS(k) \quad (3.52)$$

3.3.6 通知・応援要請アルゴリズム

危険度評価結果を見守り担当者に伝達するための通知と、他のスタッフへの応援要請のための通知の方法について、通知・応援要請の起動方法と文章生成方法に分けて述べる。

Table 3.16: Definition of FPS control input ranges

Input	Value of ΔFPS
Increase Large	2
Increase Small	1
No Change	0
Decrease Small	-1
Decrease Large	-2

Table 3.17: Definition of the fuzzy FPS control rules

Feature value r_{33j}^i	Change ratio of feature value r_{33j}^i	Input
High	Large	Increase Large
High	Midium	Increase Small
High	Small	No Change
Midium	Large	Increase Small
Midium	Midium	No Change
Midium	Small	Decrease Small
Low	Large	No Change
Low	Midium	Decrease Small
Low	Small	Decrease Large

3.3.6.1 通知・応援要請の実施判定

通知や応援要請を実施するか否かの判定方法を Fig.3.17 に示す。

生成された危険度を全人物分集計し、危険度の大小関係に基づいて順位付けを行う。順位付け結果が前イテレーション時と異なった場合、または最も危険度の高い人物の危険度が一定以上かつ上昇している場合に、当該患者について見守り担当者に説明する通知文章の生成を実行する。なお、この際の危険度の上昇判定は、できる限り危険度のノイズの影響を避けるため、UNIX 秒と危険度の直近 40 フレーム（2 秒分）の相関係数が 0.95 以上であることを条件として実装した。危険度の絶対値が高いか否かの判定は次節で述べる「動的要因」ごとに閾値を設定した。

また、全患者について、危険度が閾値以上（本研究では 0.5 以上とした）であり、かつ上記同様のアルゴリズムにて危険度が上昇傾向にあると判定された患者の数が、見守り担当者の人数を上回った場合に、他のスタッフへの応援要請を行うものと設定した。

3.3.6.2 通知文章の生成

通知文章の生成方法を Fig.3.18 に示す。通知文章は「【人物名称】が【静的要因】であるのに、【動的要因】であるので、危険です」という雛形に対し、当該患者の情報を当てはめることで生成する。静的要因には、他の患者に比べて最も危険度が高い第3層の静的に分類されるノードが選ばれる。動的要因には、第3層の動的に分類されるノードのうち、もっとも上昇傾向が強いノードが選ばれる。この上昇傾向は通知の実施判定と同様に、UNIX 秒と危険度の時系列波形の相関係数から判定した。この形式としたのは、本通知が最も重要となる順位の入れ替えが生じた際に、内容を適切に説明するためである。第1位の入れ替わりは、第2位まで危険度を高止まりさせていた静的要因（例：点滴をしている・車椅子に乗っている・高齢である、など）と、第2位から1位に危険度を繰り上げた動的要因（例：立ち上がった・見守り担当者が目を離れた、など）の組合せによって生じると考えられ、これを説明するために設計した。このよう

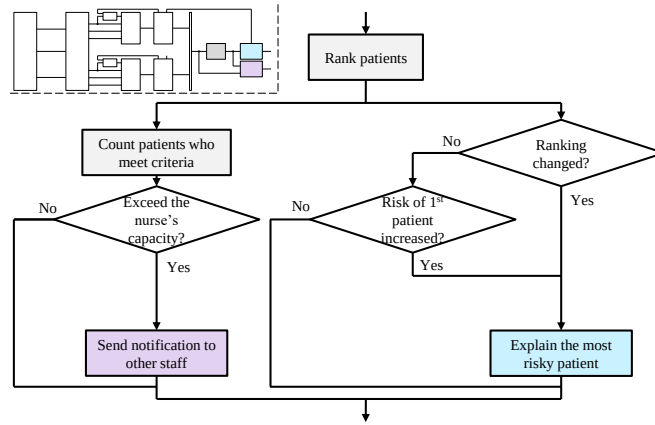


Fig. 3.17: System flow for notifications

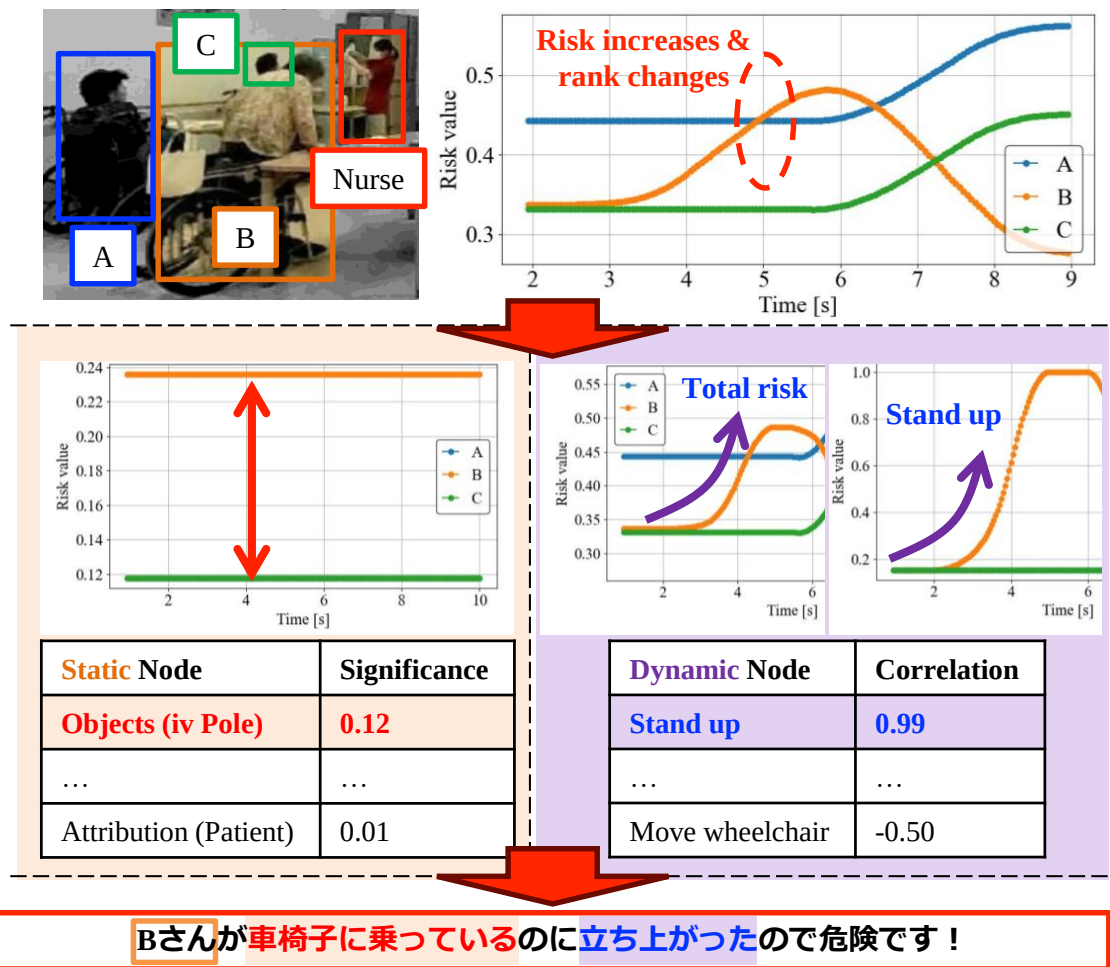


Fig. 3.18: Overview of the notification algorithm

に、危険度の根拠説明が可能であることは、危険度が階層構造を通じて算出されており、評価過程が明らかであることによって実現された。これは階層構造を用いた本手法の特長といえる。

第4章 シミュレーション検証

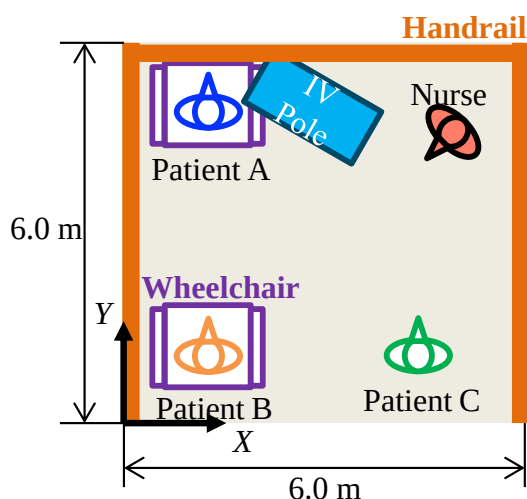


Fig. 4.1: Assumed environment in simulation verification

Table 4.1: Subsections where each proposed method is evaluated

Section	4.2	4.3	4.4	4.5
Risk evaluation structure	✓	✓	✓	✓
Feature frame-rate control		✓	✓	✓
Notification generation				✓

4.1 概要

本検証は人物の隠れやノイズ等がなく、理想的に各患者の特徴量が取得できたと仮定した際に、提案するシステムが多様なシナリオ下で危険度を適切に算出し通知を生成できることを確認する。

想定する空間は Fig.4.1 に示す実病棟を模擬した 6 m 四方の空間とし、壁沿いに手すりがあるものと想定する。

想定する患者は 3 名とし、車椅子に乗車し点滴を受けている患者 A、車椅子に乗車している患者 B、椅子に座っている患者 C とする。また、この空間には医療従事者が 1 名おり、患者の危険行動に対応する役割を負っているものとする。

本検証は Fig.2.9 および Table 4.1 で示す通り 4 つの検証から構成されている。4.2 節では階層構造の基礎検証として、特徴量を 1 種類ずつ変化させた際に総合危険度が変化することを確認し、総合危険度の変化幅が重み付けや推論方法の選定によって教示した特徴量の重要性に対応していることを確認する。4.3 節では特徴量の時系列データから危険度を算出し、患者間で設計時の意図通りに優先順位付けが行われることと、特徴量フレームレート制御を導入しても結果が劣化しないことを確認する。4.4 節では患者・医療従事者の位置および危険行動を起こす患者を網羅的に変更した際に、患者間で設計時の意図通りに優先順位付けが行われることを確認する。4.5 節では複数患者が相次いで立ち上がる状況において、医療従事者への通知や応援要請が正しい内容で適切に生成・実行されることを確認する。

4.2 階層構造の基礎検証

4.2.1 目的

階層構造の基礎検証として、特徴量の変化から当該人物の危険度の変化の生じ方について確認する。これにより、現場知識が適切に反映されたことを確認する。

これ以降の検証で、取得したデータや事例の都合上、生じる危険動作や危険要因の内訳に偏りが生じる。他の危険動作や要因に対しシステムが適用可能であることを示すために本節を設けた。

4.2.2 シミュレーション条件

一対比較に基づく評価と Fuzzy 推論に基づく評価に分けて検証を行う。

一対比較に基づく評価である、内的・動的要因 (r_{21}^i) と外的・静的要因 (r_{22}^i) の算出部分については、1つの特徴量を最大値の1とし、その他の値を0.1にしたときに、最終的に算出される危険因子が設定された重みに従って変化することを確認する。

Fuzzy 推論に基づく評価であるその他の算出部分については、2つの指標から1つの危険因子が算出されるため、算出元となる2つの指標が共に取りうる最小値の場合、片方が最大でもう片方が最小の場合、共に最大の場合の4通りについて検証する。

4.2.3 結果と考察

一対比較に基づく評価の結果を Fig.4.2 および Fig.4.3 に示す。図より、各特徴量が増大することによって特徴量と繋がる危険因子の危険度が上昇していることが確認できた。また、危険因子の増大幅は重みが大きい特徴量ほど大きいことが確認された。Fuzzy 推論に基づく評価の結果を Fig.4.4 から Fig.4.8 に示す。図より、各特徴量が増大することにより危険因子の値が上昇していることが確認でき、増大幅は相乗的であることが確認された。

以上結果を踏まえ、適切に現場知識における評価基準を危険度評価に反映できたと考えられる。危険性の評価には、並列する特徴量・危険因子間で危険性の優劣が存在する場合と、2つの因子間で相乗的に危険因子の増大を誘発するものが挙げられ、これが特徴量の部分的な増大を試みた本検証により再現できていることを確認した。

4.3 危険度評価とフレームレート制御の検証

4.3.1 目的

特徴量フレームレート制御の導入により、優先順位付けをはじめとした危険度評価が変化しないことを確認し、本制御を導入できることを検証する。

4.3.2 シミュレーション条件

Fig.4.9 に示すシナリオについて、各患者の時系列波形を算出する。特徴量フレームレート制御を使用した場合と、使用しない場合と危険度の時系列波形を比較し、使用した場合にも優先順位付けに支障がないことを確認する。また、優先順位付けと変化が発生する時刻を制御の有無の間で比較し、システムの機能に支障をもたらすような不具合が生じないことを確認する。なお優先順位付けの妥当性については次節で検証するため、本節では特徴量フレームレート制御の導入有無での比較に評価・考察を特化する。

4.3.3 結果

特徴量フレームレート制御を行わず、全イテレーションにて特徴量算出の事前処理を行って危険度評価を実施した結果を Fig.4.10a に示す。また、特徴量フレームレート制御を用いて前者と同じ状況に対する危

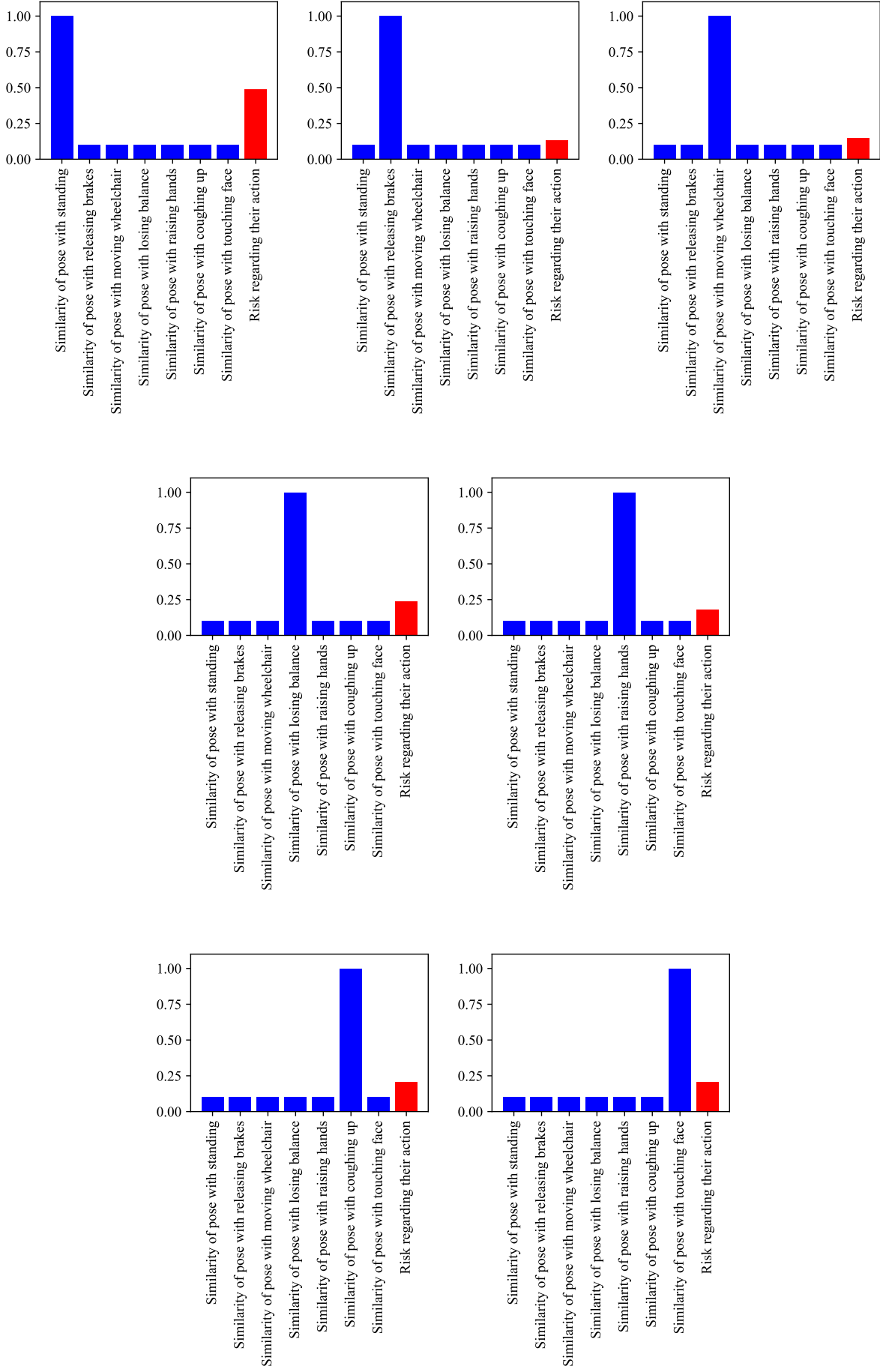


Fig. 4.2: Relationship between feature values and action risk r_{21}^i

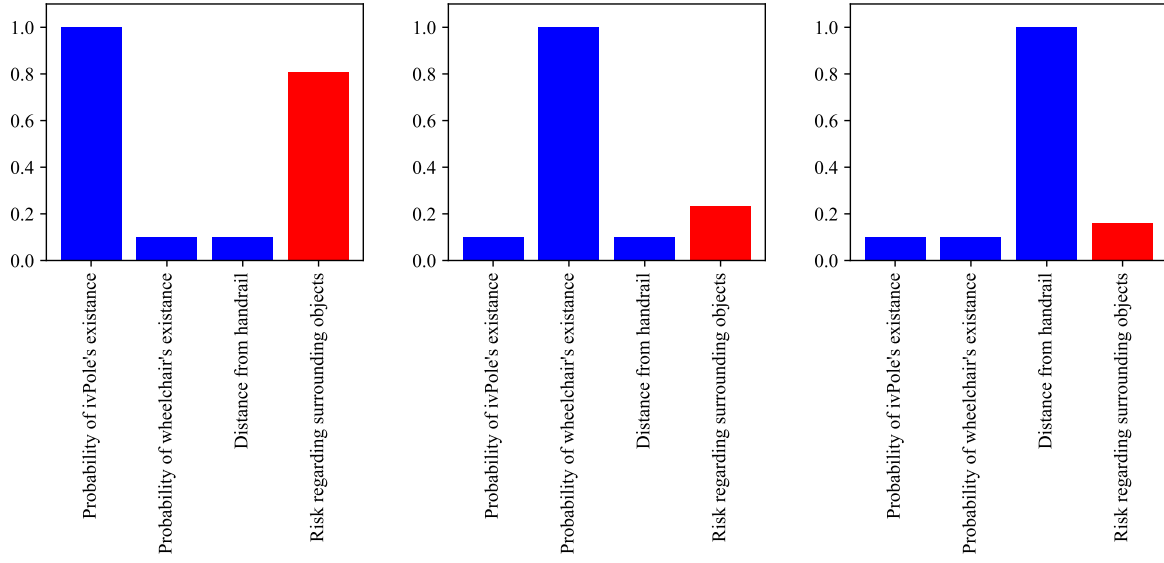


Fig. 4.3: Relationship between feature values and surrounding object risk r_{22}^i

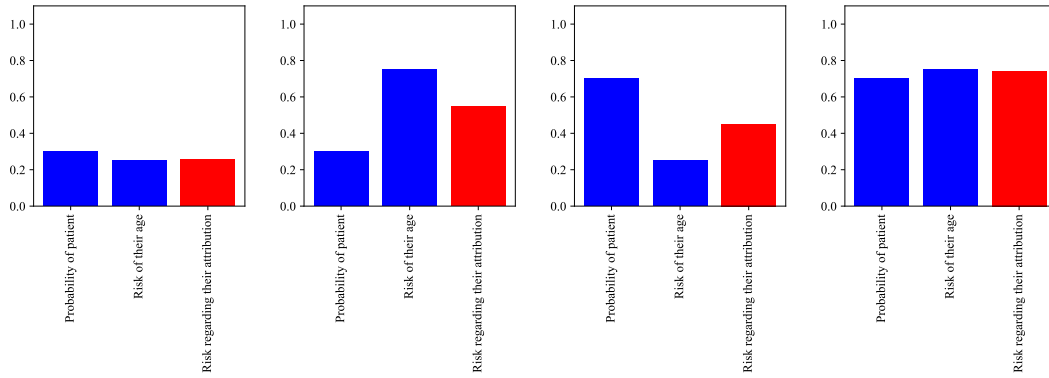


Fig. 4.4: Relationship between feature values and attribution risk r_{20}^i

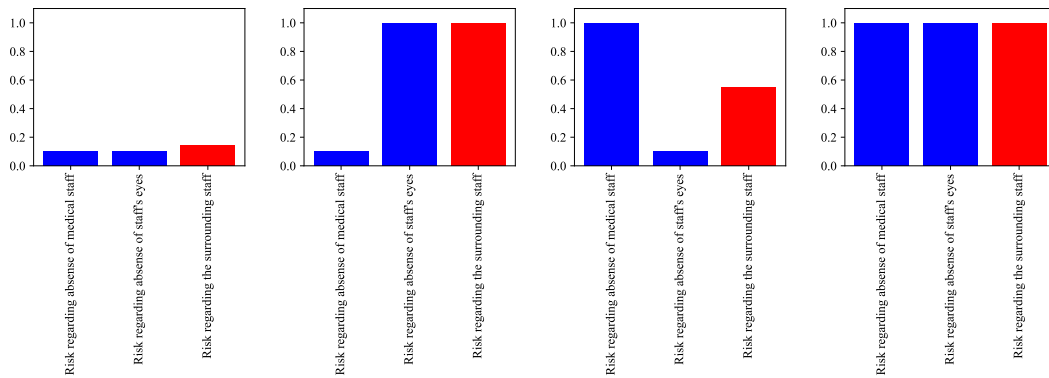


Fig. 4.5: Relationship between feature values and the risk of surrounding staff r_{23}^i

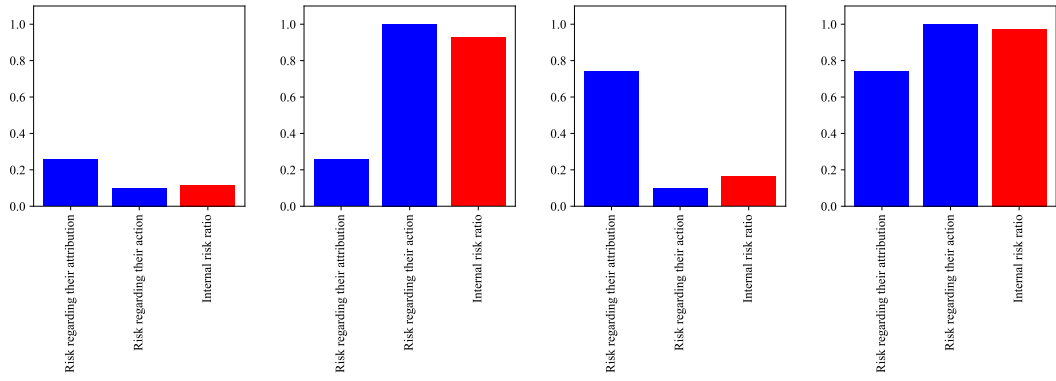


Fig. 4.6: Relationship between risk factors and internal risk r_{10}^i

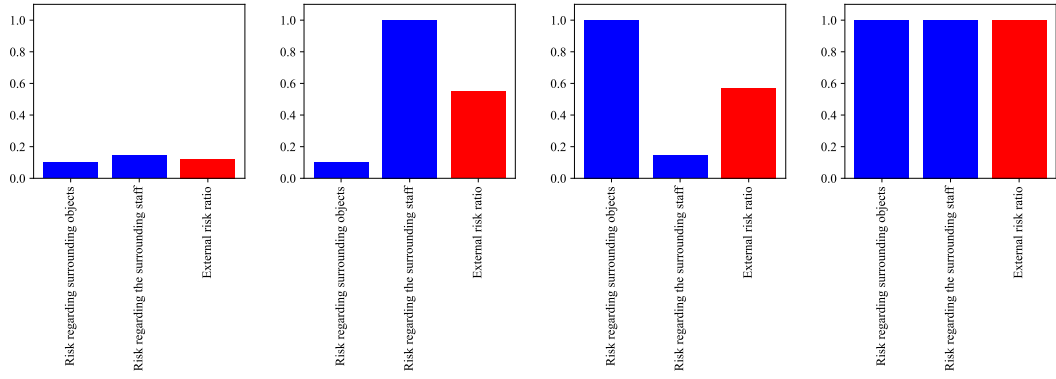


Fig. 4.7: Relationship between risk factors and external risk r_{11}^i

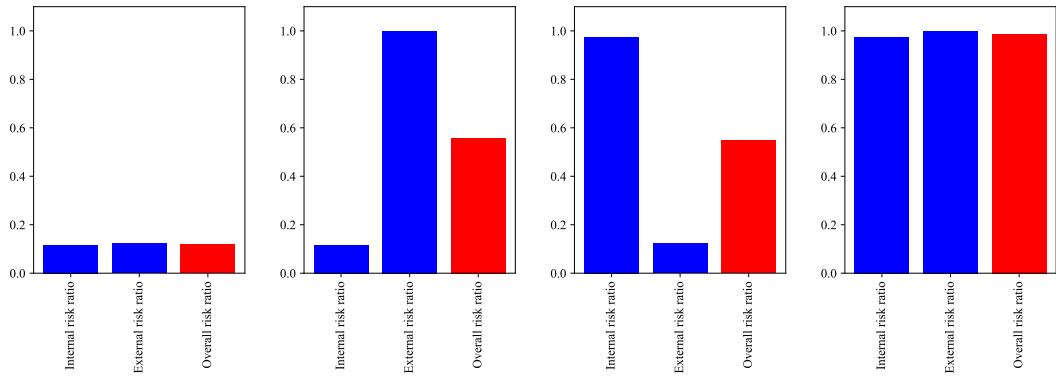


Fig. 4.8: Relationship between risk factors and total risk r_{00}^i

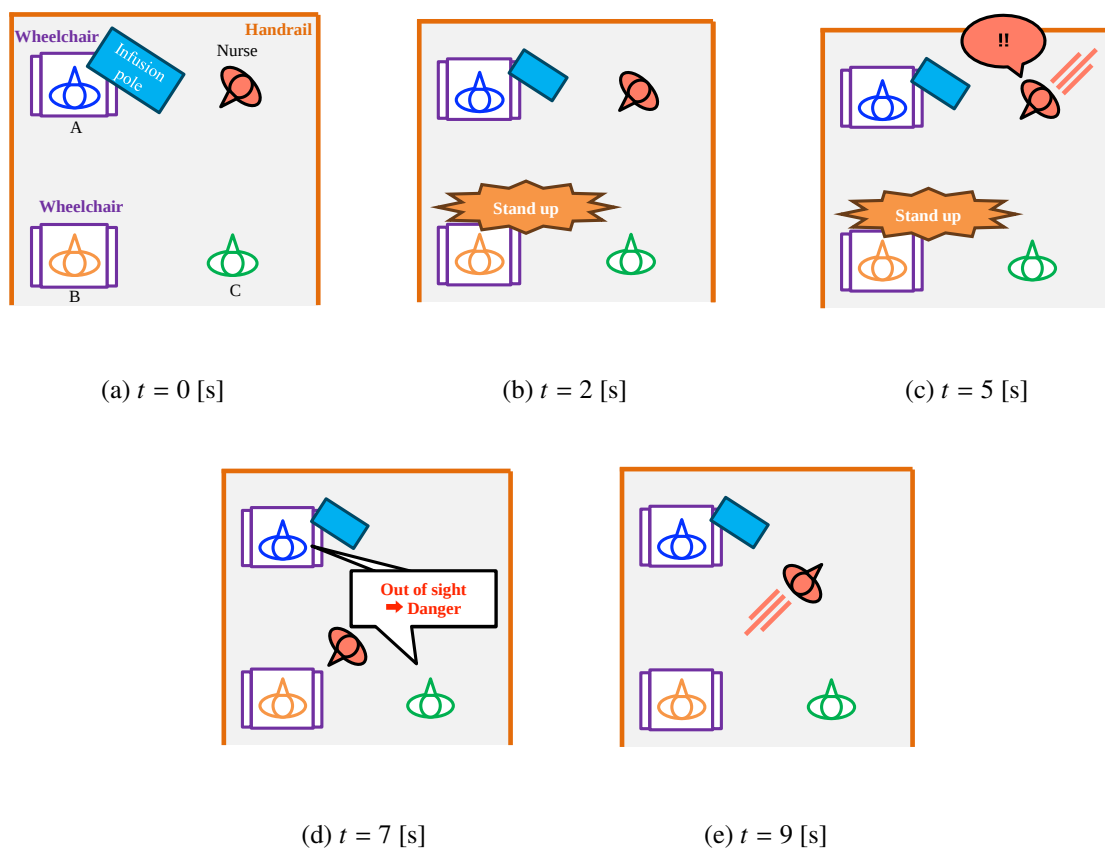


Fig. 4.9: Scenario of simulation in 4.3

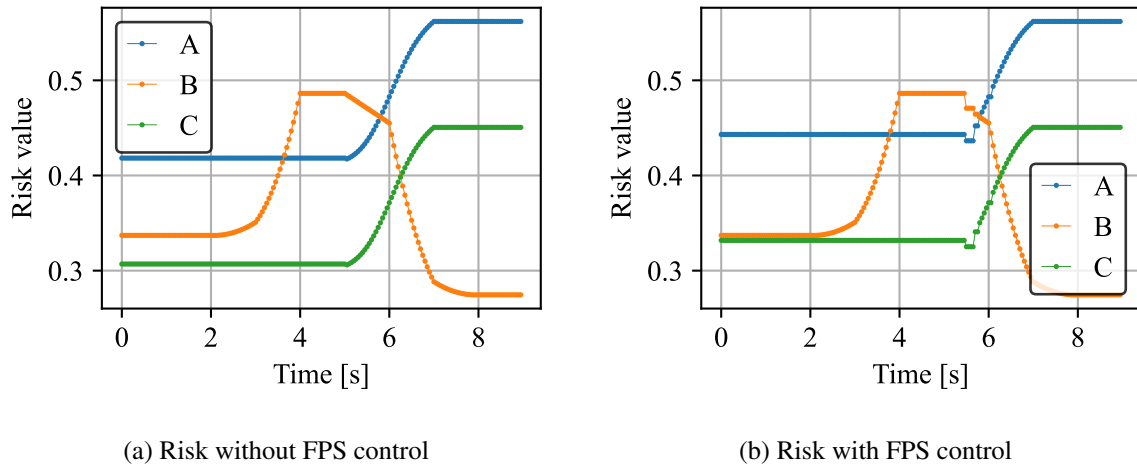


Fig. 4.10: Comparison of risk time series before and after introducing the proposed method

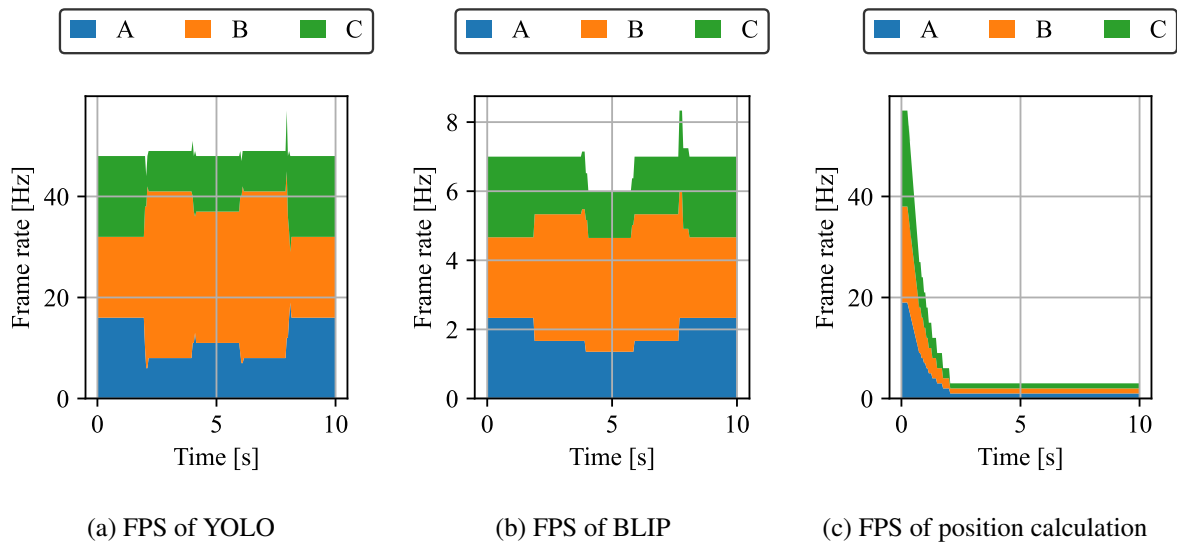


Fig. 4.11: Simulation results of FPS control

危険度評価を実施した結果を Fig.4.10b に示す。また、順序入れ替わりが生じた時刻の比較表を Table 4.2 に示す。また、この際に累積 FPS の時系列を Fig.4.11a–4.11c に示す。

4.3.4 考察

危険度の時系列波形は概形に大きな違いはなく、患者が立ち上がる前・立ち上がった後・看護師が患者に近寄った時のいずれにおいても、制御導入有無による優先順位付けに相違はなかった。

また、生じた優先順位の入れ替わり時刻の遅延は最大で 0.20 秒であった。患者の立ち上がりには著者らによる観察に基づき短時間の場合でも概ね 1 秒程度と見積もられ、これに比べ本遅延は十分に小さく、安全性に支障をきたす可能性は低いと考えられる。

また、まず累積 FPS が BLIP, CLIP の上限である 10 Hz, 50 Hz を超えておらず、実時間で稼働可能であることを確認した。また、患者 B が立ち座りを行う際に患者 B に優先的に演算回数を割り振れていることが分かり、手法が正常に機能していることを確認した。

以上より、危険度評価精度を劣化させることなく計算量を大幅に削減できることを確認し、本手法の有

Table 4.2: Simulation results about delay of risk evaluation

Without control		With control		Delay caused by introducing the control
timestamp	Most risky patient	timestamp	Most risky patient	
0.00	A	0.00	A	0.00
3.65	B	3.80	B	0.15
5.80	A	5.80	A	0.00
9.05	B	9.25	B	0.20
9.75	A	9.75	A	0.00

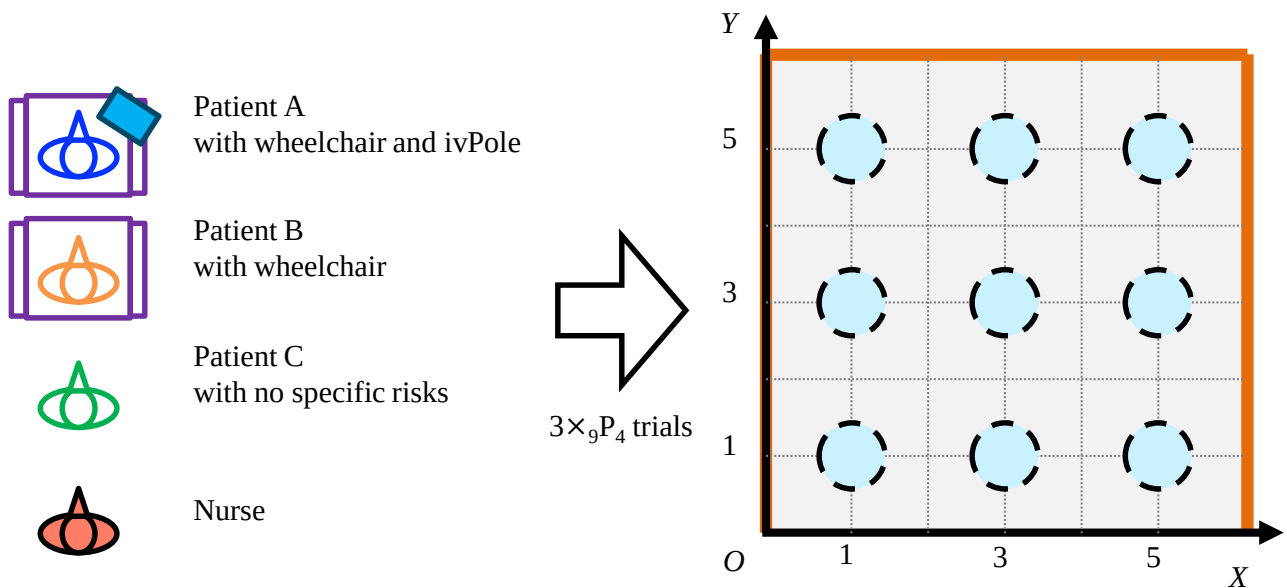


Fig. 4.12: Attribution of each person and candidate positions of individuals

用性を確認した。

4.4 患者・見守り担当者の位置に関する網羅検証

4.4.1 目的

危険度の優先順位付けが、現場判断と合致することを確認し、現場知識が適切に危険度評価体系に反映できていることを確認する。

4.4.2 シミュレーション条件

患者・見守り担当者の位置を想定される範囲で網羅的に設定する。想定空間内に Fig.4.12 に示す通りの格子状に9か所を指定し、このいずれかに患者3名と医療従事者1名が位置することを想定する。さらに、立ち上がる患者を患者A,B,Cの3種類設定し、合計 $9P_4 \times 3 = 9072$ 通りで検証する。患者は時刻 $t = 2$ [s] から $t = 4$ [s] にかけて立ち上がり、時刻 $t = 5$ [s] に医療従事者が気付く $t = 7$ [s] までに患者の元に駆け寄

Table 4.3: Comparison method's rule of ranking

Rank of risk	Motion	Risk regarding surrounding objects	Monitoring
1	Stand up	Large	False
2	Stand up	Moderate	False
3	Stand up	Large	True
4	Stand up	Moderate	True
5	Sit	Large	False
6	Stand up	Small	False
7	Sit	Moderate	False
8	Stand up	Small	True
9	Sit	Large	True
10	Sit	Moderate	True
11	Sit	Small	False
12	Sit	Small	True

Table 4.4: Match ratio of the prioritization

Patient who stands up	Match all ranks [%]	Match the most risky patient [%]
A	61	100
B	43	52
C	30	52

る想定を行う。ただし、医療従事者の経路上に障害物はなく、直線移動するものとする。ただし、検証の簡易化のため、網羅的に変更する患者の特征量以外（患者の年齢層など）はすべて同一に揃える。

上記の検証各回に対し、患者が立ち上がった瞬間である時刻 $t = 4$ [s] から $t = 5$ [s] のデータを抽出し、提案手法による優先順位付けと比較手法による優先順位付けを比較する。比較手法は Table 4.3 に示す真値表を用いて優先順位付けを行う方法とする。この真値表は階層構造に現場知識を入力した人物と同一人物が、同じ知識を用いて患者の動作・周辺物体の危険度・医療従事者からの見守り状況に応じた優先順位を定義した表である。提案手法による優先順位付けと比較手法による優先順位付けが合致する確率を算出する。確率値が高いほど、知識を入力した人物が階層構造と真値表の両方に同様の知識を反映できたことを表す。真値表による優先順位付けは、知識を完全に正確に入力できる手法とは限らない。それゆえ、一概に確率値が高いことを手法の有用性として評価することはできないが、「点滴中の患者が見守りなく立ち上がることは、物的側面での危険が少ない患者が見守りなく立ち上がることよりも危険である」等の評価例を順位付けによって適切に反映できているため、基礎的精度検証として使用可能なものと判断した。

4.4.3 結果

全 9072 試行について、提案手法と真値表を用いた比較手法の優先順位付けが合致した確率を Table 4.4 に示す。点滴と車椅子が近くにあり最も重症といえる患者 A が立ち上がった場合には、100%の試行において患者 A が最も危険である旨の評価が実現できたことが分かった。一方、比較的軽症の患者 B および C が立ち上がった場合には、状況に応じて最上位・2 位以下の順序が入れ替わっており、比較手法と回答が合致する確率は最上位に関して 52%、2 位以下は 30%程度であることが分かった。

Table 4.5: Simulated events and their timestamp

Timestamp [s]	Event detail
2.0	Patient A starts standing up
3.0	Patient A finishes standing up
4.0	Patient C starts standing up
5.0	Patient C finishes standing up
	The nurse starts approaching A
6.0	Patient B starts standing up
7.0	Patient A starts sitting down
	Patient B finish standing up
	The nurse arrives at patient A
8.0	Patient A finishes sitting down
	Patient C starts sitting down
	Patient B starts sitting down
9.0	Patient C finish sitting down
	Patient B finishes sitting down
	The nurse starts going back to the original position

4.4.4 考察

重症患者の危険行動については確実に検知できていることを確認した。一方、軽症者の順位付けは2つの手法で不一致がみられた。しかし、軽症者の順位付けは現場従事者においても意見が分かれることが一般的であり、経験年数や職種が同じであっても見解が異なる。本検証は明確かつ簡易な優先順位付け手法として真値を用いた優先順位付けと比較を行い、妥当性を検証したが、現場従事者の実感とシステムの優先順位付けがどの程度合致しているかについては、現場従事者を交えた実環境での検証が必要になると考えられる。

4.5 複数人動作に対する危険度評価と通知の検証

4.5.1 目的

複数の患者が危険動作を生じたときに適切に見守り担当者に通知を行い、さらに他のスタッフに応援要請が可能なことを確認する。

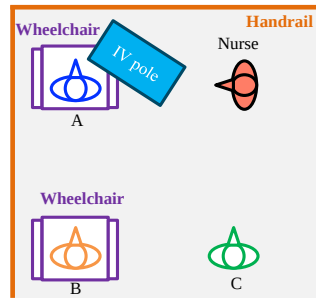
4.5.2 シミュレーション条件

3人の患者が次々に立ち上がる状態を Fig.4.13 および Table 4.5 に示す通り再現し、通知および応援要請の結果を確認する。

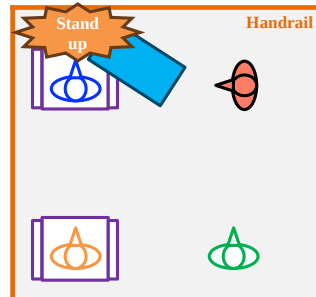
4.5.3 結果と考察

危険度評価の時系列波形を Fig.4.14 に示す。また生じた通知を Table 4.6 に示す。

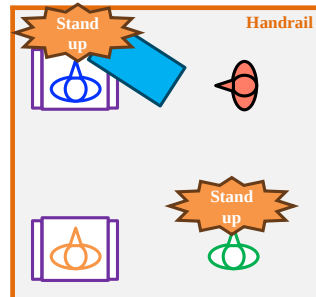
生成された文章について、各種要因を検討したところ、各通知の静的要因・動的要因の記述はいずれも正しいことが確認できた。また、危険事象の発生から通知の生成まではおよそ1秒から2秒であった。患



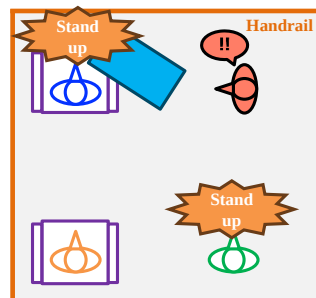
(a) $t = 0$ [s]



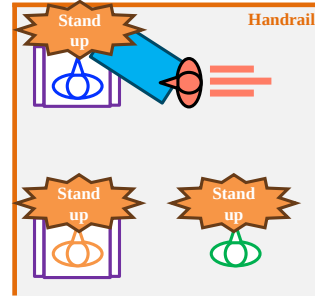
(b) $t = 2$ [s]



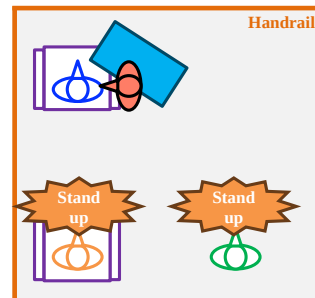
(c) $t = 4$ [s]



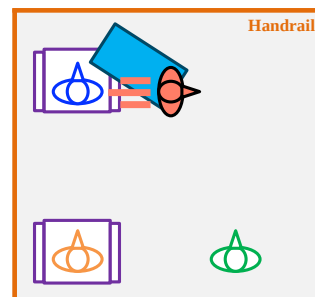
(d) $t = 5$ [s]



(e) $t = 6$ [s]



(f) $t = 8$ [s]



(g) $t = 9$ [s]

Fig. 4.13: Scenario of simulation in 4.5

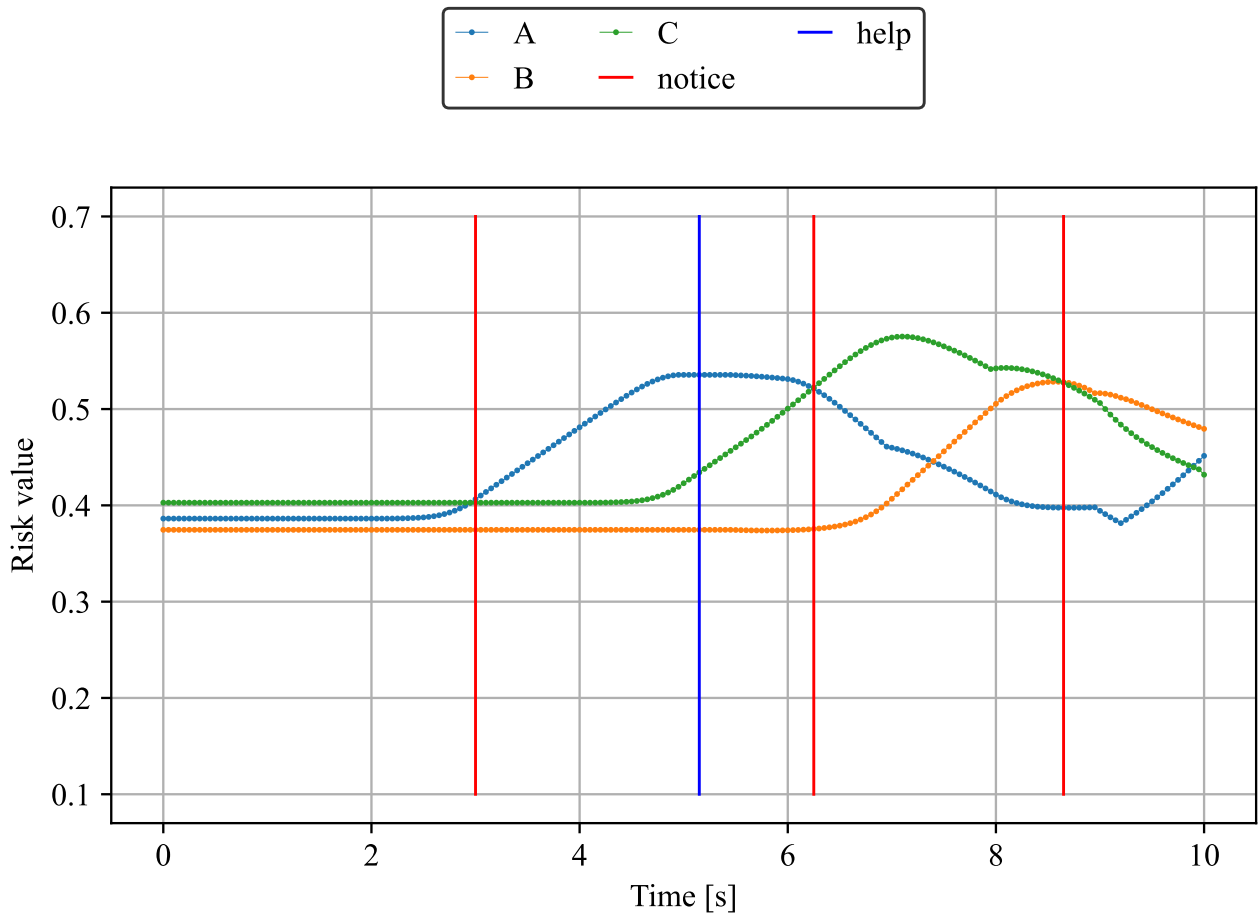


Fig. 4.14: Simulation results of risk time series and notification timestamps

Table 4.6: Simulation results of notification

Timestamp [s]	Notification sentence
3.00	Aさんが、元々点滴の近くにいるのに、立ち上がろうとしているので、危険です。
5.15	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
6.25	Cさんが、立ち上がろうとしているので、危険です。
8.65	Bさんが、元々手すりから離れているのに、立ち上がろうとしているので、危険です。

者が立ち上がる動作が早い場合でおよそ1秒と想定されており、これに対し通知の生成に要する遅れがやや顕著であることが分かった。原因として、立ち上がりに関する閾値の調整が挙げられる。特に、複数人が立ち上がった場合、多くの患者が危険度が高い状態となり、比較対象の患者間で優先順位が変更になるまでに時間を要することが原因として考えられる。ただし、通知の迅速さ・敏感さと通知の過剰頻度での発生はトレードオフにあることから、詳細な調整については現場との調整が必要になる。以上より、適切な内容の通知が生成できていることを確認し、通知頻度の調整については実運用時の使用者の要望を踏まえ最終決定することが望ましいと考えられる。

第5章 実データ検証

5.1 目的

本検証では、病棟で取得した実際のデータを用いて、提案するシステムがリアルタイムに危険度を適切に算出し通知を生成できることを確認する。また、危険度評価基準を変更したときにシステムの出力が適切に変化することを確認し、現場要望への対応力があることを確認する。

5.2 方法

5.2.1 検証シナリオ

本検証では、2つの実際の記録データに対して提案手法による危険度評価を行う。

なお、本検証は慶應義塾大学理工学部・理工学研究科生命倫理委員会の承認を受けて実施した（承認番号：2024-053）。

5.2.1.1 シナリオ A

本シナリオでは、7名の患者がデイルームに滞在している。うち6名が車椅子に座っており、そのうち1名は点滴を受けている。主なイベントの時系列履歴を Table 5.1 および Fig.5.1 に示す。この状況において、1名の女性患者が立ち上がり、スタッフステーションに向かって歩いてくる。これに気付いた看護師が患者に駆け寄り、患者はその後自席に戻る。

このシナリオにおいては、立ち上がりを制限された患者が見守り担当者の許可なく立ち上がった点が特に危険である。また、点滴を受けている患者は動くことが厳しく禁止される状況である。上記2点を特に重点として、提案手法が危険度評価可能であることを検証する。

5.2.1.2 シナリオ B

本シナリオでは、3名の患者がデイルームに滞在している。全員が車いすに座っており、点滴を受けている患者はいない。主なイベントの時系列履歴を Table 5.2 および Fig.5.2 に示す。この状況において、1名の女性患者が車椅子のブレーキを解除し、自身の前にある机を押すことによって車椅子を後方に移動させている。

この行動は患者の後方への転倒等に繋がる点で危険とされており、本件について提案手法が危険度評価可能であることを検証する。

Table 5.1: Events history of Scenario A

Timestamp [s]	Event
4.5	Patient No.4 stands up and starts walking toward the staff station
11.0	Patient No.4 talks to the staff in the staff station
13.0	A nurse starts a conversation with patient No.4 in the hallway
18.0	The conversation ends and the patient No.4 goes back to her seat
30.0	Patient No.4 sits down



Fig. 5.1: Snapshots of Scenario A

5.2.2 検証事項

検証点は大きく分けて3点ある。

第1に、危険度および優先順位が適切に行われ、上記にて示した危険点を検出できていること、および危険度評価の際に適切なタイミングで通知および応援要請が可能なことを確認する。シナリオAでは女性患者が立ち上がった際、女性患者の危険度が最高値となることを確認する。シナリオBでは、女性患者が車椅子のブレーキを操作している時点で危険度が最高値となることを確認する。

第2に、危険度評価の際に特徴量フレームレート制御が適切に行われ、システム全体でBLIPおよびYOLOの計算可能上限回数を超越しないことを確認する。ただし、位置に関するフレームレート制御は、実データ検証の下処理において位置に関する誤りを修正する過程で位置情報を編集しているため、検証の対象外とした。

第3に、評価基準の変更により危険度評価結果が変化し、変更の意図に従って通知内容が変化することを確認する。本論文ではシナリオ A に対し、姿勢が崩れることに対する危険性を重視する一対比較に変更した際、立ち上がる患者ではなく点滴中の患者が姿勢を崩していることに対して優先順位を上位に位置づけられることを確認する。危険動作の一対比較を以下のとおり変更した。変更前の状態は次の通りであった。

$$A_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 6 & 4 & 6 & 4 & 4 \\ 0.125 & 1 & 0.500 & 0.200 & 0.5 & 0.333 & 0.333 \\ 0.167 & 2 & 1 & 0.333 & 0.5 & 0.333 & 0.333 \\ 0.250 & 5 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0.167 & 2 & 2 & 0.333 & 1 & 1 & 1 \\ 0.250 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0.250 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

これに対し、変更を通じて次の通り書き換えた。

$$A_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 7 & 5 & 5 \\ 0.333 & 1 & 1 & 0.200 & 5 & 3 & 5 \\ 0.333 & 1 & 1 & 0.500 & 5 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 2 & 1 & 9 & 7 & 7 \\ 0.143 & 0.200 & 0.200 & 0.111 & 1 & 0.200 & 0.200 \\ 0.200 & 0.333 & 0.200 & 0.143 & 5 & 1 & 1 \\ 0.200 & 0.200 & 0.143 & 0.143 & 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

これにより、姿勢の崩れが立ち上がりと同等の危険度を持つこととなる。この場合、立ち上がる女性患者と車椅子を倒して横になっている男性患者の動作に関する危険性が同等と定義され、さらに男性患者は点滴を受けていることから女性患者よりも全体としての危険度が高くなることが期待される。

Table 5.2: Events history of Scenario B

Timestamp [s]	Event
16.0	Patient No.0 looks back
22.0	Patient No.0 looks down
24.0	Patient No.0 releases the brake of the wheelchair
28.0	Patient No.0 pushes back the wheelchair
32.0	Patient No.0 moves her wheelchair with her foot
32.0	A care worker starts approaching patient No.4
37.0	Patient No.0 and the care worker starts conversation
44.0	Conversation ends and the care worker starts to pull the wheelchair
48.0	The care worker changes the direction of the wheelchair
50.0	They move out from the day-room

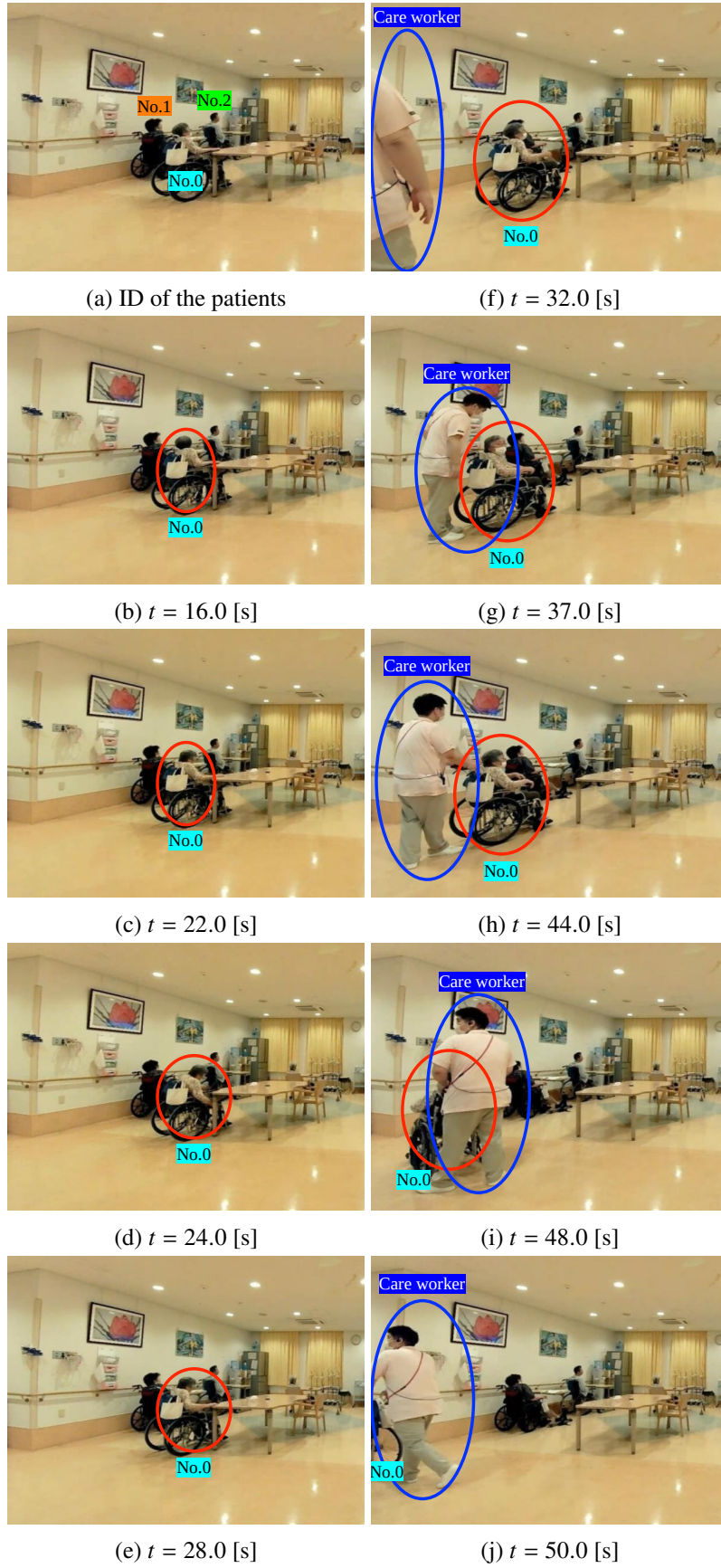


Fig. 5.2: Snapshots of Scenario B

5.3 危険度評価・通知・応援要請の検証

5.3.1 結果

5.3.1.1 シナリオ A

シナリオ A での危険度評価結果を Fig.5.3 に示す。また、この際の通知・応援要請の結果を Table 5.3 に示す。

危険度波形図 Fig.5.3 より、立った患者 (00004) が立ち上がった時刻以降において、危険度が最上位に算出できていることが分かった。また、点滴を受けている重症患者 (00000) が上位に算出されており、適切な優先順位付けがなされたと解釈できる。一方、居眠りをしている患者 (00003) が下位であった。原因としては、患者がセンサに対して背を向けており、姿が車椅子に隠れて見えにくくなっていたことが原因と考えられる。また、異常のない患者 (00001) が上位に算出される傾向があった。これは立ち上がった患者 (00004) が看護師と会話をする際、背後に本患者 (00001) が映っており、両者が抽出画像において混同した状態で特徴量が算出された、特徴量におけるノイズの影響と考えられる。

Table 5.3 に示す生成された通知の履歴表より、立った患者 (00004) の通知が立ち上がった直後である時刻 $t = 4$ [s] において実現していることが確認できた。一方、異常のない患者 (00001) が立ち上がろうとしている等の誤報が見られ、これは前述の画像上での隠れに起因する特徴量のノイズが、危険度評価に悪影響をもたらした影響の一環と考えられる。また、同一の危険動作に対して通知が頻発するという課題も見られた。

5.3.1.2 シナリオ B

シナリオ A での危険度評価結果を Fig.5.4 に示す。また、この際の通知・応援要請の結果を Table 5.4 に示す。

時系列波形図 Fig.5.4 より、車椅子のブレーキを解除して車椅子を動かそうとする危険患者 (00000) の危険度が最上位であり、適切に危険度の優先順位付けができたことが確認できた。一方、異常のない患者 (00002) が後半で上位となっていることが確認できた。これはスタッフの死角入りを検知を検知したものであった。

通知文章の内容については、車椅子操作患者 (00004) について通知を実現している点で手法が適切に機能したことが確認できた。一方、シナリオ A 同様に、通知の頻度が多すぎることが確認された。

Table 5.3: Notification history in Scenario A

Timestamp [s]	Notification sentence
5.9	00004 さんが、元々手すりから離れているのに、立ち上がろうとしているので、危険です。
5.9	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
10.7	00001 さんが、立ち上がろうとしているので、危険です。
13.2	00004 さんが、立ち上がろうとしているので、危険です。
15.2	00004 さんが、スタッフが見ていないので、危険です。
16.0	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
21.3	00001 さんが、スタッフが見ていないので、危険です。
24.5	00001 さんが、顔を触っているので、危険です。
26.0	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
28.2	00001 さんが、立ち上がろうとしているので、危険です。

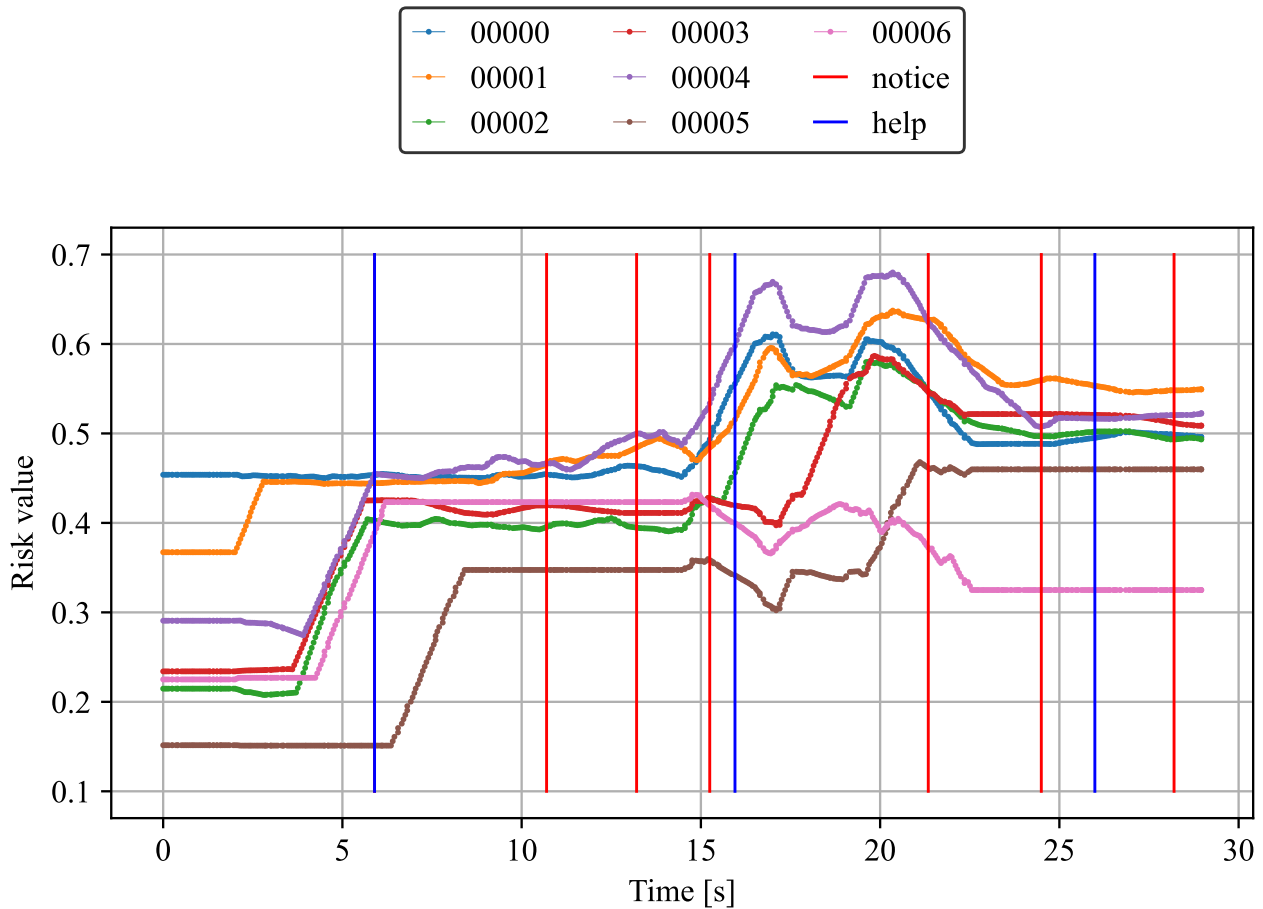


Fig. 5.3: Risk time series and notification timestamps in Scenario A

5.3.2 考察

2つのシナリオを通じ、最も危険な患者を検知・通知できたことが確認された。また、通知文章においても、静的因子から算出される当該患者が潜在的に危険であることの要因説明や、動的因子から算出される当該患者が特に危険と判断された要因説明が行われ、いずれも概ね実態に相違ない内容が生成されたことを確認された。

一方、課題として以下の2点が挙げられる。

Table 5.4: Notification history of Scenario B

Timestamp [s]	Notification sentence
3.8	00000 さんが、元々高齢であるのに、立ち上がろうとしているので、危険です。
16.4	00000 さんが、元々高齢であるのに、車椅子のブレーキを解除しようとしているので、危険です。
22.0	00000 さんが、元々高齢であるのに、立ち上がろうとしているので、危険です。
24.4	00000 さんが、元々高齢であるのに、車椅子のブレーキを解除しようとしているので、危険です。
33.0	00000 さんが、元々高齢であるのに、立ち上がろうとしているので、危険です。
39.5	00000 さんが、元々高齢であるのに、スタッフが見ていないので、危険です。
42.4	00002 さんが、スタッフが見ていないので、危険です。
42.9	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
44.4	00000 さんが、元々高齢であるのに、スタッフが見ていないので、危険です。

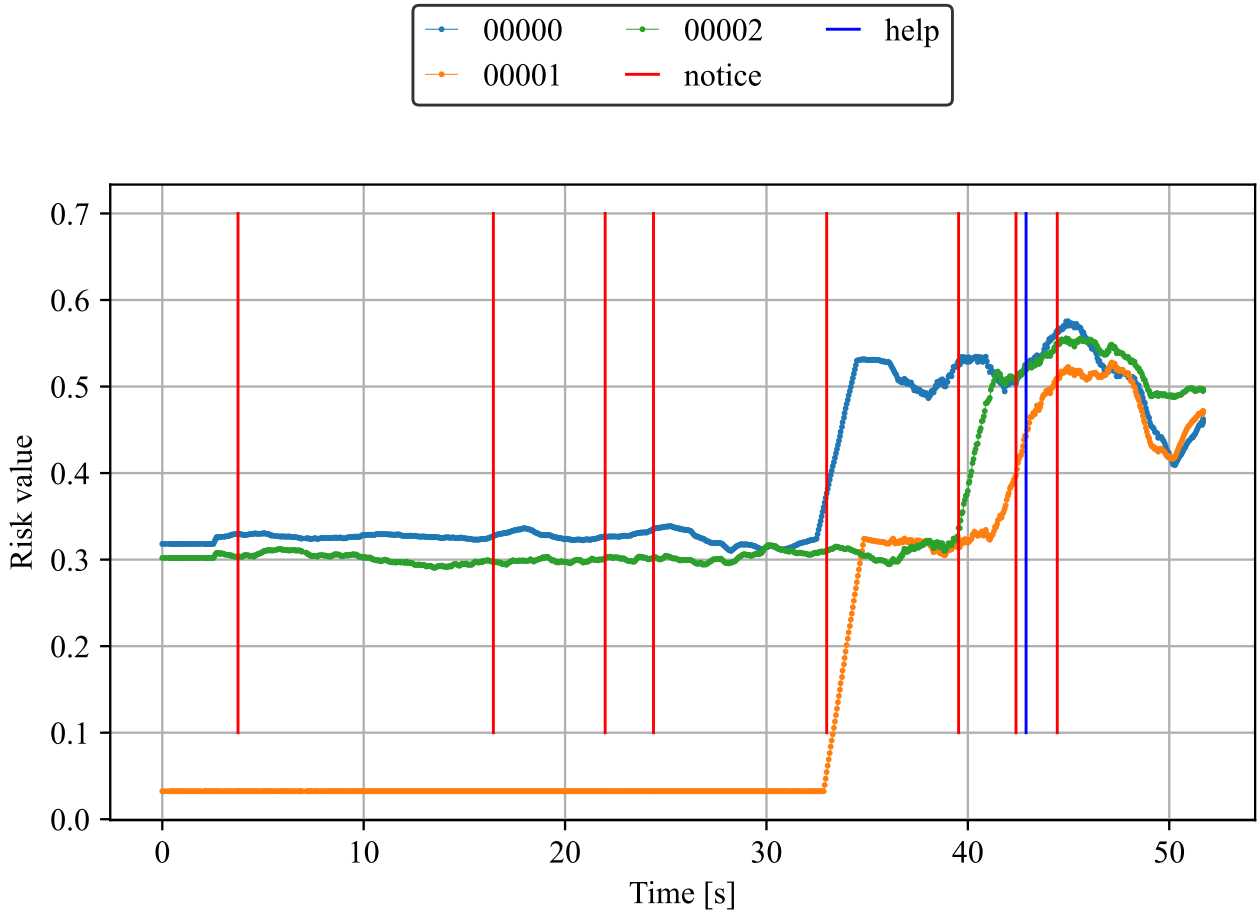


Fig. 5.4: Risk time series and notification timestamps in Scenario B

第1に、通知の頻度が高すぎる点である。現場から求められる通知頻度について調査する必要があるが、今回の生成結果を実際に医療従事者に通知した場合、数秒に1度通知が届くため、必要な通知を聞き逃したり疲労をもたらす可能性が高い。原因としては、算出された危険度の評価結果に対し通知を生成するか判定する諸条件の閾値の調整が不完全であった点が挙げられる。

第2に、安全な患者に対して危険と評価する事例が多い点である。原因として、画像内での患者の隠れに代表される特徴量自体のノイズへの対策が不十分であることが挙げられる。また、通知の頻度が高すぎる原因にも共通して、通知を判定する閾値の調整が不十分であったことが挙げられる。

総じて、実データ検証においては、隠れ・ノイズに起因する課題と閾値に起因する課題が挙げられた。前者に対しては、観測した特徴量の不確かさを、危険度評価や通知生成の際に考慮する必要がある。後者に対しては、現場医療従事者のフィードバックを経て改善する必要がある、現場の要望を各種アルゴリズムの閾値にどのように反映するかについて、手法の検討が必要となる。

5.4 特徴量フレームレート制御の検証

5.4.1 結果

シナリオ A,B それぞれにおいて、BLIP・YOLO 関するフレームレート制御の結果を Fig.5.5 に示す。全てにおいて上限を上回らないよう適切に特徴量フレームレート制御が実現できたことが確認できた。

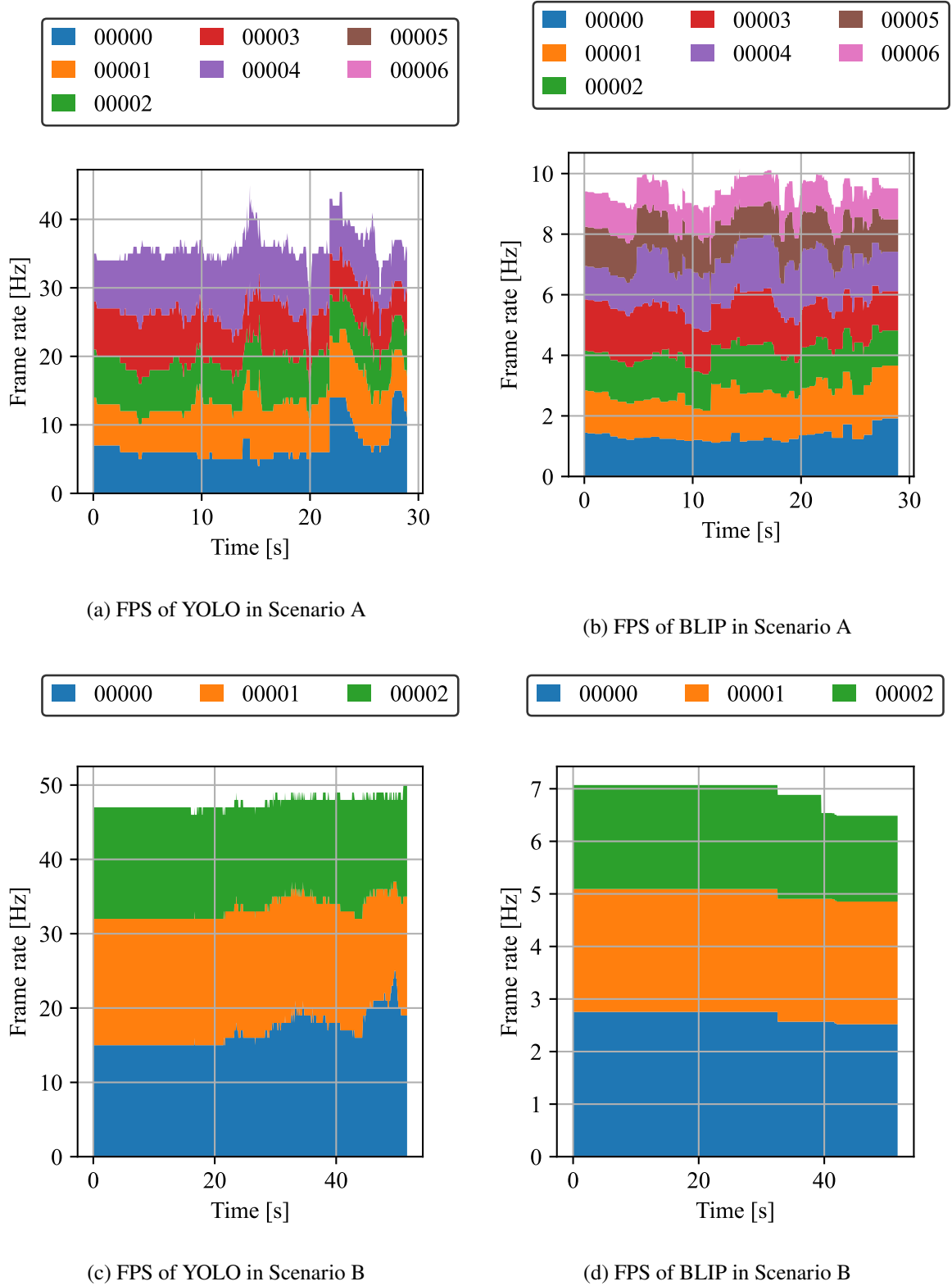


Fig. 5.5: Results of FPS control

5.4.2 考察

いずれの場合においても、それぞれの特徴量取得方法において定められた上限フレームレートを超えないように各患者のフレームレートが制御されていることが確認できた。フレームレートの配分の特徴に

Table 5.5: Notification history after changing the evaluation criteria in Scenario A

Timestamp [s]	Notification sentence
3.0	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
12.2	00000 さんが、元々車椅子に乗っているのに、車椅子のブレーキを解除しようとしているので、危険です。
13.3	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
15.8	00000 さんが、元々点滴の近くにいるのに、スタッフが見ていないので、危険です。
19.0	00000 さんが、元々点滴の近くにいるのに、バランスを崩しているので、危険です。
21.5	00001 さんが、スタッフが見ていないので、危険です。
25.0	デイルームで複数の患者さんの対応が必要です。デイルームに来てください。
25.0	00001 さんが、車椅子のブレーキを解除しようとしているので、危険です。

については、シナリオ間で傾向が異なることが分かった。シナリオ A では立ち上がった患者 (00004) が動作する前後でフレームレートが上昇している一方、シナリオ B では車椅子を動かした患者 (00000) ではフレームレートに大きな変化がないことが分かった。これは、シナリオ A については患者が立ち上がり、大きく動いたためフレームレート制御が活発に行われたが、シナリオ B では動きが少なかったため、フレームレートが患者間でほぼ均等に割り振られたものと考えられる。危険度評価において特段の支障がなかったことから影響は少ないと考えられるが、事例を増やした検証が必要となる。

5.5 評価基準変更への適応性の検証

5.5.1 結果

変更後の時系列危険度波形を Fig.5.6 に、通知内容を Table 5.5 に示す。危険度の時系列変化の観察より、評価基準変更前は立ち上がった患者 (00004) が危険度の最上位であったのに対し、変更後は大半の時間において背を倒した状態で点滴を受けている患者 (00000) が最上位であることが確認できた。また、通知内容を比較すると、変更前は立ち上がった患者に対して 3 回の通知が生成され、点滴を受けている患者に対しては 1 度も通知が生成されていないが、変更後は立ち上がった患者に対する通知がなくなり、背を倒した状態で点滴を受けている患者が細かな動きを見せた際や見守り状況の不十分さが生じた際に通知が発生していることが確認できた。

5.5.2 考察

時系列波形 Fig.5.6 および通知の履歴を示した Table 5.5 より、評価基準を変更することで優先順位付けおよび通知の内容が変化することが確認できた。変更前は立ち上がることが特に危険性に寄与するということを教示した設定であったのに対し、変更後は姿勢を崩した状態にあることが危険性に寄与するということを教示した設定とした。このような設定に対し、実際に危険性を高く判定された人物が立ち上がった患者から姿勢を倒した患者に遷移したことが確認できたのは、評価基準の変更が危険性評価結果の変化に適切につながったことを示す結果として考えられる。実際の現場においては本検証のように明確な変更が生じることは少なく、むしろ担当する医療従事者の傾向や価値基準に従って微調整されることが想定される。変更が行われた際に適切に評価結果が変化するかについては、実証実験を通じた検証が必要となると考えられる。

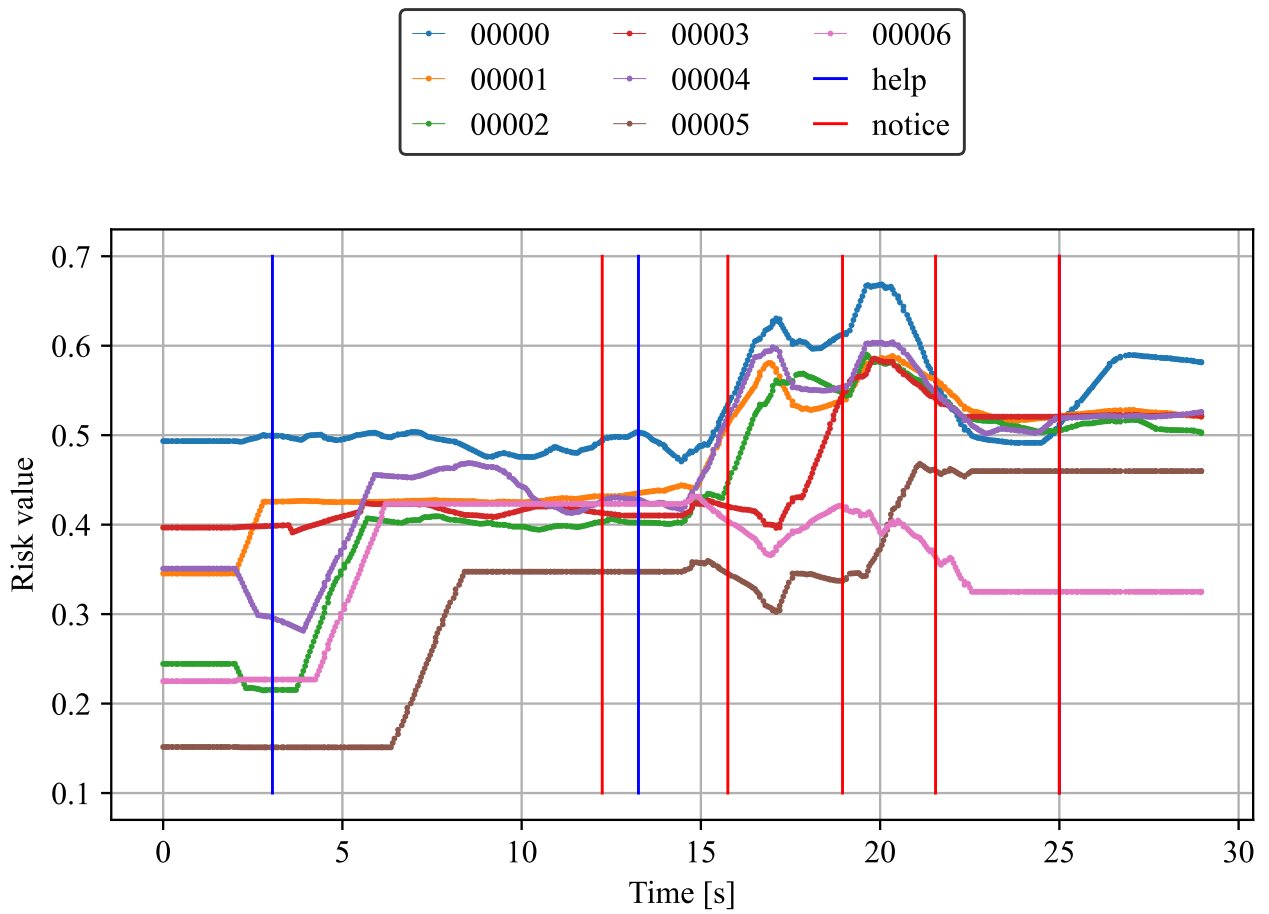


Fig. 5.6: Risk time series and notification timestamps after changing evaluation criteria in Scenario A

第6章 結論

6.1 結論

本研究では、病棟共有空間において危険な動作・状態にある患者を、空間的文脈を考慮した包括的評価により検出し、医療従事者に通知するシステムを提案した。危険性評価は医療従事者の知識や評価基準を基に構築した多層階層構造で実現されており、総合危険度だけでなく、各人物の特徴量から属性・動作・周辺物体・見守り状況の各危険度の危険度が算出可能とした。また、VQAによる特徴量取得と、それを実時間内で可能とするための特徴量フレームレート制御法の提案により、患者の属性等の抽象的特徴量を取得可能とした。さらに、医療従事者への通知が必要とされた患者について、階層構造全体を参照することにより、危険性の詳細や根拠を抽出可能とした。

シミュレーション検証を通じて、提案手法が理想的条件下で適切に機能することを確認した。現場知識が適切に階層構造に反映されていること、特徴量フレームレート制御が危険度評価精度を悪化させないこと、患者や医療従事者の位置や状態を網羅的に変更しても提案手法が適切に機能すること、通知が正確な内容かつ適切なタイミングで作動することを確認した。実データ検証として、実病棟で取得したデータに対し提案手法を適用した場合の現状と課題について確認した。許可のない立ち上がりや車椅子の移動といった危険動作が見られた約30秒のデータ2例に対し危険性の優先順位付けと通知生成を行い、最も危険な患者の動作を正確な内容で遅延なく通知できたことを確認した。一方、実際には危険でない患者を危険と検知する事例が確認されたほか、僅かな動作に対して危険と判定する事例が確認され、ノイズ耐性と現場医療従事者を交えた閾値の調整等が課題である。

6.2 今後の課題

今後の課題として、以下の3点が挙げられる。

第1に、危険性評価の精度向上である。本研究のシミュレーション検証において、ノイズの含まれない理想的特徴量に対しては提案手法が誤動作なく機能することが確認された。しかし実データ検証においては、画像内での複数患者の重なりで起因し、危険動作を行う患者の取り違いが発生した。また、姿勢推定結果のノイズで起因して、動作内容を誤認する事例が確認された。危険性評価の精度や安定性の向上のため、特徴量に対するノイズ処理を拡充するほか、特徴量における不確かさを危険性評価時に陽に考慮する等の対策が課題である。

第2に、評価体系の調整手法の改善である。本手法ではヒアリングに基づいて特徴量や評価基準を選定・設定することで評価体系の構築を実現するが、本研究においては重み調整などの最終調整を設計者である著者が実施した。病棟での実運用を目指すにあたり、今後は設計者を介さずに現場医療従事者が評価体系を編集・調整できる必要があるが、その簡便性や明快性を向上させるために階層構造設計法の詳細を改善する必要性が生じる。提携医療機関での実証実験や追加ヒアリングを積極的に実施し、これら課題の解決に努めたい。

第3に、病棟共有空間以外への適用先の拡張である。本研究では危険性を評価するうえでの特徴量や判断基準から階層構造を設計する体系について提案した。そのため、本手法を用いて病棟共有空間にとどまらず、避難所や保育所、公共施設等において見守りシステムを構築できることが期待されるが、その実現性は未検証であり、確認および必要に応じた手法の拡張を行う必要がある。

謝辞

本論文は著者が慶應義塾大学大学院理工学研究科在籍中に、本塾理工学部システムデザイン工学科高橋正樹研究室において行った研究をまとめたものです。

本研究を進めるにあたり、多大なるご指導とご鞭撻を賜りました高橋正樹教授に謹んで感謝申し上げます。高橋正樹教授には、研究活動はもちろんのこと、日々の授業や居室での議論から奨学金推薦まで、学生生活の万事において大変お世話になりました。深く広い教養と技術を持ちながら、常に相手の立場に立って親身に寄り添う先生の姿に大変感銘を受けておりました。著者に対しても、自身の可能性を最大限に引き出す助言・激励をいただき、日々の議論と先生の背中を通じて学んでまいりました。高橋正樹研究室で学んだ大学生活は、著者にとってこの上なく幸せな時間でした。再び先生のもとで勉強できる日を夢見て一層精進する所存です。ありがとうございました。

著者の研究において多くのご指導・ご協力を賜りました、大阪公立大学・森野佐芳梨先生、筑波大学・萬礼応先生、本塾理工学部・小川愛実先生、長崎リハビリテーション病院の皆様にご心より感謝申し上げます。

本塾大学院理工学研究科後期博士課程および研究員の川崎陽祐氏、小菅正道氏、関口舜一氏、大西史弥氏には、日々の議論において、大変お世話になりました。先輩方はそれぞれに実現したい理想像を明確にお持ちであり、その実現に向けて常に理論と実装のバランスを図りつつ研究に打ち込む姿は私にとって常に手本でありました。皆様の今後の一層のご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございました。

本研究室の卒業生である井上柚乃氏、大久保拓真氏、岡本朔弥氏、加地信一郎氏、木村晃氏、仲村美幸氏、中岡慎太郎氏、Ferdinand Schmid 氏、Filippo Ronco 氏に、心より御礼申し上げます。同じく本研究室の卒業生である小西美優氏、高橋実宏氏、福井稔基氏、藤井隆史氏、吉成萌夏氏、Anna Rebeca 氏には、研究に関する日頃のアドバイスはもとより、CanSat 活動や私生活までの幅広い場において大変お世話になりました。著者の修士課程での学びは、常に親身に寄り添ってくださる先輩方あってこそ得られたものと感じており、今後も公私問わずお付き合いいただけますと幸いです。ありがとうございました。

本研究室修士2年の明石華実氏、井上将利氏、太田有希乃氏、進藤ありさ氏、村山新悟氏には、同期としてかけがえのない時間を共有することが出来ました。3年という限られた時間の中に挙げきれないほどの学びと思い出が詰まっているのは、5人の個性と優しさの裏付けだと思えます。春からはそれぞれの道に進むことになりますが、また6人が揃う日を楽しみにしています。ありがとうございました。

本研究室修士1年の大島正一氏、太田晃氏、木村冠斗氏、古山愛音氏、鈴木悠真氏、吉野果林氏、修士2年の Pelayo Gutierrez Jimenez 氏、学部4年の伊藤優之介氏、神谷颯氏、坂本侑斗氏、吉川拓志氏には、日頃の研究室活動を通じて、多くを学ばせていただきました。先輩として手本を見せられなかったことが心残りですが、それぞれの個性と強みを生かして研究に励んでほしいと思います。ありがとうございました。

最後に、奨学金財団の皆様と、家族や友人の厚いご支援に心より感謝し、本論文の謝辞といたします。

2025年1月31日

林出 和之

参考文献

- [1] 一般財団法人是真会長崎リハビリテーション病院. 入院について — zeshinkai.or.jp. https://www.zeshinkai.or.jp/ng_n.html#floor. [Accessed 30-01-2025].
- [2] 内閣府. 令和2年版 高齢社会白書 全文 - 第1節 高齢化の状況, 2020. アクセス日: 2025年1月15日.
- [3] 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会. 介護保険制度をめぐる最近の動向について, 2023. アクセス日: 2025年1月15日.
- [4] WHO. *Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025*. World Health Organization, 2017.
- [5] 佐野佑樹, 澤俊二, 杉浦徹, 木村圭佑, 松本隆史, 櫻井宏明, 金田嘉清. 回復期リハビリテーション病棟における認知症の評価— 認知尺度と行動観察尺度を併用して用いる有用性—. 理学療法科学, Vol. 30, No. 6, pp. 955–959, 2015.
- [6] 黄開運, 松田千登勢, 小堀栄子. 回復期リハビリテーション病棟における認知症高齢者に対する転倒予防の看護実践の実態. 日本転倒予防学会誌, Vol. 9, No. 2, pp. 35–43, 2023.
- [7] 星野高志, 小口和代, 大高恵莉, 木戸哲平, 田中元規, 早川淳子, 佐藤浩二, 後藤進一郎. 当院回復期リハビリテーション病棟における脳損傷者の移乗・トイレ動作・歩行の自立判定プロセスと自立後の転倒. 理学療法科学, Vol. 48, No. 4, pp. 432–439, 2021.
- [8] 土田聖司. 当院における転倒・転落事故防止対策の現状報告 回復期リハビリ病棟と急性期病棟の比較. *Osteoporosis Japan*, Vol. 15, No. 2, pp. 33–34, 2007.
- [9] 厚生労働省. 身体拘束ゼロへの手引き. 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」, 2001.
- [10] 厚生労働省. 令和3年版 厚生労働白書 全体版, 2021. アクセス日: 2025年1月15日.
- [11] 藤田衛. 「病棟・病室」の計画と設計. 電気設備学会誌, Vol. 29, No. 5, pp. 327–332, 2009.
- [12] 栗原正紀. 長崎発地域包括ケアとリハビリテーション: これからの地域医療のかたち. 救急車とリハビリテーション; 3. へるす出版, 東京, 2019.
- [13] 厚生労働省. 福祉用具・介護ロボットの開発と普及 2019, 2019. アクセス日: 2025年1月15日.
- [14] Xueyi Wang, Joshua Ellul, and George Azzopardi. Elderly fall detection systems: A literature survey. *Frontiers in Robotics and AI*, Vol. 7, p. 71, 2020.
- [15] Mirza Mansoor Baig and Hamid Gholamhosseini. Smart health monitoring systems: an overview of design and modeling. *Journal of medical systems*, Vol. 37, pp. 1–14, 2013.
- [16] Qing Han, Haoyu Zhao, Weidong Min, Hao Cui, Xiang Zhou, Ke Zuo, and Ruikang Liu. A two-stream approach to fall detection with mobilevgg. *IEEE Access*, Vol. 8, pp. 17556–17566, 2020.

- [17] Nian Chi Tay, Tee Connie, Thian Song Ong, Andrew Beng Jin Teoh, and Pin Shen Teh. A review of abnormal behavior detection in activities of daily living. *IEEE Access*, Vol. 11, pp. 5069–5088, 2023.
- [18] Yan Wang, Xin Wang, Damla Arifoglu, Chenggang Lu, Abdelhamid Bouchachia, Yingrui Geng, and Ge Zheng. A survey on ambient sensor-based abnormal behaviour detection for elderly people in healthcare. *Electronics*, Vol. 12, No. 7, p. 1539, 2023.
- [19] Amnah Aldayri and Waleed Albattah. Taxonomy of anomaly detection techniques in crowd scenes. *Sensors*, Vol. 22, No. 16, p. 6080, 2022.
- [20] Abdur Rahim Mohammad Forkan, Ibrahim Khalil, Zahir Tari, Sebti Foufou, and Abdelaziz Bouras. A context-aware approach for long-term behavioural change detection and abnormality prediction in ambient assisted living. *Pattern Recognition*, Vol. 48, No. 3, pp. 628–641, 2015.
- [21] Lingling Wang, Ying Zhou, Rao Li, and Lieyun Ding. A fusion of a deep neural network and a hidden markov model to recognize the multiclass abnormal behavior of elderly people. *Knowledge-Based Systems*, Vol. 252, p. 109351, 2022.
- [22] Thomas L Saaty. A scaling method for priorities in hierarchical structures. *Journal of mathematical psychology*, Vol. 15, No. 3, pp. 234–281, 1977.
- [23] 刀根薫. Ahp 事例集. 階層化意思決定法, 1990.
- [24] Yaoqi Huang and Xiuying Wang. Hazards prioritization with cognitive attention maps for supporting driving decision-making. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2024.
- [25] Junnan Li, Dongxu Li, Silvio Savarese, and Steven Hoi. Blip-2: Bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models. In *International conference on machine learning*, pp. 19730–19742. PMLR, 2023.
- [26] IEEE Standard for Application and Management of the Systems Engineering Process, 2005.
- [27] Defense Systems Management College. *Systems engineering fundamentals*. US Army Department of Defense, Washington D.C, 2001.
- [28] 白坂成功. 最新システムエンジニアリング情報館. <https://se.rdy.jp/>, 2025. アクセス日: 2025-01-16.
- [29] Lotfi A Zadeh. Fuzzy sets. *Information and Control*, 1965.
- [30] Gary Bradski, Adrian Kaehler, et al. Opencv: Open source computer vision library, 2000. Available: <https://opencv.org/>.

A 著者研究業績目録

[公刊学術論文]

- [I] **Kazuyuki Hayashide**, Saori Morino, Masaki Takahashi, GPT-Enhanced Deviant Gait Detection Using a Monitoring Robot While Passing a Pedestrian, IEEE Access, IEEE, Impact Factor (2023): 3.000. 2024 年 11 月 30 日投稿中
- [II] **Kazuyuki Hayashide**, Mitsuhiro Takahashi, Masaki Takahashi, Nonlinear Programming-based Robot Motion Planning for Automatic Gait Measurement of Passing Pedestrians in Corridors, Advanced Robotics, Taylor & Francis, Impact Factor (2023): 1.400. 2024 年 12 月 19 日投稿中

[国際会議発表]

- [I] **Kazuyuki, Hayashide**, Masaki Takahashi, Nonlinear Programming-Based Robot Motion Planning for Gait Measurement When Passing Pedestrians, The 18th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-18), Suwon, Korea, 2023 年 7 月 5 日発表
- [II] **Kazuyuki, Hayashide**, Masaki Takahashi, Entire-Body Capturing System using a Monitoring Robot in a Context of Passing a Pedestrian, 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA 2024), Workshop on Nursing Robotics, Yokohama, Japan, 2024 年 5 月 17 日発表
- [III] **Kazuyuki Hayashide**, Masaki Takahashi, Proactive reference trajectory planner for vibration suppression caused by set-point trajectory updates, Proceedings of the 17th International Conference on Motion and Vibration Control (MoViC 2024) and the 20th Asia-Pacific Vibration Conference (APVC2024), Tokyo, Japan, 2024 年 8 月 7 日発表

[国内講演会発表]

- [I] **林出和之, 高橋正樹**, 非線形計画法に基づく移動ロボットのすれ違い時歩行計測動作生成, ロボティクス・メカトロニクス 講演会 2023 in Nagoya, 名古屋国際会議場, 愛知, 2023 年 6 月 30 日発表
- [II] **林出和之, 高橋正樹**, Social Force Model を用いた歩行経路予測に基づく歩行計測ロボットの動作計画, 第 41 回日本ロボット学会学術講演会, 仙台国際センター, 宮城, 2023 年 9 月 12 日発表

[賞罰]

- 林出和之, 高橋正樹, Best Paper Awards Finalist, The 18th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-18), 2023 年 7 月 6 日受賞.
その説明：国際学会への投稿論文から上位 10 件に選出され, 受賞される

- 林出和之, 高橋正樹, Best Presentation Awards Finalist, 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA 2024), 2024 年 5 月 17 日受賞.
その説明: Workshop on Nursing Robotics における優秀発表上位 3 件に選出され, 受賞される

[その他の業績]

- 川崎陽祐, 大西史弥, 林出和之, 高橋正樹, 慶應 AI センター開所式 ポスターセッション, 2024 年 9 月 24 日発表済.
- 林出和之, 高橋正樹, 非線形最適化による人計測動作計画とマルチモーダル AI による言語的解釈, HSR コミュニティ総会, 口頭発表, 2024 年 11 月 23 日発表済.